



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

ESTUDO TEMÁTICO

***Royalties e participações especiais:
natureza indenizatória e lógica
territorial de compensação da
exploração de petróleo e gás natural***

2026

PEDES

Governador

Ricardo Couto de Castro

Secretário de Estado de Planejamento e Gestão

Rafael Ventura Abreu

Subsecretário de Planejamento Social e Econômico

João Roberto Cardoso

Equipe técnica:

Leandro Galheigo Damaceno - *Assessor-Chefe*

Luciana Pereira Leis - *Superintendente de Planejamento Territorial*

Desirée Rosalino Marques – *Coordenadora de Informações Territoriais e Estatísticas*

Ísis Mathias de Lima – *Coordenadora de Desenvolvimento Regional*

Erick Buonocore Nunes Penedo - *Assessor*

Rio de Janeiro, 30 de abril de 2026.

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	2
O ESTADO DO RIO DE JANEIRO EM CONTEXTO	3
POR QUE A REPARTIÇÃO ATUAL É ASSIM?	13
a. <i>Royalties</i> e PPE: natureza indenizatória dos territórios confrontantes	14
b. Críticas comuns ao atual modelo de repartição	17
c. Repartição de Recursos Federais e Proporcionalidade das Transferências Constitucionais	19
ALOCAÇÃO DOS RECURSOS DE <i>ROYALTIES</i> E FUNÇÕES ESTRATÉGICAS DO ESTADO	24
a. Funções estratégicas com evidência de impacto: segurança pública e meio ambiente	26
i. Segurança Pública Territorial	27
ii. Meio Ambiente	40
b. Demais funções públicas e limites da alocação dos recursos	44
i. Saúde	44
ii. Educação	53
iii. Impactos urbanos e pressão estrutural sobre o território	68
CONSIDERAÇÕES FINAIS	1
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	2

INTRODUÇÃO

A discussão sobre a repartição dos *royalties* do petróleo e das participações especiais no Brasil exige uma abordagem que articule, de forma integrada, sua natureza econômica, seus efeitos territoriais e seu papel no arranjo federativo de financiamento público. Longe de se restringir a um debate distributivo, trata-se de compreender como uma renda associada à exploração de recursos naturais exauríveis se materializa no território, produzindo impactos concretos sobre a dinâmica econômica, urbana e institucional dos entes subnacionais, além dos riscos ambientais no território.

No caso do estado do Rio de Janeiro, essa questão assume particular relevância. A centralidade do complexo de petróleo e gás na estrutura produtiva estadual confere aos *royalties* um papel que extrapola sua dimensão fiscal, inserindo-os como elemento estruturante da capacidade de atuação do Estado. Esses recursos não apenas contribuem para o equilíbrio das contas públicas, como também viabilizam a sustentação de funções estratégicas e a resposta a pressões territoriais diretamente associadas à atividade petrolífera, especialmente nos municípios inseridos nas áreas geoeconômicas de produção.

A análise empírica evidencia que os efeitos dos *royalties* e participações especiais não são homogêneos entre as diferentes funções públicas, variando conforme os arranjos institucionais que orientam sua alocação. Enquanto em determinadas áreas se observa associação entre financiamento e melhoria de indicadores, em outras os resultados se mostram mais limitados. Essa discussão é central, ao evidenciar que a questão não reside na lógica territorial de distribuição, mas nas condições institucionais que condicionam a eficácia do gasto público.

Além disso, tais recursos devem ser analisados em conjunto com as demais transferências intergovernamentais que compõem o financiamento público. O modelo federativo brasileiro já dispõe de mecanismos robustos de equalização fiscal, de modo que os *royalties* e as participações especiais cumprem função específica, vinculada à compensação territorial e à internalização de externalidades decorrentes da exploração de petróleo e gás. Alterações nessa lógica, portanto, não produzem apenas efeitos distributivos, mas impactam diretamente a estrutura de financiamento dos entes e sua capacidade de resposta às demandas territoriais.

Nesse contexto, **o presente documento tem por objetivo analisar a coerência econômica e institucional da atual repartição dos recursos indenizatórios da exploração da atividade petrolífera, bem como seus efeitos sobre a atuação estatal e o território fluminense.** Para tanto, o presente documento se estrutura em três eixos principais: a fundamentação da lógica de distribuição dos *royalties* e participações especiais, a análise de sua alocação em funções públicas estratégicas e a avaliação dos impactos territoriais associados à dinâmica produtiva do setor. Ao final, busca-se contribuir para um debate qualificado, ancorado em evidências, que preserve a relação entre exploração, impacto e compensação como elemento central da organização desse instrumento no âmbito federativo.

O ESTADO DO RIO DE JANEIRO EM CONTEXTO

O estado do Rio de Janeiro se situa na região Sudeste do Brasil, fazendo divisa com Minas Gerais, Espírito Santo e São Paulo, além de possuir extensa faixa litorânea voltada para o Oceano Atlântico. Com área territorial de 43.750,425 km², configura-se como o terceiro menor estado da federação em extensão e é composto por 92 municípios organizados, para fins de planejamento e gestão pública, em oito regiões de governo: Baixadas Litorâneas, Centro-Sul, Costa Verde, Médio Paraíba, Metropolitana, Noroeste, Norte e Serrana. Apesar da sua pequena área territorial quando comparado com os demais estados, **sua costa figura como uma das três maiores extensões litorâneas entre os estados brasileiros**, juntamente com o estado da Bahia e do Maranhão.

Nessa configuração regional, a dinâmica econômica vinculada à exploração de petróleo e gás distribui-se de forma desigual entre as regiões de governo do estado. Desse modo, a delimitação estabelecida pela legislação dos recursos do petróleo evidencia que os efeitos da atividade petrolífera ultrapassam os municípios diretamente confrontantes com os poços *offshore*, alcançando diferentes porções do território fluminense por meio de infraestrutura logística, circulação de trabalhadores, arrecadação pública e pressões urbanas.

A Lei nº 7.525/1986 identifica áreas geoeconômicas como delimitações territoriais utilizadas para identificar os municípios impactados pela atividade de exploração e produção de petróleo e gás natural, considerando não apenas onde ocorre a produção, mas também os efeitos econômicos e sociais gerados por ela. A norma estabelece que esses municípios são organizados em três zonas distintas:

- a zona de produção principal, que reúne o município confrontante com os campos marítimos e aqueles que concentram infraestrutura relevante da indústria (como portos, bases operacionais, unidades de processamento e apoio);
- a zona de produção secundária, formada por municípios atravessados por oleodutos e gasodutos diretamente ligados ao escoamento da produção; e
- a zona limítrofe, composta por municípios vizinhos ou que, mesmo sem abrigar diretamente instalações, sofrem impactos indiretos da atividade petrolífera, como pressões urbanas, econômicas e sociais.

Assim, o conceito de área geoeconômica amplia a compreensão da indústria do petróleo para além do local de extração, reconhecendo que seus efeitos se distribuem territorialmente e justificam mecanismos diferenciados de compensação e planejamento regional. A figura a seguir apresenta essa distribuição espacial das regiões de governo, das zonas geoeconômicas de produção e da localização dos principais poços produtores no litoral fluminense. Vale mencionar que todos os 92 municípios do estado estão contemplados em um dos três tipos de áreas geoeconômicas, sendo 22 integrantes da zona de produção principal, 4 da zona secundária e 66 na zona limítrofe à produção.

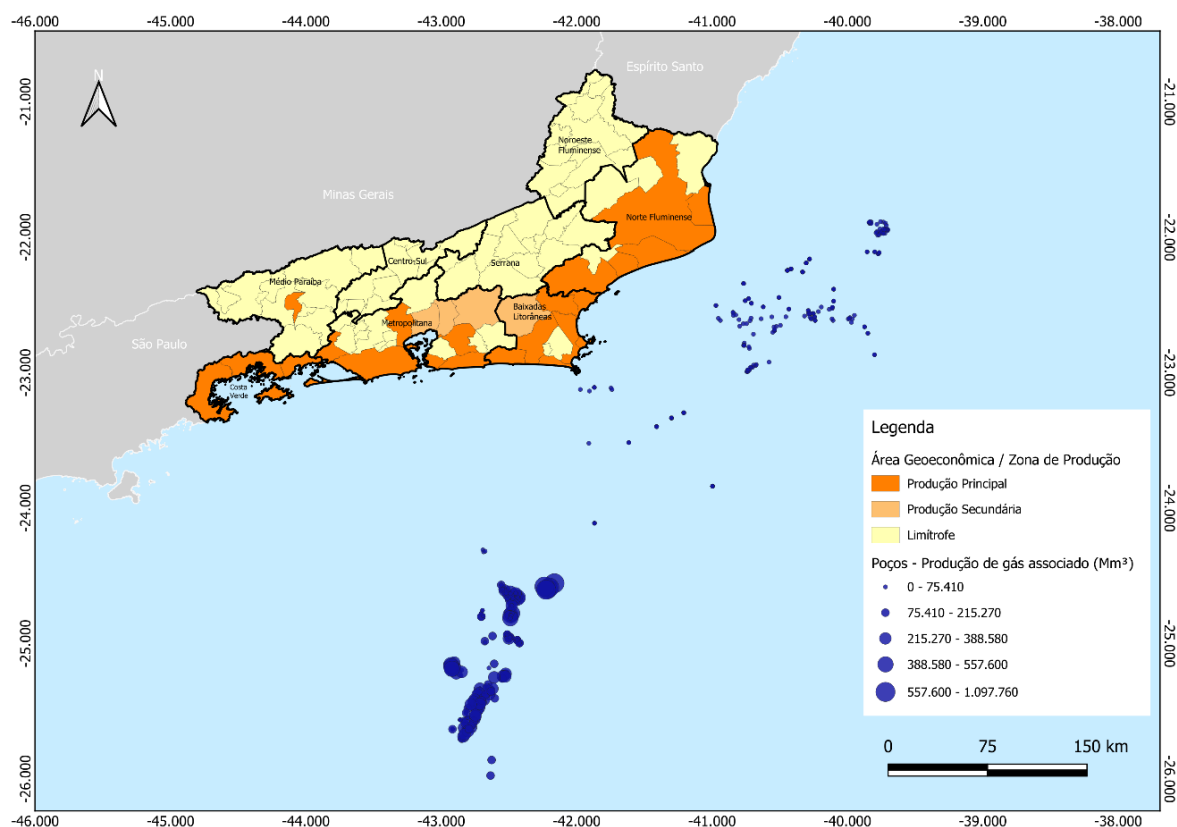


Figura: Áreas geoeconômicas e poços de exploração no estado do Rio de Janeiro

Fonte: Elaboração própria com base nos dados da Agência Nacional de Petróleo (ANP), 2026.

Apesar da dimensão territorial relativamente reduzida, o estado apresenta elevado grau de urbanização, com área urbanizada de 2.824,91 km², posicionando-se entre as unidades federativas mais urbanizadas do país. Essa configuração resulta de sua trajetória histórica, marcada pela centralidade econômica e política desde o período colonial, quando se consolidou como principal eixo de conexão comercial do país com o exterior, condição reforçada posteriormente por sua função como capital nacional até meados do século XX.

Atualmente, segundo Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o estado do Rio de Janeiro abriga 16.054.524 habitantes, o que corresponde a aproximadamente 7,9% da população brasileira. Com uma densidade demográfica de 366,96 habitantes por quilômetro quadrado, uma das mais elevadas do território nacional, o estado se configura como o terceiro estado mais populoso do país, com mais de 6 milhões de domicílios permanentes.

A distribuição espacial da população fluminense permanece fortemente concentrada na Região Metropolitana, que reúne cerca de 74,9% do total estadual. Em seguida, destacam-se as regiões Norte Fluminense e das Baixadas Litorâneas, com participações de 5,8% e 5,2%, respectivamente. Ainda assim, observa-se uma inflexão gradual nesse padrão. Entre 2010 e 2022, a participação da Região Metropolitana recuou de 76,6% para 74,9%, movimento associado tanto à retração populacional da própria região (aproximadamente -1,8%) quanto ao crescimento mais acelerado de outras áreas do estado.

Nesse período, destacam-se os avanços populacionais nas Baixadas Litorâneas (19,7%), no Centro-Sul (16,1%) e no Norte Fluminense (9,2%), evidenciando uma dinâmica de desconcentração relativa e de expansão territorial da população. Em contrapartida, a região Serrana apresentou leve retração (-0,41%), acompanhando parcialmente o comportamento da Região Metropolitana, ainda que permaneça como importante polo demográfico, com mais de 500 mil habitantes.

Essa configuração demográfica se articula diretamente à estrutura socioeconômica do estado, cuja dinâmica deve ser compreendida à luz de sua inserção específica na economia nacional e da centralidade assumida pela exploração de petróleo e gás na organização do território. Trata-se de uma economia caracterizada por elevada concentração espacial, heterogeneidade estrutural e forte especialização produtiva.

No mercado de trabalho formal, conforme dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) do Ministério de Trabalho e Emprego (MTE), a trajetória recente revela

comportamento cíclico, com deterioração expressiva entre 2015 e 2017, seguida de recuperação nos anos subsequentes. Em 2024, registra-se saldo positivo de 142.914 vínculos formais, resultante de 1.682.169 admissões e 1.539.255 desligamentos. O estoque total de vínculos empregatícios formais alcança 4.339.847 em 2023, com remuneração média de R\$ 3.458,82, evidenciando recomposição do mercado de trabalho após o período recessivo. Ainda assim, a dinâmica do emprego permanece fortemente concentrada na Região Metropolitana.

A estrutura produtiva estadual é predominantemente do setor de serviços, que responde por cerca de 52,5% do valor adicionado bruto, seguido pela indústria (28%) e pela administração pública (19,1%). No interior da indústria, destacam-se as atividades extrativas, que exercem papel central na geração de valor e na dinâmica econômica estadual.

A análise da produção dos municípios, segundo os dados de Valor Adicionado Bruto (VAB) das Contas Regionais do IBGE, permite qualificar esse padrão de concentração. Na zona de produção principal, diretamente associada à atividade petrolífera, o valor adicionado das indústrias extrativas e de transformação evolui de aproximadamente R\$ 63,2 bilhões em 2002 para R\$ 283,2 bilhões em 2021, enquanto os serviços avançam de cerca de R\$ 115,9 bilhões para R\$ 333 bilhões no mesmo período. Em contraste, na zona limítrofe, os serviços atingem aproximadamente R\$ 76,5 bilhões em 2021 e a indústria cerca de R\$ 35,8 bilhões, evidenciando diferenças expressivas na capacidade de geração de valor entre territórios.

Esse padrão confirma que a geração de riqueza permanece altamente concentrada em municípios vinculados à exploração de petróleo e gás, os quais apresentam, adicionalmente, maior sensibilidade a variações conjunturais associadas a essa atividade. Em contraste, regiões não diretamente associadas a esse complexo produtivo apresentam trajetórias mais estáveis, porém com menor capacidade de geração de valor.

Já com respeito à estrutura de rendimentos do trabalho formal evidencia elevada desigualdade entre setores e níveis de qualificação. Embora a remuneração média se situe em R\$ 3.458,82, setores como eletricidade e gás e indústrias extrativas apresentam rendimentos superiores nos estratos de maior escolaridade, frequentemente acima de R\$ 30 mil mensais, enquanto atividades de menor complexidade concentram rendimentos inferiores a R\$ 2 mil. Esse diferencial

evidencia a coexistência entre segmentos de alta produtividade e um amplo contingente de vínculos formais de baixa remuneração. (RAIS/MTE, 2026)

Em conjunto, esses elementos delineiam um quadro socioeconômico caracterizado por elevada concentração territorial, especialização produtiva e heterogeneidade estrutural, no qual a dinâmica econômica e populacional se organiza de forma desigual entre regiões e setores, com forte dependência de segmentos específicos de alta intensidade de capital e sensibilidade a ciclos econômicos setoriais.

Nesse contexto, **o Rio de Janeiro ocupa posição singular na economia brasileira, marcada por uma inserção produtiva fortemente ancorada em atividades intensivas em recursos naturais e por elevada relevância fiscal associada a essas dinâmicas, em particular a exploração *offshore* de petróleo e gás.** Essa condição se articula a uma inserção marítima igualmente estratégica, na qual a economia do mar se configura como dimensão estruturante de sua trajetória histórica, territorial e produtiva. Com aproximadamente 1.160 km de litoral, abrangendo 25 municípios e uma diversidade expressiva de ecossistemas costeiros, incluindo baías estratégicas, lagoas, ilhas e áreas ambientalmente sensíveis.

A análise dos dados de produção tanto de petróleo quanto de gás natural no estado do Rio de Janeiro evidencia que o setor se configura como o principal setor líder da economia fluminense, com forte capacidade de indução, mas, também com limitações estruturais importantes. Em termos de escala, o estado concentra 85,63% da produção nacional de petróleo e 72,34% do gás natural em 2023, o que o posiciona como eixo central do setor de energia no país.

Tabela: Distribuição (%) da produção de petróleo e de gás natural brasileira entre as unidades da federação segundo volume de produção (2023)

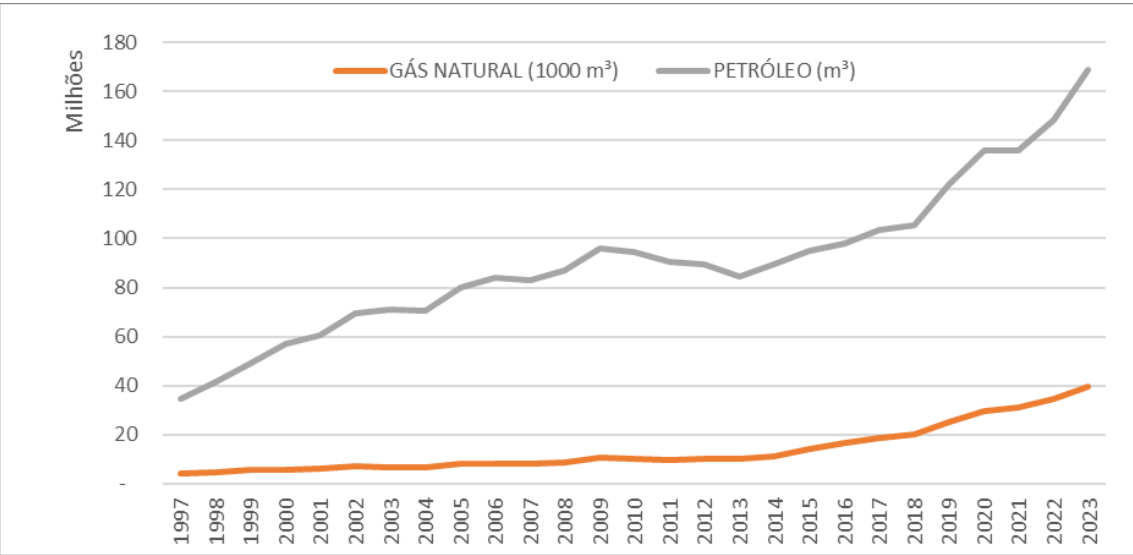
Unidade da Federação	% da produção de petróleo (2023)	% da produção de gás (2023)
RIO DE JANEIRO	85,63%	72,34%
SÃO PAULO	7,30%	9,39%
ESPÍRITO SANTO	4,99%	2,79%
RIO GRANDE DO NORTE	0,95%	0,70%
BAHIA	0,47%	2,85%
AMAZONAS	0,36%	9,54%
SERGIPE	0,20%	0,03%

ALAGOAS	0,07%	0,80%
CEARÁ	0,02%	0,00%
MARANHÃO	0,0021%	1,54%
PARANÁ	-	0,02%

Fonte: ANP (2026).

Como se pode verificar na análise da série histórica, pode-se observar uma trajetória estruturalmente crescente da produção de petróleo e gás natural no estado. No caso exclusivamente do petróleo, observa-se uma expansão consistente desde o final dos anos 1990, partindo de cerca de 35 milhões de m³ em 1997 para aproximadamente 170 milhões de m³ em 2023. Essa trajetória, ainda que crescente, não é estritamente linear uma vez que, após a fase de crescimento acelerado até o final dos anos 2000, ela apresenta um período de relativa estagnação e leve retração entre 2010 e 2013, que coincide com a maturação de campos tradicionais, seguida de uma nova fase de forte expansão a partir de 2016/2017, possivelmente associada à entrada em operação de grandes projetos do Pré-sal e à recuperação dos investimentos no setor. Esses movimentos confirmam a alta sensibilidade do setor a ciclos de investimento, preços internacionais e inovação tecnológica.

Gráfico: Volume de produção de petróleo (m3) e gás natural (1.000 m3) nos campos do estado do Rio de Janeiro (1997-2023)



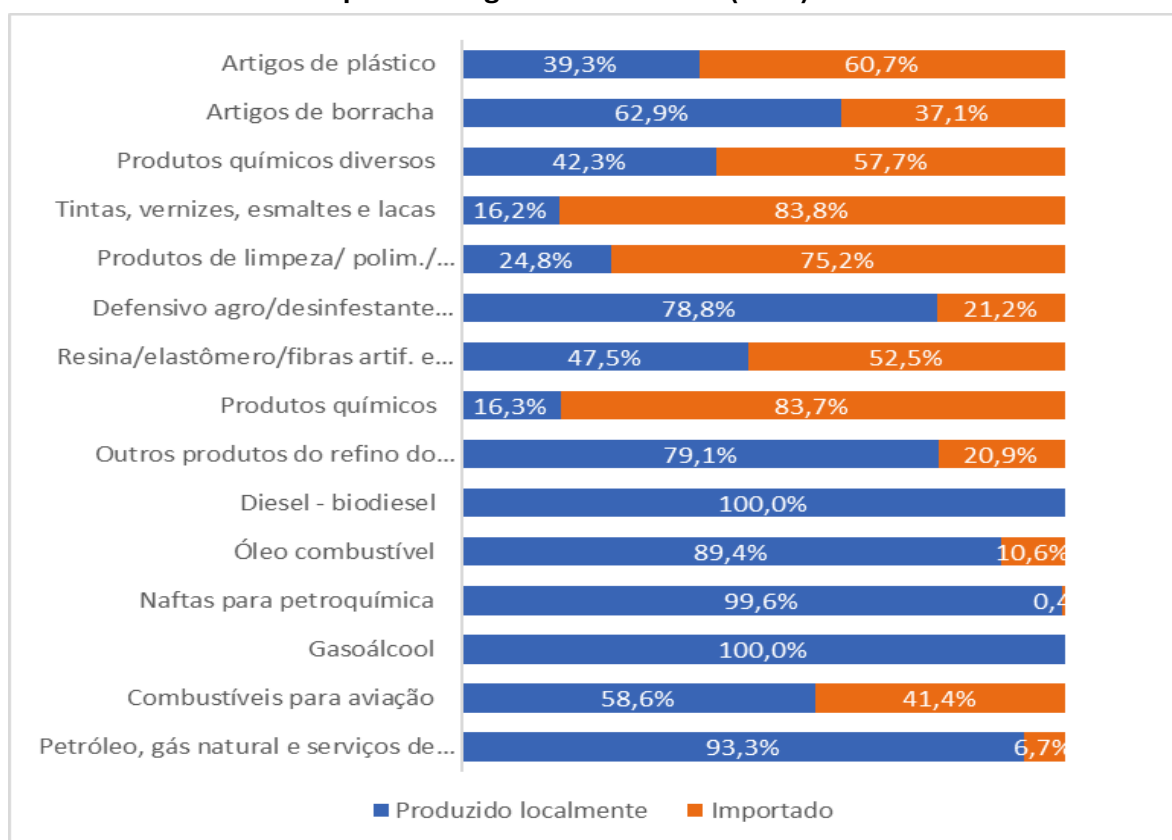
Fonte: ANP.

No caso do gás natural, a dinâmica é semelhante, porém com algumas especificidades importantes. A produção cresce de forma mais moderada ao longo dos anos 2000, mantendo-se em patamares relativamente baixos até meados da década de 2010, quando passa a apresentar uma aceleração significativa a partir de 2017. Esse comportamento reflete o aumento da produção associada ao

petróleo no Pré-sal, onde o gás é coproduzido, mas também indica uma subutilização desse recurso, uma vez que a sua expansão recente está mais relacionada à novos condicionantes da produção petrolífera do que de uma estratégia autônoma de desenvolvimento do mercado de gás.

Nesse contexto, **a análise dos dados da matriz insumo-produto estadual (MIP-RJ) e da composição da produção evidencia a especificidade do setor fluminense caracterizado por baixa integração entre as cadeias do setor.** Isto é, embora haja elevada produção local em segmentos diretamente ligados à extração de petróleo e gás (como petróleo bruto e naftas petroquímicas), observa-se forte dependência de importações em segmentos de maior valor agregado, como produtos químicos (83,7% importados), tintas e insumos industriais, indicando um baixo adensamento da cadeia *downstream*.

Gráfico: Composição (%) segundo origem da produção de artigos do complexo de petróleo e gás natural do ERJ (2019)



Fonte: Matriz Insumo Produto do estado do Rio de Janeiro (MIP-RJ) / ALERJ (2019).

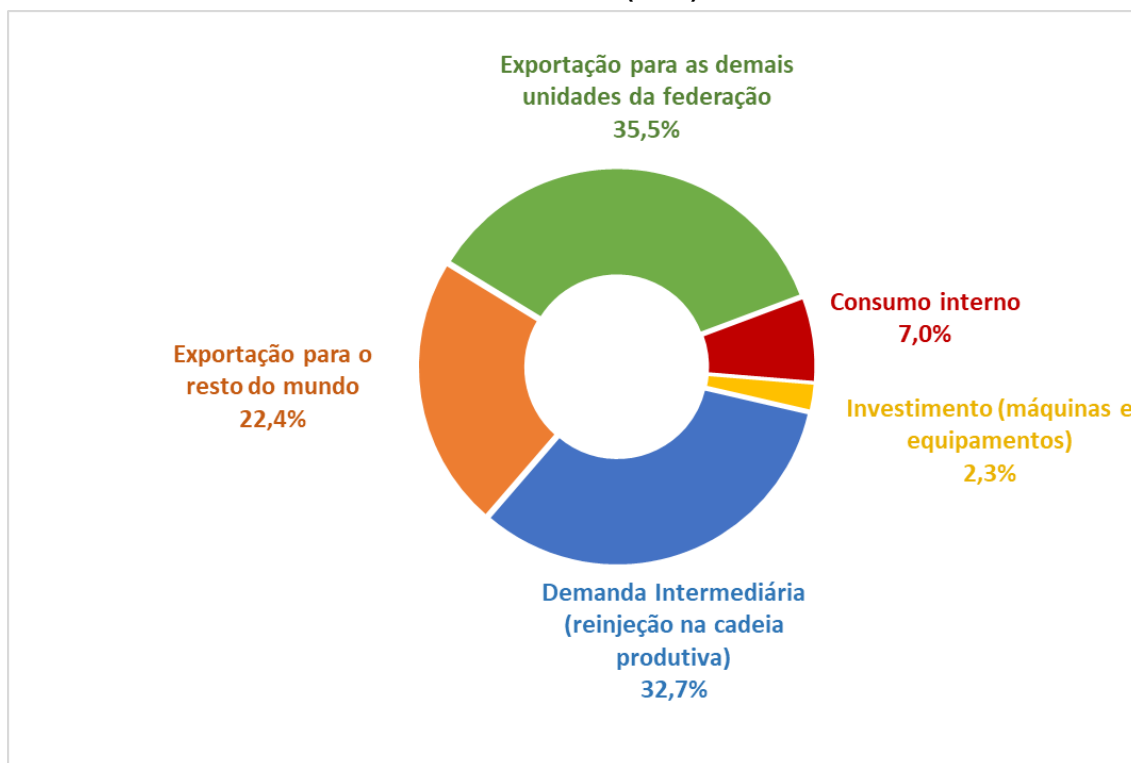
Nota: No grupo 'importado' estão agregados os itens importados do resto do mundo e de outras unidades da federação.

Isso reforça a leitura de que o estado opera predominantemente como exportador de insumos primários, com menor capacidade de capturar valor

nas etapas finais da cadeia. Essa característica também é corroborada quando se analisam os dados de destino da produção: apenas 7% da produção é destinada ao consumo interno, enquanto a maior parte se distribui entre exportações (22% para o exterior e 36% para outras unidades da federação) e reinserção intermediária (33%), evidenciando que **o complexo opera com forte orientação extraterritorial e baixa retenção de efeitos multiplicadores locais.**

Do ponto de vista inter-regional, essa estrutura implica que o Rio de Janeiro exerce papel de fornecedor estratégico de insumos petroquímicos para o restante do país, especialmente para estados com maior densidade industrial, como São Paulo, que absorvem parte relevante dessa produção para transformação em bens finais. Isso reforça os encadeamentos nacionais do setor, mas também **evidencia o ERJ concentra a extração e parte do refino enquanto os outros estados capturam maior valor agregado nas etapas industriais subsequentes.**

Gráfico: Distribuição (%), segundo destino, da produção do complexo de petróleo e gás natural do ERJ (2019)



Fonte: Matriz Insumo Produto do estado do Rio de Janeiro (MIP-RJ) / ALERJ (2019).

Essa característica estrutural da economia fluminense tem implicações relevantes na oneração do estado do Rio de Janeiro, como produtor, à luz das normas do sistema tributário brasileiro. Em resumo, a assimetria do desenho constitucional do ICMS sobre petróleo, combustíveis e energia decorre na norma de não

incidência¹ do ICMS sobre operações que destinem a outros estados petróleo, lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele derivados e energia elétrica, isto é, **nas operações com lubrificantes e combustíveis derivados de petróleo, o imposto cabe ao estado onde ocorrer o consumo. Na prática, isso desloca a arrecadação do estado produtor para o estado consumidor.**

No caso fluminense, o efeito econômico é particularmente sensível porque o estado não é apenas um produtor marginal, mas o principal da cadeia. Como já abordado na análise dos dados apresentados na MIP-RJ, **o ERJ opera como fornecedor estratégico de insumos petroquímicos para o restante do país, mas, sob a regra tributária de destino, parte relevante da arrecadação do ICMS associada ao consumo final desses derivados é apropriada pelos estados consumidores. Assim, a economia fluminense gera produção, mobiliza infraestrutura, suporta riscos ambientais e organiza encadeamentos produtivos nacionais, mas não internaliza proporcionalmente a receita tributária correspondente à circulação interestadual desses bens.**

O resultado é uma espécie de descolamento entre base produtiva e base fiscal: o Rio de Janeiro concentra a extração e parte relevante da cadeia de petróleo e gás, mas a regra de tributação no destino limita sua capacidade de converter essa centralidade produtiva em arrecadação própria de ICMS. Esse cenário reforça porque os *royalties* e participações especiais se tornam tão relevantes para o equilíbrio fiscal estadual, uma vez que eles também funcionam como mecanismos compensatórios diante de uma estrutura tributária que, no caso dos combustíveis derivados de petróleo, privilegia a arrecadação nos locais de consumo e não nos territórios produtores.

À luz desse quadro, a compreensão da dinâmica econômica fluminense exige avançar para além da descrição de seus condicionantes estruturais, incorporando a análise dos mecanismos de financiamento que sustentam a ação estatal e condicionam a capacidade de resposta às pressões territoriais e sociais. Nesse sentido, a centralidade da atividade de petróleo e gás não se restringe à esfera produtiva, mas se projeta sobre a estrutura fiscal e sobre os instrumentos de política pública, particularmente por meio das receitas de *royalties* e participações especiais. Essa dimensão articula a base econômica previamente descrita às condições concretas de financiamento do Estado, permitindo compreender como a especialização produtiva, a concentração territorial da riqueza e a instabilidade

¹ Conforme CF de 1988, art. 155, §2º, X, “b”; Emenda Constitucional nº 33/2001;

associada a ciclos setoriais se traduzem em desafios fiscais e em possibilidades diferenciadas de intervenção pública no território fluminense.

A experiência recente demonstra que a crise fiscal do estado não pode ser interpretada apenas como um problema de desequilíbrio orçamentário, mas como expressão de uma estrutura produtiva fragilizada e de um padrão de gasto historicamente dissociado de uma estratégia de desenvolvimento de longo prazo. Adicionalmente, o contexto da economia fluminense deve ser compreendido à luz da estrutura de financiamento do Estado. Receitas extraordinárias, como os *royalties* e participações especiais do petróleo, assumem papel decisivo na viabilização de investimentos alinhados a um planejamento de longo prazo. Atualmente, os *royalties* do petróleo constituem parcela significativa do financiamento do fundo de previdência dos servidores do estado, além de constituírem receitas relevantes do Fundo Estadual de Conservação Ambiental e Desenvolvimento Urbano (FECAM), do Fundo Estadual de Investimentos e Ações de Segurança Pública e Desenvolvimento Social (FISED) e compõem o Fundo Soberano do Estado do Rio de Janeiro (FUNSERJ), cujo objetivo é o financiamento de investimentos de médio e longo prazo em projetos estruturantes. Portanto, quando orientados por uma lógica estratégica, esses recursos contribuem para reduzir a vulnerabilidade fiscal e financiar demandas sociais, processos de diversificação produtiva e transformação estrutural.

Nesse cenário, a centralidade do complexo de petróleo e gás e, por conseguinte, dos *royalties* e demais recursos a ele associados, deve ser compreendida não apenas sob a ótica fiscal, mas como elemento estruturante dessa estratégia. **Ao constituírem parcela relevante da capacidade de financiamento estatal, esses recursos viabilizam a elaboração de políticas públicas e investimentos essenciais à diversificação produtiva, à integração territorial e à indução de encadeamentos econômicos**, o que reforça a necessidade de manutenção de sua atual lógica de distribuição, bem como sua eventual expansão, como condição viável para assegurar a continuidade e o aprimoramento dos serviços básicos, promovendo o bem-estar e a qualidade de vida da população e resguardando, de forma concreta, a dignidade da vida humana no território fluminense.

À luz do conjunto de evidências apresentadas, a economia fluminense apresenta uma configuração estrutural marcada pela concentração territorial da população e da atividade econômica, pela especialização em segmentos intensivos em recursos naturais e por fortes assimetrias regionais na geração de riqueza e na distribuição dos rendimentos do trabalho. Embora a exploração de petróleo e gás tenha ampliado significativamente a capacidade de geração de valor em

determinados territórios, seus efeitos também se manifestam por meio de maior exposição a ciclos setoriais, pressões sobre a infraestrutura urbana e demandas crescentes sobre a capacidade estatal.

É justamente nesse ponto que se insere o debate da seção seguinte. A compreensão do atual modelo de repartição dos *royalties* exige reconhecer que essas receitas emergem de uma estrutura econômica e territorial específica, na qual os impactos da atividade petrolífera não se distribuem de maneira homogênea no espaço. A concentração produtiva em determinadas áreas, os efeitos territoriais decorrentes da expansão dessa atividade e sua relevância para a estrutura fiscal do estado constituem elementos centrais para compreender por que o desenho vigente de repartição foi historicamente consolidado sob uma lógica compensatória e territorialmente orientada. A seção seguinte aprofunda essa discussão ao examinar os fundamentos econômicos, institucionais e federativos que sustentam o modelo atual.

POR QUE A REPARTIÇÃO ATUAL É ASSIM?

A compreensão da atual repartição dos *royalties* do petróleo no Brasil exige uma análise articulada entre sua base econômica, sua trajetória institucional e sua expressão territorial. Longe de constituir um arranjo arbitrário, o modelo vigente resulta de um processo histórico que combina a lógica indenizatória associada à exploração de um recurso natural exaurível com decisões normativas que buscaram acomodar, no âmbito federativo, os efeitos dessa atividade nos territórios onde ela se materializa. Nesse sentido, a repartição dos *royalties* deve ser entendida como um mecanismo de compensação territorial, vinculado não apenas à geração de renda, mas também às transformações estruturais induzidas pela dinâmica produtiva da atividade de exploração de petróleo e gás.

Essa dinâmica se expressa de forma concreta na organização dos territórios, com impactos diretos sobre a demanda por infraestrutura e serviços públicos essenciais. Nos municípios inseridos nas áreas de produção, observa-se pressão crescente sobre sistemas de saúde, educação e segurança pública, decorrente tanto do aumento populacional quanto da intensificação das atividades econômicas. Esses efeitos incluem sobrecarga da rede hospitalar, reconfiguração da oferta educacional e ampliação das demandas por segurança, além de desafios associados à expansão urbana, mobilidade e ocupação do solo. Assim, a lógica de repartição dos *royalties* se justifica pela necessidade de internalizar esses custos territoriais, reforçando o vínculo entre a atividade econômica e a compensação financeira destinada aos entes diretamente afetados.

Adicionalmente, é importante considerar que o arranjo federativo brasileiro já dispõe de mecanismos consolidados de transferências constitucionais, que estruturam o financiamento público e contribuem para o equilíbrio entre os entes federados. Nesse contexto, os *royalties* se inserem como componente específico desse arranjo, associado à dinâmica econômica da atividade de exploração de petróleo e gás e às particularidades dos territórios onde a atividade ocorre. Sua manutenção, portanto, preserva a coerência entre a natureza econômica do recurso, seus impactos territoriais e a organização das finanças públicas no país. Diante disso, a seguir trataremos de cada um desses elementos, desde a natureza indenizatória dos *royalties* até os impactos territoriais associados à atividade de exploração de petróleo e gás como também sua articulação com o sistema de transferências constitucionais, de forma a evidenciar a coerência do modelo vigente e o vínculo entre exploração, impacto e compensação.

a. *Royalties* e PPE: natureza indenizatória dos territórios confrontantes

Os *royalties* do petróleo têm origem no conceito econômico de renda de recursos naturais exauríveis, associado à ideia de compensação pela perda de um ativo finito ao longo do tempo. No caso brasileiro, essa noção foi incorporada institucionalmente pela Constituição de 1988 e operacionalizada pela Lei nº 9.478/1997, que redefiniu o marco regulatório do setor ao ampliar a participação governamental e direcionar parcela relevante dessas receitas a estados e municípios produtores ou afetados. Essa vinculação territorial não é aleatória, pois decorre do reconhecimento de que a atividade petrolífera gera impactos econômicos, sociais e ambientais localizados, justificando a transferência de recursos como forma de compensação e de internalização dessas externalidades, além de refletir o direito coletivo sobre a renda gerada pela exploração de um recurso público (POSTALI e NISHIJIMA, 2008). Segundo a Lei nº 12.734 de 2012:

“Parágrafo único. Os *royalties* correspondem à compensação financeira devida à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios pela exploração e produção de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos de que trata o § 1º do art. 20 da Constituição.”
(art. 1º da Lei n. 12.734 de 2012)

Para Cruz e Ribeiro (2009), a repartição dos *royalties* no Brasil está associada, em grande medida, ao contexto político de descentralização fiscal que antecedeu a Constituição de 1988, carecendo de fundamentação econômica mais consistente em sua origem. Ainda assim, a exploração de petróleo, especialmente offshore,

gera impactos territoriais relevantes, como aumento da demanda por infraestrutura, serviços públicos e mitigação de danos ambientais, o que justifica a destinação de recursos às regiões afetadas. Contudo, ao invés de serem utilizados apenas como complemento de receitas correntes ou para suprir lacunas tributárias, os *royalties* encontram melhor justificativa econômica quando orientados ao financiamento de investimentos voltados à diversificação produtiva e à construção de bases sustentáveis de desenvolvimento regional no longo prazo, capazes de substituir a renda oriunda de recursos naturais exauríveis.

Segundo Gobetti *et al.* (2020), os *royalties* do petróleo no Brasil têm origem anterior à Lei nº 9.478 de 1997, sendo inicialmente concebidos como indenizações (1953–1989) e, posteriormente, como compensações financeiras (1989–1997). Desde a criação da Petrobras, em 1953, estabeleceu-se a cobrança de uma alíquota de 5% sobre a produção, destinada majoritariamente aos entes territoriais onde ocorria a exploração, com forte viés localista e sem participação da União. Ao longo do tempo, especialmente a partir da exploração *offshore* na década de 1960, a União passou a se apropriar dessas receitas, mas a partir de 1985 se iniciou sua redistribuição entre estados, municípios confrontantes e um fundo de caráter mais amplo. A evolução normativa demonstra que, embora a natureza indenizatória esteja presente desde a origem, os critérios de distribuição foram sendo progressivamente ajustados por decisões institucionais e políticas, mantendo, contudo, a vinculação territorial como elemento estruturante do modelo.

Segundo Postali e Nishijima (2008), a Lei do Petróleo de 1997 representou uma inflexão importante ao aumentar significativamente o volume de recursos distribuídos e ampliar a autonomia dos entes subnacionais na sua aplicação, rompendo com regras anteriores mais restritivas. Ao mesmo tempo, consolidou um modelo híbrido: os *royalties* são, simultaneamente, renda econômica derivada da exploração de um recurso finito e instrumento de compensação territorial. A literatura empírica mostra que seus efeitos sobre indicadores sociais são heterogêneos, variando conforme o indicador e o contexto local, o que indica que o problema central não reside na distribuição territorial em si, mas nas condições institucionais e na qualidade do gasto público. Assim, a lógica original do modelo brasileiro não é redistributiva no sentido clássico, mas compensatória e territorialmente orientada, vinculando receita à localização dos impactos e à necessidade de preservação do bem-estar intertemporal.

Um fundamento econômico relevante para a destinação territorial dos *royalties* é sua função de compensar regiões cuja trajetória de desenvolvimento passa a depender de um recurso não renovável. Mais que cobrir impactos imediatos ou demandas correntes, os *royalties* deveriam financiar investimentos capazes de

promover diversificação produtiva e garantir sustentabilidade econômica no período pós-esgotamento das reservas. Isso reforça que há, sim, uma lógica territorial para a distribuição dos recursos, vinculada à estrutura produtiva e ao ciclo econômico das regiões petrolíferas. Ainda que o desenho atual apresente imperfeições, abrindo espaço para debate sobre critérios, **não há espaço para a descaracterização do vínculo entre território produtor e compensação financeira.** (LEAL e SERRA, 2002)

Cruz e Ribeiro (2009) apresentam uma leitura crítica sobre a concentração espacial dos *royalties* e seus resultados heterogêneos em termos de desenvolvimento local, apontando que, em diversos casos, tais recursos não têm se traduzido em crescimento econômico ou em promoção da justiça intergeracional. No entanto, a própria análise evidencia que esses resultados estão associados, sobretudo, a fatores institucionais — como qualidade da gestão pública, ausência de mecanismos de poupança e fragilidades na governança — e não ao critério territorial de distribuição em si. Ao demonstrar que a chamada “maldição dos recursos naturais” não é um resultado inevitável, mas condicionado à organização do Estado e às instituições, o artigo enfraquece a premissa de que a redistribuição dos *royalties* seria solução para eventuais ineficiências. Assim, suas conclusões permitem sustentar que a alteração da repartição territorial não corrige os problemas identificados, apenas desloca seus efeitos, enquanto o vínculo entre território produtor e compensação permanece econômica e institucionalmente justificável.

Gobetti *et al* (2020) sustenta críticas à concentração espacial dos *royalties* e ao critério de confrontação, o próprio estudo reconhece que tais receitas decorrem da apropriação de uma renda extraordinária associada à exploração de um recurso natural finito, pertencente à União. Essa natureza econômica distingue os *royalties* dos instrumentos clássicos de redistribuição fiscal e indica que sua repartição não deve ser orientada por critérios generalistas de equalização regional. Ademais, a literatura empírica sintetizada no próprio trabalho demonstra que os efeitos socioeconômicos dos *royalties* são heterogêneos e dependem fundamentalmente de fatores institucionais e de governança, não havendo evidência robusta de que alterações na distribuição territorial produzam melhores resultados. Assim, as críticas à concentração não sustentam a substituição do modelo vigente, mas apontam para a necessidade de aperfeiçoamentos institucionais, preservando o vínculo entre a atividade econômica e a compensação territorial.

b. Críticas comuns ao atual modelo de repartição

Embora a seção anterior tenha demonstrado que a lógica original dos *royalties* está associada à compensação pela exploração de um recurso natural exaurível e à territorialização de seus efeitos econômicos, urbanos e fiscais, isso não elimina críticas ao modelo atualmente vigente de repartição. Parte da literatura especializada sustenta que o principal problema não reside propriamente na existência de transferências territorialmente diferenciadas, mas no elevado grau de concentração espacial dessas receitas e nos incentivos institucionais produzidos por esse desenho distributivo.

A crítica mais recorrente refere-se à hiperconcentração dos recursos em um número reduzido de entes subnacionais, especialmente municípios. Conforme argumenta Gobetti *et al.* (2020), a descentralização das rendas petrolíferas no Brasil ocorre de forma marcadamente assimétrica, produzindo disparidades fiscais expressivas entre entes territoriais. Nessa mesma direção, Leal e Serra (2002) destacam que o arranjo institucional brasileiro contribuiu para a formação de “regiões petrolíferas especiais”, nas quais determinados municípios passaram a operar com capacidades orçamentárias *per capita* superiores à média nacional, ampliando processos de polarização regional e aprofundando desigualdades intrarregionais.

Uma segunda crítica se refere à possibilidade de manifestação de dinâmicas análogas à chamada “doença holandesa” em escala subnacional. Evidentemente, o conceito clássico, que está associado à perda de competitividade industrial, não pode ser transposto de forma mecânica para a escala local. Ainda assim, a literatura nacional identifica efeitos semelhantes relacionados à dependência fiscal, à baixa diversificação produtiva e à expansão pouco sustentável do gasto público. Cruz e Ribeiro (2009) argumentam que a abundância de receitas derivadas de recursos naturais pode reduzir incentivos à diversificação econômica, ampliar a dependência de rendas voláteis e dificultar a constituição de bases produtivas mais resilientes no longo prazo.

Os resultados apresentados ao longo deste estudo, contudo, sugerem que tais críticas devem ser interpretadas com maior complexidade analítica. Nos municípios fluminenses da zona de produção principal, observam-se simultaneamente avanços relevantes na expansão da infraestrutura urbana, no fortalecimento da capacidade estatal e no financiamento de políticas públicas

estratégicas, ao lado da persistência de fragilidades estruturais, pressões urbanas e elevada dependência de receitas sensíveis às oscilações do setor petrolífero. Esse quadro evidencia que os *royalties* não podem ser compreendidos nem sob a perspectiva simplificadora do desperdício generalizado, nem sob a premissa de que o modelo distributivo vigente esteja isento de distorções.

O núcleo do problema parece residir menos na natureza territorial da compensação, economicamente justificável diante da concentração espacial dos impactos da atividade petrolífera, e mais na limitada capacidade institucional de converter receitas extraordinárias, finitas e voláteis em estratégias estruturantes de desenvolvimento de longo prazo. Na ausência de mecanismos mais robustos de planejamento intertemporal, diversificação produtiva e coordenação regional, os riscos extrapolam a concentração fiscal no presente e podem comprometer a sustentabilidade econômica futura de territórios excessivamente dependentes da renda petrolífera. É precisamente essa tensão entre legitimidade compensatória e aperfeiçoamento institucional que estrutura o debate contemporâneo sobre o modelo de repartição dos *royalties* no Brasil.

Diante desse debate, a discussão sobre eventuais distorções no modelo distributivo não pode se restringir à análise isolada da concentração dos *royalties* nos entes produtores. A avaliação sobre justiça distributiva e eficiência alocativa exige situar essas receitas no contexto mais amplo do federalismo fiscal brasileiro, particularmente em relação aos mecanismos já existentes de redistribuição inter-regional. Em outras palavras, ainda que a literatura identifique problemas associados à concentração territorial das rendas petrolíferas e à dependência fiscal de determinados entes subnacionais, qualquer proposta de alteração no modelo vigente precisa considerar que **os *royalties* compõem apenas uma dimensão do arranjo federativo de financiamento público.**

É justamente nesse ponto que a análise das transferências constitucionais se torna central. Ao observar conjuntamente os fluxos redistributivos já existentes entre os estados e o peso relativo dos *royalties* na estrutura de financiamento subnacional, torna-se possível avaliar com maior precisão se o atual desenho distributivo aprofunda desigualdades federativas ou se opera em interação com mecanismos compensatórios já consolidados. A seção seguinte avança nessa direção ao examinar a proporcionalidade das transferências constitucionais e a participação dos *royalties*, bem como das participações especiais, na composição das receitas estaduais, evidenciando como mudanças na lógica de repartição podem produzir efeitos fiscais assimétricos, especialmente em estados nos quais esses recursos assumem caráter estrutural, como o Rio de Janeiro.

c. Repartição de Recursos Federais e Proporcionalidade das Transferências Constitucionais

A distribuição das transferências constitucionais entre os estados brasileiros, conforme tabela a seguir, apresenta valores totais de transferências constitucionais obrigatórias, a população e os montantes *per capita* de tais transferências, permitindo analisar o grau de redistribuição de recursos entre as unidades da federação. Os dados evidenciam que o sistema de transferências constitucionais no Brasil já desempenha um papel relevante na redução das desigualdades regionais, especialmente quando observados os valores *per capita*, que tendem a ser mais elevados em estados com menor capacidade arrecadatória e mais baixos em unidades federativas economicamente mais dinâmicas.

Estados com menor capacidade arrecadatória, como Acre (R\$ 6.694 *per capita*), Tocantins (R\$ 4.276) e Rondônia (R\$ 3.194), recebem valores de transferência superiores à média nacional, enquanto estados mais dinâmicos economicamente, como Rio Grande do Sul (R\$ 824), Minas Gerais (R\$ 983) e Goiás (R\$ 1.142), apresentam níveis substancialmente inferiores. O próprio **Rio de Janeiro**, frequentemente apontado como “beneficiário” de receitas petrolíferas, **situa-se em um patamar intermediário (R\$ 2.379 *per capita*)**, distante dos maiores beneficiários do sistema de transferências, **que já considera os *royalties* e as participações especiais no seu cálculo.**

Nesse sentido, os dados indicam que há um mecanismo consolidado de equalização fiscal em funcionamento, já considerando a repartição dos *royalties* atual, o que contribui para equilibrar diferenças estruturais entre regiões. A evidência apresentada pela tabela indica que o Brasil já dispõe de mecanismos relevantes de redistribuição inter-regional, por meio de um sistema de transferências com capacidade equalizadora significativa, o que reforça a importância de se considerar, com cautela, a preservação da lógica territorial associada aos *royalties*.

Tabela: Transferências Constitucionais aos Estados Brasileiros - Valores Totais, População e Distribuição *per capita* (2022)

ESTADO	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (R\$)	POPULAÇÃO	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS <i>PER CAPITA</i> (R\$)
ACRE	5.556.212.934,20	830.018	6.694,09

ALAGOAS	6.678.440.642,66	3.127.683	2.135,27
AMAZONAS	7.532.242.156,00	3.941.613	1.910,95
AMAPÁ	5.531.580.755,19	733.759	7.538,69
BAHIA	17.787.809.900,08	14.141.626	1.257,83
CEARÁ	11.712.441.182,95	8.794.957	1.331,72
DISTRITO FEDERAL	3.842.910.858,07	2.817.381	1.364,00
ESPÍRITO SANTO	6.268.315.431,98	3.833.712	1.635,05
GOIÁS	8.064.969.094,16	7.056.495	1.142,91
MARANHÃO	11.369.158.560,38	6.776.699	1.677,68
MINAS GERAIS	20.209.293.786,73	20.539.989	983,90
MATO GROSSO DO SUL	3.710.444.621,87	2.757.013	1.345,82
MATO GROSSO	7.003.805.459,47	3.658.649	1.914,31
PARÁ	13.272.206.412,87	8.120.131	1.634,48
PARAÍBA	7.690.956.013,47	3.974.687	1.934,98
PERNAMBUCO	12.125.634.152,22	9.058.931	1.338,53
PIAUÍ	6.917.107.546,24	3.271.199	2.114,55
PARANÁ	11.299.939.434,61	11.444.380	987,38
RIO DE JANEIRO	38.204.901.562,84	16.055.174	2.379,60
RIO GRANDE DO NORTE	6.795.806.602,78	3.302.729	2.057,63
RONDÔNIA	5.051.042.397,55	1.581.196	3.194,44
RORAIMA	4.383.907.339,33	636.707	6.885,28
RIO GRANDE DO SUL	8.972.663.911,67	10.882.965	824,47
SANTA CATARINA	6.044.984.129,50	7.610.361	794,31
SERGIPE	6.147.859.510,12	2.210.004	2.781,83
SÃO PAULO	33.719.134.244,70	44.411.238	759,25
TOCANTINS	6.463.504.359,77	1.511.460	4.276,33

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do STN (2022) e Censo/IBGE (2022).

Na tabela seguinte, com respeito à proporção dos *royalties* e das participações especiais no total das transferências constitucionais ao longo do tempo, evidencia-se o grau de relevância desses recursos na estrutura federativa de financiamento por Unidade da Federação.

**Tabela: Participação (%) dos *Royalties* e Participações Especiais nos
Valores Totais de Transferências Constitucionais aos Estados Brasileiros (2010 - 2025)**

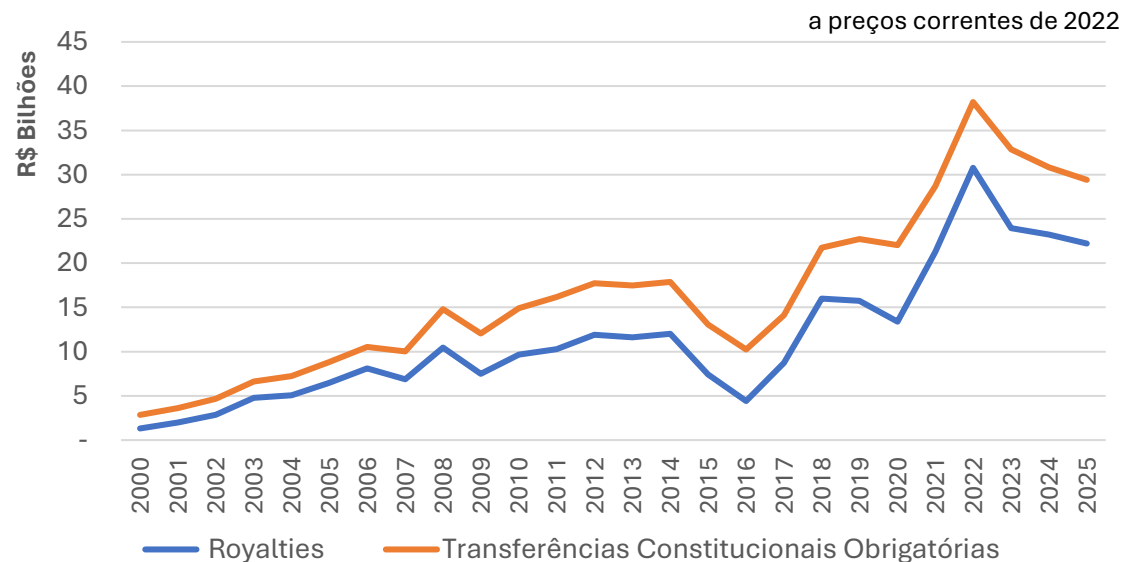
UF	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
AC	0,32%	0,35%	0,40%	0,39%	0,41%	0,30%	0,25%	0,34%	0,49%	0,45%	0,39%	0,57%	0,70%	0,61%	0,60%	0,60%
AL	2,22%	1,95%	2,09%	1,97%	1,93%	1,44%	1,10%	1,16%	1,27%	1,08%	0,97%	1,15%	1,50%	1,24%	1,10%	1,17%
AM	7,85%	9,31%	9,95%	9,76%	9,50%	6,38%	6,93%	4,84%	6,89%	7,43%	4,25%	7,03%	7,59%	4,78%	3,94%	4,05%
AP	0,50%	0,60%	0,60%	0,56%	0,58%	0,55%	0,56%	0,59%	0,71%	0,68%	0,64%	0,78%	0,87%	0,73%	0,66%	0,59%
BA	3,71%	3,62%	4,00%	4,04%	3,82%	2,66%	1,99%	2,03%	2,49%	2,08%	1,64%	2,19%	2,28%	1,62%	1,64%	1,64%
CE	0,62%	0,62%	0,69%	0,76%	0,72%	0,49%	0,36%	0,44%	0,61%	0,52%	0,37%	0,47%	0,56%	0,51%	0,51%	0,50%
DF	0,20%	0,18%	0,23%	0,11%	0,11%	0,05%	0,04%	0,03%	0,02%	0,02%	0,06%	0,09%	0,09%	0,08%	0,13%	0,10%
ES	25,50%	37,50%	46,34%	45,10%	46,07%	38,56%	28,56%	37,71%	46,03%	51,27%	30,92%	39,94%	33,70%	21,91%	25,32%	21,37%
GO	2,92%	2,76%	3,40%	3,22%	2,80%	2,59%	2,33%	2,02%	1,97%	1,54%	1,29%	1,33%	1,33%	1,13%	1,29%	1,30%
MA	0,34%	0,36%	0,47%	0,91%	1,44%	1,01%	0,84%	0,92%	1,19%	0,73%	0,81%	1,74%	1,41%	0,91%	0,88%	1,05%
MG	3,50%	3,79%	4,53%	4,62%	3,22%	2,60%	3,06%	2,80%	3,93%	3,17%	2,78%	4,51%	3,18%	3,24%	3,12%	3,06%
MS	2,82%	2,53%	2,79%	2,83%	2,43%	2,08%	2,34%	2,07%	1,82%	1,37%	1,01%	1,23%	1,17%	1,20%	1,10%	1,07%
MT	0,57%	0,54%	0,74%	0,84%	0,77%	0,63%	0,56%	0,94%	1,17%	0,98%	0,80%	0,91%	0,95%	0,77%	0,79%	0,92%
PA	3,51%	3,64%	4,01%	5,18%	3,65%	3,04%	2,80%	3,65%	4,95%	5,32%	5,70%	7,81%	4,75%	4,12%	4,17%	3,97%
PB	0,32%	0,34%	0,40%	0,39%	0,42%	0,31%	0,23%	0,32%	0,42%	0,36%	0,34%	0,48%	0,61%	0,51%	0,52%	0,51%
PE	0,43%	0,42%	0,56%	0,55%	0,51%	0,39%	0,24%	0,28%	0,38%	0,35%	0,35%	0,47%	0,61%	0,55%	0,52%	0,50%
PI	0,36%	0,38%	0,44%	0,43%	0,47%	0,34%	0,26%	0,32%	0,44%	0,40%	0,36%	0,53%	0,65%	0,55%	0,52%	0,48%
PR	5,17%	4,61%	5,27%	5,76%	5,68%	6,38%	6,38%	6,08%	5,50%	4,23%	2,98%	3,05%	3,55%	3,28%	3,55%	3,25%
RJ	64,91%	63,58%	67,19%	66,41%	67,13%	56,65%	43,26%	61,84%	73,55%	69,32%	60,85%	74,14%	80,54%	72,86%	75,32%	75,52%
RN	7,23%	7,74%	8,99%	9,45%	9,05%	5,26%	3,55%	3,93%	4,93%	4,21%	2,93%	4,59%	5,22%	4,01%	3,62%	3,24%
RO	0,39%	0,39%	0,52%	0,76%	1,25%	2,42%	2,18%	2,73%	2,54%	1,80%	1,56%	1,57%	1,60%	1,27%	1,22%	1,39%
RR	0,32%	0,35%	0,41%	0,40%	0,42%	0,30%	0,25%	0,29%	0,44%	0,47%	0,33%	0,67%	0,84%	0,71%	0,71%	0,68%
RS	0,90%	0,92%	0,66%	0,90%	1,04%	1,02%	0,95%	0,72%	0,51%	0,44%	0,30%	0,31%	0,43%	0,33%	0,50%	0,49%
SC	1,44%	1,50%	1,08%	1,46%	1,69%	1,79%	1,74%	1,12%	0,83%	0,65%	0,43%	0,52%	0,71%	0,59%	0,82%	0,68%
SE	6,02%	6,16%	6,99%	6,52%	6,34%	3,66%	2,41%	2,48%	2,76%	2,07%	1,55%	1,74%	1,38%	1,38%	1,63%	1,61%
SP	0,82%	0,96%	1,21%	1,61%	3,58%	5,28%	4,53%	7,57%	11,50%	10,75%	5,44%	10,04%	11,99%	8,88%	6,52%	4,33%
TO	0,80%	0,80%	1,04%	1,07%	1,02%	0,86%	0,60%	0,57%	0,70%	0,52%	0,48%	0,62%	0,71%	0,64%	0,60%	0,59%

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do STN (2026).

Ao realizarmos uma leitura conjunta das duas tabelas, qualifica-se o papel dos *royalties* e das participações especiais no arranjo federativo. Enquanto a primeira evidencia que o sistema de transferências constitucionais já possui caráter fortemente redistributivo entre os estados, a segunda, ao verificar a participação dos *royalties* no total dessas transferências, evidencia o grau de relevância desses recursos na estrutura de financiamento público.

No caso do Rio de Janeiro, essa proporção tende a ser mais elevada, refletindo a importância dos *royalties* e das participações especiais como componente da receita corrente estadual. Em 2022, observa-se que o estado não figura entre os maiores beneficiários *per capita* das transferências constitucionais, o que reforça que esses recursos não atuam como um complemento marginal, mas como elemento estruturante do seu financiamento (80,54%).

Gráfico: Evolução dos *Royalties* (com participações especiais) e das Transferências Constitucionais no Estado do Rio de Janeiro (2000–2025)



Fonte: Elaboração própria a partir de dados do STN (2026).

O gráfico acima evidencia que os *royalties* (com participações especiais) integram parcela significativa do volume das transferências constitucionais no Rio de Janeiro ao longo do tempo, o que explica a similaridade de ambas as trajetórias. **Isso indica que eventuais alterações na distribuição dos *royalties* não representam apenas uma mudança pontual, mas podem afetar de forma significativa o equilíbrio entre diferentes fontes de receita.**

Ao mesmo tempo, a evolução temporal da participação (tabela anterior) permite compreender como tais recursos se inserem no conjunto mais amplo das transferências para todos os entes, destacando a importância de analisá-los não

apenas em termos absolutos, mas também pelo seu peso relativo no sistema federativo. Nesse contexto, a evidência combinada das tabelas contribui para qualificar o debate, sugerindo que mudanças na lógica de repartição devem considerar os efeitos sobre a estrutura fiscal dos estados, especialmente daqueles em que esses recursos desempenham papel mais relevante, como é o caso do Rio de Janeiro.

Tabela: Transferências Constitucionais, sem *Royalties* e Participações Especiais, aos Estados Brasileiros - Valores Totais, População e Distribuição *per capita* (2022)

ESTADO	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (R\$)	POPULAÇÃO	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS <i>PER CAPITA</i> (R\$)
AMAPÁ	5.483.188.608,17	733.759	7.472,74
RORAIMA	4.347.012.532,55	636.707	6.827,34
ACRE	5.517.380.408,95	830.018	6.647,30
TOCANTINS	6.417.874.039,57	1.511.460	4.246,14
RONDÔNIA	4.970.137.262,51	1.581.196	3.143,28
SERGIPE	6.062.822.298,36	2.210.004	2.743,35
ALAGOAS	6.578.324.382,09	3.127.683	2.103,26
PIAUÍ	6.872.192.280,97	3.271.199	2.100,82
RIO GRANDE DO NORTE	6.441.323.297,09	3.302.729	1.950,30
PARAÍBA	7.643.986.636,18	3.974.687	1.923,17
MATO GROSSO	6.937.002.619,40	3.658.649	1.896,06
AMAZONAS	6.960.554.773,05	3.941.613	1.765,92
MARANHÃO	11.208.916.777,01	6.776.699	1.654,04
PARÁ	12.641.720.040,37	8.120.131	1.556,84
DISTRITO FEDERAL	3.839.502.819,60	2.817.381	1.362,79
PERNAMBUCO	12.051.815.472,45	9.058.931	1.330,38
MATO GROSSO DO SUL	3.666.884.245,62	2.757.013	1.330,02
CEARÁ	11.647.203.159,88	8.794.957	1.324,30
BAHIA	17.381.832.187,37	14.141.626	1.229,13
GOIÁS	7.957.519.510,75	7.056.495	1.127,69
ESPÍRITO SANTO	4.156.087.293,22	3.833.712	1.084,09
MINAS GERAIS	19.567.095.053,94	20.539.989	952,63
PARANÁ	10.899.337.821,51	11.444.380	952,37
RIO GRANDE DO SUL	8.933.677.967,52	10.882.965	820,89
SANTA CATARINA	6.001.918.013,14	7.610.361	788,65
SÃO PAULO	29.676.004.945,84	44.411.238	668,21
RIO DE JANEIRO	7.433.602.784,90	16.055.174	463,00

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do STN (2022) e Censo/IBGE (2022).

Quando se excluem os *royalties* e as participações especiais da análise, o caráter redistributivo do sistema federativo brasileiro se torna ainda mais evidente. A tabela acima mostra que estados com menor dinâmica econômica concentram os maiores valores *per capita* de transferências constitucionais, como Amapá (R\$

7.472,74), Roraima (R\$ 6.827,34), Acre (R\$ 6.647,30) e Tocantins (R\$ 4.246,14), enquanto estados mais dinâmicos economicamente apresentam patamares inferiores, como São Paulo (R\$ 668,21), Rio Grande do Sul (R\$ 820,89), Minas Gerais (R\$ 952,63) e, sobretudo, o Rio de Janeiro, que registra **o menor valor per capita do país, com apenas R\$ 463,00**. Esse resultado reforça que **os royalties não operam como um mecanismo isolado de privilégio federativo**, mas se inserem em um arranjo mais amplo no qual o sistema de transferências constitucionais já exerce função expressiva de equalização regional. Assim, **eventuais alterações na repartição das receitas petrolíferas precisam ser avaliadas à luz desse desenho federativo mais amplo**, considerando que, **no caso fluminense, tais recursos assumem papel compensatório e estrutural nas transferências constitucionais obrigatórias**, em um contexto no qual o estado já se encontra relativamente menos favorecido pelos mecanismos tradicionais de redistribuição fiscal.

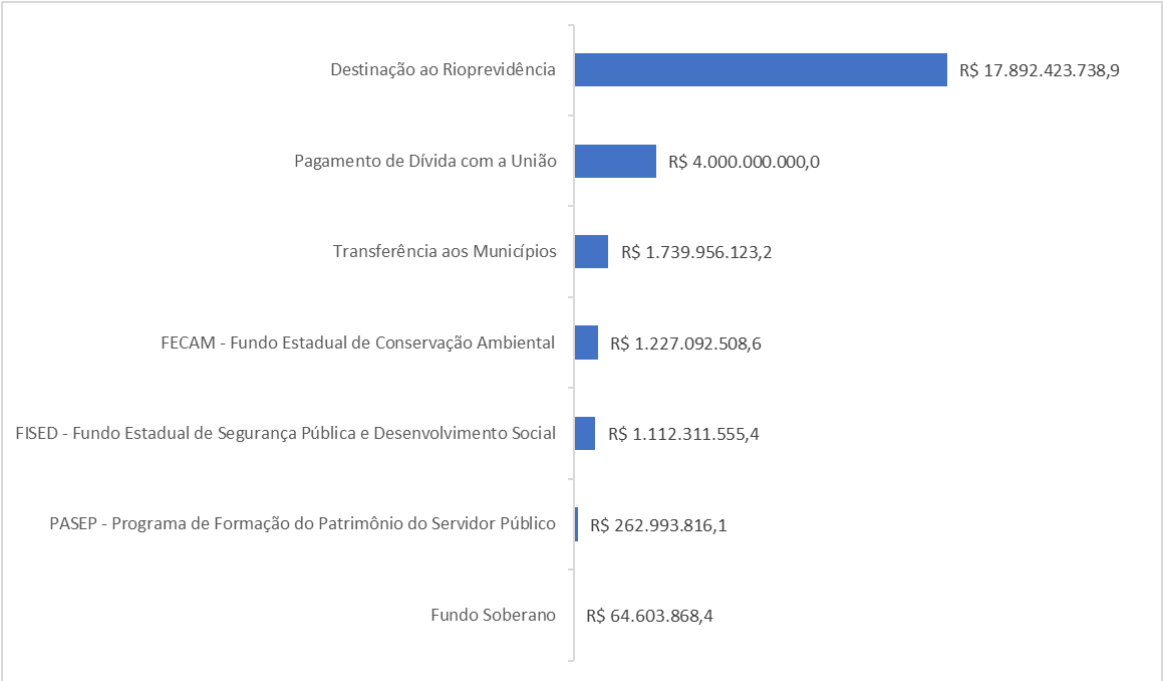
ALOCÇÃO DOS RECURSOS DE ROYALTIES E FUNÇÕES ESTRATÉGICAS DO ESTADO

A análise da alocação dos recursos de *royalties* e participações especiais no estado do Rio de Janeiro revela que seus efeitos não são homogêneos entre as diferentes funções públicas, estando diretamente associados à forma como esses recursos são direcionados no âmbito das políticas públicas. Mais do que a mera disponibilidade financeira, os dados indicam que sua capacidade de produzir resultados concretos depende da presença de mecanismos institucionais de vinculação, coordenação e priorização do gasto. Nesse sentido, a avaliação dos *royalties* deve considerar não apenas sua dimensão fiscal, mas sobretudo sua eficácia enquanto instrumento de financiamento de funções estratégicas do Estado.

Os dados disponíveis permitem identificar contextos em que a aplicação dos royalties e das participações especiais se traduz em resultados mensuráveis positivos, especialmente **quando vinculada a arranjos institucionais específicos**, como **fundos setoriais e políticas com objetivos bem definidos**. Por outro lado, também se observam áreas em que os resultados são mais difusos ou inconsistentes, sugerindo limitações na forma de alocação dos recursos, e não necessariamente na sua disponibilidade. Essa distinção é central para qualificar o debate, deslocando **foco do problema, que não está na repartição desses recursos de natureza compensatória, mas em como aprimorar a qualidade dos seus gastos nos territórios contemplados**.

Como se pode observar no gráfico a seguir, cerca de 68% dos recursos do petróleo são destinados ao financiamento da previdência estadual, notadamente por meio do Rioprevidência. Em 2025, essa destinação alcançou cerca de R\$ 17,9 bilhões, representando, com ampla margem, a maior parcela entre todas as rubricas observadas, superando despesas com transferências aos municípios e fundos setoriais. Ao se analisar a série histórica, entre 2012 e 2025, corrobora-se esse padrão, cujo pico se apresentou no ano de 2021 quando a participação da previdência na absorção dos *royalties* foi de 84,7%.

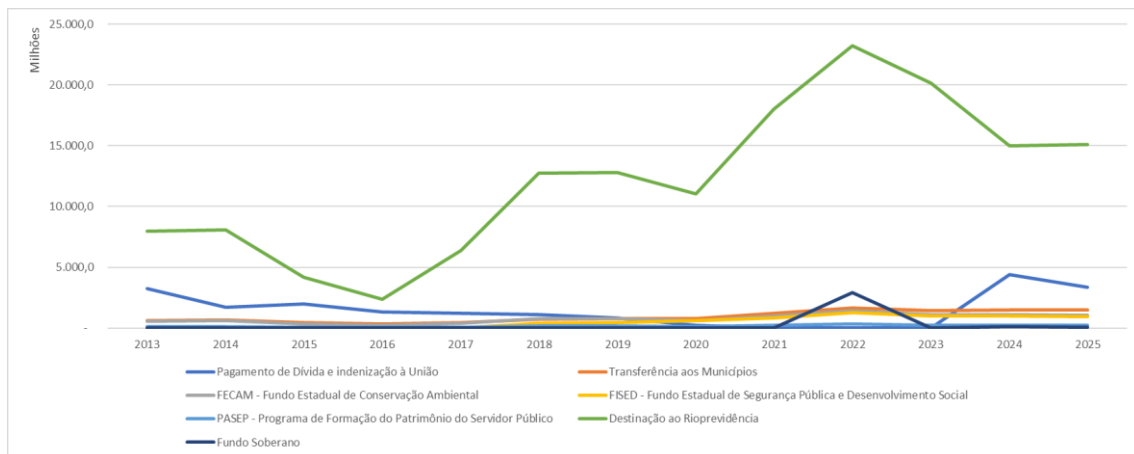
Gráfico: Distribuição dos recursos do petróleo, segundo destino, no ano de 2025, no estado do Rio de Janeiro (acumulado até dezembro)



Fonte: SEFAZ-RJ/Portal “Recursos do Petróleo” (2026).

Esse arranjo tem implicações diretas sobre o orçamento do estado. Como os recursos destinados à previdência e ao pagamento de inativos financiam despesas obrigatórias, eventuais reduções na arrecadação de *royalties*, seja por fatores de mercado ou por mudanças normativas na sua distribuição, não se traduzem em redução proporcional da despesa. Ao contrário, gerariam pressões adicionais sobre o orçamento corrente, pressionando áreas como saúde, educação, segurança pública e outras funções e investimentos públicos. Em outras palavras, os *royalties* e participações especiais operam hoje como uma fonte essencial de cobertura do *déficit* previdenciário e de sustentação do equilíbrio fiscal, de modo que sua diminuição implicaria, inevitavelmente, a desmobilização de recursos de funções públicas para garantir o cumprimento de obrigações previdenciárias já contratadas.

Gráfico: Distribuição dos recursos do petróleo, segundo destino, ano a ano (2012-2025, acumulado até dezembro) a preços constantes de 2022



Fonte: Elaboração própria a partir de dados da SEFAZ-RJ/Portal “Recursos do Petróleo” (2026) e IPCA/IBGE (2026).

Adicionalmente, a análise territorial evidencia que a dinâmica associada à atividade de exploração de petróleo e gás impõe pressões estruturais sobre os municípios envolvidos, afetando a organização urbana, a demanda por serviços públicos e a própria capacidade de resposta do Estado. A existência dos *royalties* se articula não apenas como fonte de financiamento, mas como elemento relevante para sustentar a atuação estatal em funções estratégicas, seja de forma direta, por meio de investimentos específicos, seja de forma indireta, ao contribuir para o equilíbrio fiscal e a manutenção da capacidade de gasto público. Nesse contexto, as subseções a seguir tratam o assunto. As subseções seguintes aprofundam essa relação entre estrutura territorial, finanças públicas e capacidade estatal.

a. Funções estratégicas com evidência de impacto: segurança pública e meio ambiente

Ao analisar funções estratégicas do Estado, percebe-se que a efetividade dos *royalties* e das participações especiais está relacionada à forma como os recursos são institucionalmente direcionados. Nos casos da segurança pública e do meio ambiente, a existência de arranjos específicos — como os fundos setoriais vinculados, a exemplo do Fundo Estadual de Investimentos e Ações de Segurança Pública e Desenvolvimento Social (FISED) e do Fundo Estadual de Conservação Ambiental e Desenvolvimento Urbano (FECAM) — confere maior coordenação,

previsibilidade e focalização aos investimentos. Essa estrutura favorece a conversão dos recursos em políticas públicas com impacto direto sobre o território e a população, em contraste com áreas em que a alocação ocorre de forma difusa e compete com outras despesas orçamentárias. Esses casos evidenciam que, quando submetidos a mecanismos institucionais claros, os *royalties* apresentam capacidade concreta de induzir melhorias nos indicadores e na atuação estatal.

i. Segurança Pública Territorial

A análise de indicadores de criminalidade no estado do Rio de Janeiro permite avaliar os efeitos das políticas públicas de segurança sobre o território de forma objetiva, especialmente nos municípios inseridos nas áreas geoeconômicas. A partir de métricas consolidadas, que abrangem letalidade violenta, roubos de veículos, roubos de rua e roubos de carga, pode-se observar padrões consistentes de redução desses crimes ao longo do tempo, mesmo em um contexto de crescimento populacional e intensificação das dinâmicas urbanas. Esses resultados sugerem a existência de fatores estruturais que contribuíram para a melhoria do cenário de segurança, juntamente com demais fatores, indicando que a ampliação e a maior previsibilidade dos investimentos no setor desempenham papel relevante na indução desses resultados.

Para retratar o cenário no estado do Rio de Janeiro, o Instituto de Segurança Pública (ISP) detém o que denomina de “Indicadores Estratégicos de Criminalidade (IEC)” que trazem informações da segurança pública territorial a partir de quatro espectros do fenômeno criminal: a letalidade violenta; o roubo de veículos; o roubo de rua e o roubo de carga.

A escolha desses indicadores decorre de uma lógica institucional e analítica voltada à gestão pública da segurança e à produção de efeitos perceptíveis sobre a população. O principal critério adotado é o impacto direto desses crimes sobre a sensação de segurança, isto é, sobre como a população percebe o risco e a vulnerabilidade no cotidiano. Ao mesmo tempo, trata-se de categorias com representatividade, boa qualidade de registro administrativo e forte capacidade de orientar ações operacionais e políticas públicas.

De maneira geral, observou-se uma melhora geral de todos os indicadores estratégicos de criminalidade entre 2014 e 2024, especialmente nos crimes contra o patrimônio. Considerando as séries municipais agregadas, houve queda em média de 34,4% na letalidade violenta, 58,1% no roubo de rua, 61,9% no roubo de veículo, 58,4% no roubo de cargas.

A letalidade violenta ocupa posição central nesse conjunto porque representa o nível mais extremo da violência, envolvendo a perda da vida. Ao reunir homicídio doloso, morte por intervenção de agente do Estado, latrocínio e lesão corporal seguida de morte, esse indicador permite uma visão consolidada das mortes violentas intencionais, independentemente de sua tipificação específica. Sua escolha se justifica tanto pelo valor intrínseco da proteção à vida quanto pelo fato de que esses eventos produzem forte repercussão social e política, sendo frequentemente utilizados como parâmetro para avaliar a efetividade das políticas de segurança.

De 2014 a 2024, os municípios fluminenses localizados na zona de produção principal apresentaram uma redução, em média, de 41,5% nesse tipo de taxa criminal. Deste grupo de municípios, Macaé foi o que apresentou a maior queda percentual na taxa considerando os anos inicial e final da série (-73,8%), seguido por São João da Barra (-66%), Itaguaí (-61,1%) e Quissamã (-60,1%). De todos os municípios desse grupo, apenas Saquarema e Arraial do Cabo apresentaram aumento da taxa de letalidade violenta entre 2014 e 2024. No entanto, se considerarmos toda a série de cada município, 15 dos 22 municípios apresentaram as menores taxas de letalidade violenta no penúltimo ou último ano da série, o que revela uma tendência de queda consistente

Tabela: Taxa de letalidade violenta nos municípios integrantes da Zona de produção principal do ERJ (2014-2024)

Taxa de letalidade violenta	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Média dos municípios da Zona de Produção Principal	43,63	36,06	48,65	46,61	54,18	41,09	38,79	36,95	33,43	30,65	25,52
Angra dos Reis	42,21	55,77	49,12	58,03	92,09	69,24	52,21	38,1	43,67	52,49	18,77
Araruama	36,44	47,21	65,62	59,92	55,3	39,3	35,8	43,35	35,57	44,2	34,79
Armação dos Búzios	55,89	38,8	47,24	64,99	72,46	32,44	55,3	31,41	50,66	28,04	42,05
Arraial do Cabo	24,26	24,1	41,25	71,6	50,01	56,02	49,08	48,77	32,21	51,52	25,76
Cabo Frio	81,28	63,93	65,45	59,75	57,67	55,19	48,3	40,15	38,36	29,82	44,99
Campos dos Goytacazes	47,25	36,58	57,69	37,67	47,45	30,55	25,44	27,4	23,37	24,9	24,1
Carapebus	0	0	0	0	43,98	6,1	24,16	29,73	5,84	35,02	17,52
Casimiro de Abreu	35,51	37,14	51,08	33,28	62,38	34,08	55,5	48,05	57,9	29,96	21,4
Duque de Caxias	60,71	41,58	51,21	67,2	55,82	44,28	33,87	36,28	38,48	33,83	25,16
Itaboraí	38,74	27,94	40,29	51,53	73,19	64,06	27,22	43,37	31,7	37,74	29,22
Itaguaí	72,59	56,32	72,87	57,2	93,71	74,76	49,7	34,46	52,21	33,26	28,21
Macaé	49,31	38,43	48,05	50,72	58,65	39,43	50,92	47,78	42,56	26,59	12,93
Mangaratiba	50,19	27	69,83	54,34	62,09	29,35	28,8	19,56	15,04	14,99	21,44
Maricá	42,02	28,06	34,72	37,24	44,57	40,39	36,46	29,87	29,94	24,6	22,26
Niterói	21,6	33,22	37,57	34,39	35,86	46,14	19,4	21,29	21,4	15,23	13,32
Paraty	72,68	61,83	82,95	74,49	75,32	50,98	71,01	72,53	53,76	38,08	42,55
Quissamã	67,57	44,18	47,57	34,2	33,03	32,54	43,92	35,29	42,55	30,82	26,96
Rio das Ostras	34,7	38,73	63,13	47,56	43,97	25,31	44,5	43,97	25,11	18,91	15,86
Rio de Janeiro	24,05	24,12	29,38	32,64	29,84	28,48	21,04	19,29	19,4	21,15	20,13
São João da Barra	55,6	37,67	40,15	33,99	30,49	44,28	22,01	29,93	21,63	24,3	18,9
Saquarema	24,76	16,96	49,04	39,86	43,54	24,66	27,63	44,68	25,75	33,2	39,64
Volta Redonda	22,5	13,68	26,17	24,79	30,64	36,29	31,02	27,64	28,3	25,72	15,57

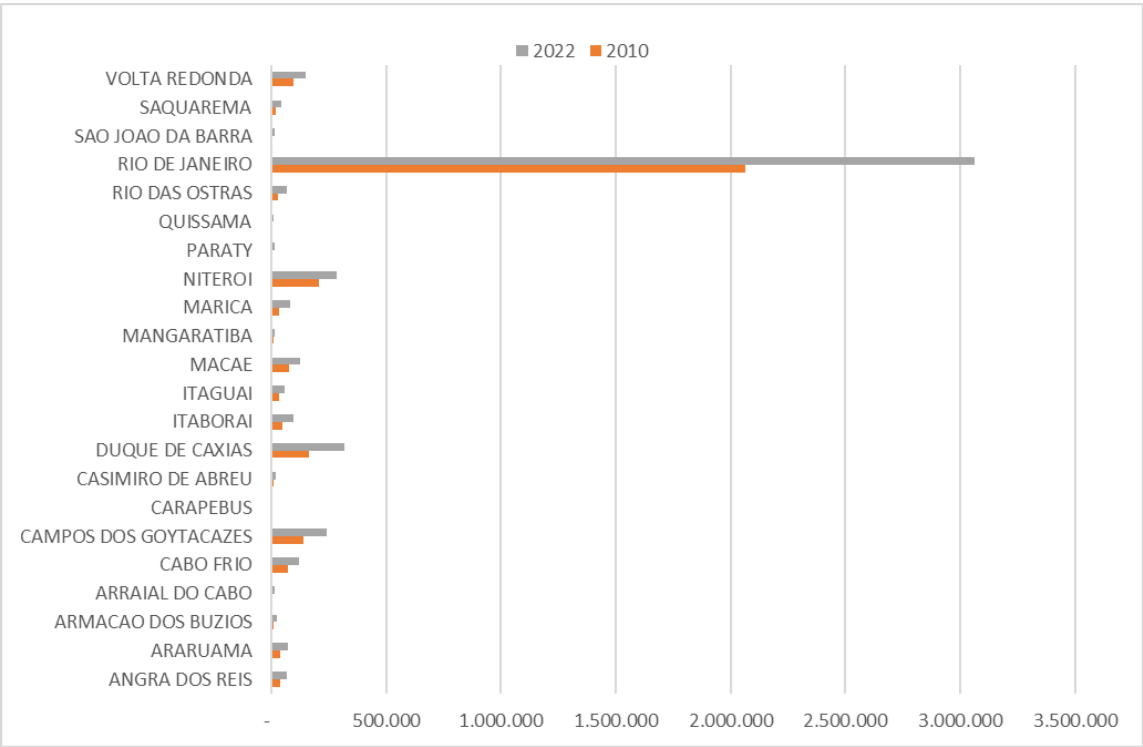
Fonte: ISP DADOS ABERTOS - Instituto de Segurança Pública (2026).

Nota: Os quatro indicadores estratégicos de criminalidade do ISP são construídos a partir da agregação de diferentes títulos de ocorrência registrados nas delegacias, permitindo a síntese dos principais fenômenos criminais em categorias de crimes. Cada indicador combina crimes de natureza semelhante considerando o número de ocorrências a cada 100 mil habitantes. Para mais detalhes informações, consultar <https://www.ispdados.rj.gov.br/metodDivulDados.html>

De todos os 92 municípios do estado², Bom Jardim (741,3%), Bom Jesus do Itabapoana (570,6%), Rio Claro (564,1%), Trajano de Moraes (482,6%), estes todos integrantes da zona limítrofe à de produção principal, apresentaram as taxas de crescimento mais significativas da taxa de letalidade violenta.

Já o roubo de veículos é incluído por sua relevância e frequência com que ocorre, especialmente em áreas de alta densidade urbana e de grande circulação. Trata-se de um crime que afeta diretamente o patrimônio e a mobilidade das vítimas, além de estar frequentemente associado a outras práticas ilícitas, como desmanche, revenda ilegal de peças e financiamento de organizações criminosas. Nesse aspecto, ainda que a frota de veículos dos municípios da zona principal tenha apresentado, em média, um crescimento de 94,9% entre 2010 e 2022, segundo dados da SENATRAN/Ministério dos Transportes, a taxa de roubos de veículos reduziu-se em 60,0% na década entre 2014 e 2024.

Gráfico: Número absoluto de veículos da frota nos municípios da zona produtora principal no ERJ (2010 e 2022)



Fonte: SENATRAN/Ministério dos Transportes (2026).

² Vale mencionar que alguns municípios do estado não apresentam registros nos anos iniciais da série, motivo pelo qual foram desconsiderados na abordagem de evolução no período 2014-2024, uma vez que distorceriam os cálculos realizados diante de uma ‘base zero’.

Os cinco municípios da zona principal que apresentam os maiores crescimentos (2010-2022) da frota de veículos foram Quissamã (154,3%), Rio das Ostras (138,0%), Maricá (127,6%), Armação dos Búzios (127,4%) e São João da Barra (124%). Comparativa e respectivamente, entre 2014 e 2024, as taxas de roubos de veículos nessas localidades se reduziu em 84%; 94,2%; 87,7%; 56,9%; e 93,3%, como se pode observar na tabela a seguir.

Como se pode esperar, destes indicadores, o roubo de rua é considerado um dos indicadores mais sensíveis do ponto de vista da percepção social de insegurança. Ele engloba roubos a transeuntes, em transporte coletivo e de celulares, ocorrendo, em geral, em espaços públicos e de grande circulação. Por atingir diretamente as pessoas em sua rotina diária, esse tipo de crime tende a gerar sensação difusa de medo e vulnerabilidade. Além disso, sua dinâmica está fortemente associada a fatores situacionais, como fluxo de pessoas e ausência de vigilância e infraestrutura urbana (tal como iluminação pública), o que o torna particularmente relevante para intervenções de policiamento ostensivo.

Tabela: Taxa de roubos a veículos nos municípios integrantes da Zona de produção principal do ERJ (2014-2024)

Taxa de roubo de veículos (por 100 mil hab.)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Evolução 2014-2024
Média dos municípios da Zona de Produção Principal	296,6282	240,8082	292,4323	384,0032	356,27	246,4173	148,9059	148,6618	140,6	107,3909	118,6377	-60,0%
Angra dos Reis	100,71	89,52	178,72	211,31	348,9	281,69	55,21	35,04	18,95	28,25	17,62	-82,5%
Araruama	96,14	106,33	139,56	154,99	145,11	87,59	81,59	114,61	77,77	54,28	60,8	-36,8%
Armação dos Búzios	78,59	138,99	77,8	121,2	98,82	71,11	45,59	57,61	16,99	12,14	33,87	-56,9%
Arraial Do Cabo	33,37	40,17	28,13	0	33,4	79,42	30,89	37,11	43,23	27,72	6,53	-80,4%
Cabo Frio	135,67	114,41	112,13	149,88	113,78	117,5	67,68	60,12	61,12	43,12	46,8	-65,5%
Campos dos Goytacazes	137,96	70,9	93,76	90,82	88,5	56,49	38,53	41,4	36,39	34,73	22,36	-83,8%
Carapebus	0	0	0	128,71	290,45	219,81	174,01	57,53	182,88	71,41	33,43	-
Casimiro de Abreu	290,06	151,86	187,35	139,46	105,38	89,76	92,33	125,3	45,59	34,18	18,47	-93,6%
Duque de Caxias	1317	921,97	1087,38	1437,45	1303,93	1097,05	826,37	730,42	841,94	820,17	1064,42	-19,2%
Itaboraí	458,87	338,8	677,25	1160,8	1418,94	764,89	366,21	424,06	320,17	232,91	249,62	-45,6%
Itaguaí	562,68	797,9	769,68	992,7	597,8	480,99	177,47	178,3	144,35	106,91	140,34	-75,1%
Macaé	359,39	235,29	246,66	190,67	227,31	118,79	71,04	88,58	116,41	47,99	12,57	-96,5%
Mangaratiba	226,99	202,99	484,44	602,93	387,45	170,87	139,07	70,47	85,03	63,98	11,17	-95,1%
Maricá	385,19	299,02	356,86	469,07	316	256,1	152	175,68	105,05	50,9	47,3	-87,7%
Niterói	488,35	450,32	529,74	743,04	753,68	449,03	166,59	146,99	116,57	62,3	105,53	-78,4%
Paraty	37,15	54,08	39,27	123,4	100,51	52,48	25,31	57,74	59,86	49,31	20,12	-45,8%
Quissamã	505,75	318,22	158,65	297,42	175,4	97,59	93,96	167,9	173,13	63,66	81,13	-84,0%
Rio das Ostras	379,41	243,26	342,52	288,23	276,49	138,85	127,63	118,68	127,13	57,51	22,18	-94,2%
Rio de Janeiro	488,57	530,74	646,13	853,41	806,33	589,29	386,85	374,17	426,36	367,19	503,54	3,1%
São João da Barra	255,82	63,86	129,76	89,84	80,59	49,79	55,36	67,5	12,88	42,99	17,25	-93,3%
Saquarema	162,53	117,24	124,44	167,73	129,58	112,06	69,2	112,83	49,59	51,66	79,08	-51,3%
Volta Redonda	25,62	11,91	23,28	35,01	39,59	40,03	33,04	28,52	31,81	39,29	15,9	-37,9%

Fonte: ISP DADOS ABERTOS - Instituto de Segurança Pública (2026).

Nota: Os quatro indicadores estratégicos de criminalidade do ISP são construídos a partir da agregação de diferentes títulos de ocorrência registrados nas delegacias, permitindo a síntese dos principais fenômenos criminais em categorias de crimes. Cada indicador combina crimes de natureza semelhante consideram o número de ocorrências a cada 100 mil habitantes. Para mais detalhes informações, consultar <https://www.ispdados.rj.gov.br/metodDivulDados.html>

Tabela: Taxa de roubos de rua (por mil hab.) nos municípios integrantes da Zona de produção principal do ERJ (2014-2024)

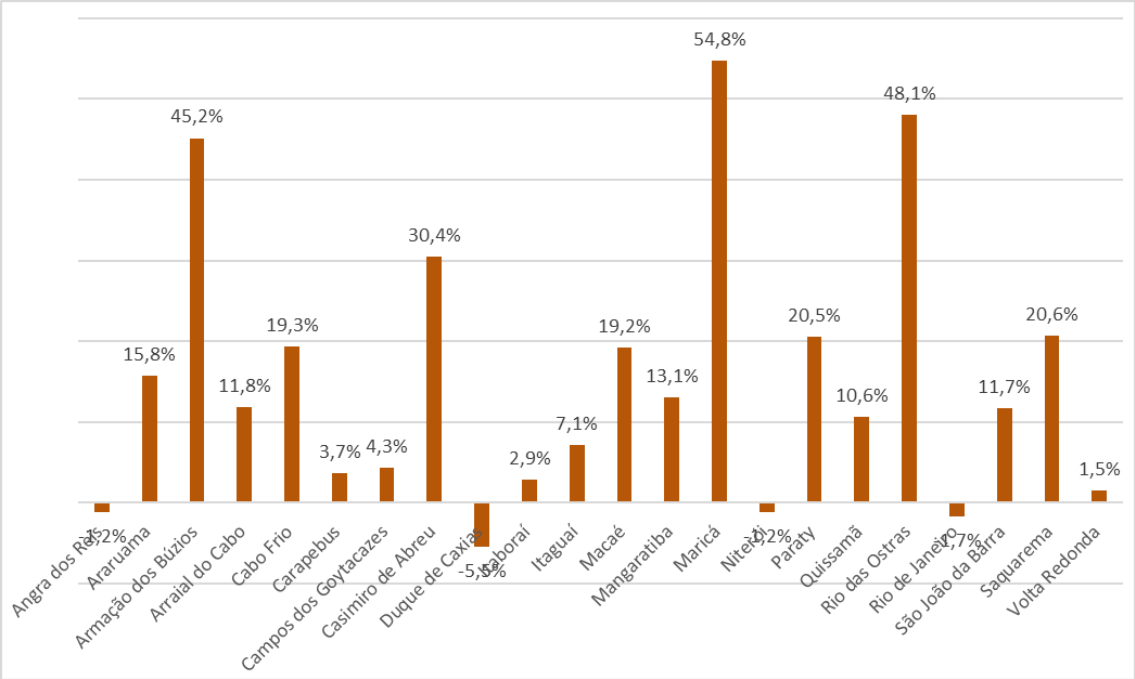
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Evolução 2014-2024
Média dos municípios da Zona de Produção Principal	274,3364	242,9732	378,6623	370,2405	390,3364	344,9786	186,0264	161,6091	146,1168	116,3864	103,7436	-62,2%
Angra dos Reis	110,42	90,32	180,32	213,69	171,66	117,96	60,92	51,49	41,36	29,52	18,76	-83,0%
Araruama	141,25	140,94	280,11	311,52	230,81	262,38	112,62	113,94	131,44	63,04	78,28	-44,6%
Armação dos Búzios	118,57	206,24	262,41	291,13	298,3	517,35	209,37	157,05	129,42	89,74	100,95	-14,9%
Arraial do Cabo	27,75	48,19	89,33	92,05	73,33	161,64	98,29	45,39	77,39	54,74	9,66	-65,2%
Cabo Frio	251,82	174,43	278,15	263,99	284,55	317,84	169,25	138,55	122,24	94,61	100,92	-59,9%
Campos dos Goytacazes	251,62	176,29	310,2	250,49	322,14	213,38	113,91	123,6	115,73	117,32	70,62	-71,9%
Carapebus	0	0	0	57,68	94,14	43,04	42,28	29,75	17,55	0	5,84	-
Casimiro de Abreu	101,67	62,16	148,41	133,24	148,25	117,74	75,44	85,15	53,67	27,82	14,98	-85,3%
Duque de Caxias	902,84	626,3	1130,85	1071,48	1254,89	1050,54	633,32	564,25	537,68	423,08	425,67	-52,9%
Itaboraí	441,7	317,99	817,75	604,97	761,25	671,21	323,09	277,92	207,31	194,89	130,74	-70,4%
Itaguaí	335,53	532,68	529,06	682,38	545,65	520,63	193,2	194,13	216,57	193,05	107,72	-67,9%
Macaé	453,26	328,98	546,32	347,78	415,64	393,02	180,68	113,2	131,68	86,74	46,5	-89,7%
Mangaratiba	120,27	105,6	151,8	238,21	245,74	211,72	93,09	47,99	36,47	38,56	36,42	-69,7%
Maricá	251,94	274,64	422,43	474,15	457,97	315	227,6	220,27	186,57	150,96	145,12	-42,4%
Niterói	840,93	726,74	1008,32	934,6	959,21	661,49	330,79	276,1	255,95	222,3	225,4	-73,2%
Paraty	35,17	37,08	87,83	123,14	91,81	99,73	34,45	38,49	35,87	44,8	38,05	8,2%
Quissamã	58,37	101,31	138,57	131,46	62,13	64,83	31,89	39,15	42,51	26,96	15,41	-73,6%
Rio das Ostras	414,1	337,32	569,49	433,1	546,93	391,14	271,43	246,57	166,13	88,45	46,97	-88,7%
Rio de Janeiro	756,95	750,03	957,15	1039,29	1030,02	962,74	587,06	571,45	559,2	461,09	550,45	-27,3%
São João da Barra	248,24	156,32	126,26	116,39	195,06	177,17	98,98	32,7	32,44	62,1	27	-89,1%
Saquarema	92,88	116,87	146,84	186,69	243,76	166,21	126,04	101,28	66,62	63,2	54,65	-41,2%
Volta Redonda	80,12	34,98	148,97	147,86	154,16	152,77	78,88	86,98	50,77	27,53	32,25	-59,7%

Fonte: ISP DADOS ABERTOS - Instituto de Segurança Pública (2026).

Nota: Os quatro indicadores estratégicos de criminalidade do ISP são construídos a partir da agregação de diferentes títulos de ocorrência registrados nas delegacias, permitindo a síntese dos principais fenômenos criminais em categorias de crimes. Cada indicador combina crimes de natureza semelhante consideram o número de ocorrências a cada 100 mil habitantes. Para mais detalhes informações, consultar <https://www.ispdados.rj.gov.br/metodDivulDados.html>

Entre 2014 e 2024, dos municípios fluminenses integrantes da zona de produção principal, Paraty foi o único que apresentou crescimento na taxa desse tipo de crime, cerca de 8,2%. Coletivamente, este grupo de municipalidades apresentou, no período, uma redução média de 62,2% nessa taxa.

Gráfico: Crescimento da população residente entre 2010 e 2022 nos municípios integrantes da Zona de produção principal no ERJ



Fonte: Elaboração própria com base no Censo/IBGE (2022).

O roubo de carga, por sua vez, foi incorporado como indicador estratégico devido ao seu impacto econômico mais amplo. Esse tipo de crime afeta cadeias logísticas, encarece produtos, gera prejuízos para empresas e pode repercutir nos preços ao consumidor. Além disso, sua incidência está frequentemente concentrada em corredores logísticos e regiões metropolitanas, o que permite identificar áreas críticas no território. Embora não afete diretamente a população da forma e na frequência do roubo de rua, seus efeitos indiretos sobre a economia e a organização do território dão vulto à sua relevância.

Observa-se que, entre 2014 e 2024, a taxa de roubo de cargas nos municípios da Zona de Produção Principal do estado do Rio de Janeiro apresentou uma tendência de queda agregada, com redução de 40,5% na média desse grupo. Esse movimento, contudo, não é linear: observa-se um ciclo de crescimento entre 2014 e 2018, quando a média atinge seu pico (22,84 por 100mil hab.), seguido de uma inflexão a partir de 2019 e uma queda mais acentuada após 2020. Esse comportamento sugere forte sensibilidade do indicador a mudanças conjunturais,

possivelmente associadas tanto a fatores econômicos quanto a transformações na dinâmica logística e nas estratégias de segurança pública.

Ainda assim, a persistência de níveis elevados em determinados municípios indica que o fenômeno permanece territorialmente concentrado. Essa heterogeneidade territorial é um aspecto bastante relevante e, também, multifatorial. Municípios como Duque de Caxias e Rio de Janeiro mantêm taxas estruturalmente elevadas ao longo de toda a série, mesmo com a redução recente, evidenciando sua centralidade nos fluxos logísticos estaduais e, portanto, maior exposição ao crime. Em contraste, diversos municípios apresentaram quedas expressivas, superiores a 80% ou até 100%, como Angra dos Reis, Macaé, Itaguaí e Quissamã, o que pode indicar tanto redução efetiva da incidência quanto possíveis efeitos de deslocamento espacial do crime. Vale destacar que os casos de Itaboraí e Duque de Caxias que registraram crescimento da taxa no período, 53,8% e 23,2%, respectivamente.

Tabela: Taxa de roubos de carga nos municípios integrantes da Zona de produção principal do ERJ (2014-2024)

Taxa de roubo de cargas (por 100 mil hab.)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Evolução 2014-2024
Média dos municípios da Zona de Produção Principal	11,08	16,16	21,21	19,53	22,84	17,63	10,21	10,88	9,95	7,98	6,59	-40,5%
Angra dos Reis	5,39	8,51	6,8	5,63	17,47	28,92	11,59	1,44	0,94	0,47	0,47	-91,3%
Araruama	7,44	5,7	6,42	10,22	14,59	11,34	4,48	8,82	1,45	2,17	2,17	-70,8%
Armação dos Búzios	16,45	0	15,8	9,3	9,13	2,96	0	5,73	2,83	8,4	0	-100,0%
Arraial do Cabo	0	0	0	0	0	3,29	0	0	3,22	0	0	-
Cabo Frio	7,84	13,47	14,1	10,63	9,01	2,21	4,35	7,24	10,98	2,1	2,52	-67,9%
Campos dos Goytacazes	7,92	8,89	10,05	6,93	7,58	5,73	2,57	1,92	3,27	2,5	1,15	-85,5%
Carapebus	0	0	0	6,44	0	6,12	12,09	5,89	0	0	0	-
Casimiro de Abreu	7,61	34,84	41,43	26,2	37,02	15,87	6,67	13,08	12,9	6,42	4,28	-43,8%
Duque de Caxias	64,46	87,58	122,79	130,55	100,85	105,88	85,67	70,79	83,46	87,87	79,39	23,2%
Itaboraí	7,92	15,27	26,87	54,03	124,42	39,92	16,08	24,97	17,89	10,96	12,18	53,8%
Itaguaí	14,46	28,5	27,32	4,91	15	12,86	11,13	12,47	5,06	0,72	2,16	-85,1%
Macaé	11,35	12,39	25,09	12,32	12,4	5,87	3,06	0,75	2,96	0,74	0,37	-96,7%
Mangaratiba	0	17,11	4,82	7,06	11,44	6,77	0	6,55	0	2,14	0	-
Maricá	5,57	8,22	8,66	3,93	6,36	7,48	3,65	7,75	10,61	9,4	4,69	-15,8%
Niterói	12,31	11,07	12,63	17,95	47,23	31,94	23,69	36,18	13,3	6,73	6,18	-49,8%
Paraty	2,51	0	0	2,42	2,36	0	0	2,27	0	2,24	0	-100,0%
Quissamã	9,02	13,24	47,61	21,34	4,15	32,52	0	3,9	7,71	0	0	-100,0%
Rio das Ostras	3,12	9,12	7,33	7,08	4,76	3,32	3,87	0,63	3,67	3,05	0,61	-80,4%
Rio de Janeiro	53,26	64,79	76,36	82,17	60,29	46,82	31,31	25,34	33,53	20,94	26,01	-51,2%
São João da Barra	0	5,78	2,86	0	2,79	2,77	0	0	0	2,7	0	-
Saquarema	3,69	7,27	2,39	7,04	13,73	12,36	3,32	1,08	3,22	5,35	2,14	-42,0%
Volta Redonda	3,42	3,8	7,22	3,4	1,85	2,94	1,09	2,54	1,8	0,72	0,72	-78,9%

Fonte: ISP DADOS ABERTOS - Instituto de Segurança Pública (2026).

Em conjunto, esses indicadores formam um núcleo de monitoramento e de viabilidade analítica da segurança pública, disponível no ERJ e que combina gravidade, frequência e impacto social. Eles auxiliam na identificação de padrões espaciais e temporais e oferecem um retrato sintético, porém, substantivo, da dinâmica da criminalidade no território.

Contudo, vale destacar, assim como na maioria dos indicadores fluminenses, que a centralidade da capital e dos municípios da região metropolitana do estado é um fator onipresente em função da sua representatividade populacional e produtiva, como um todo. E, no mais, a capital compõe o grupo de municípios integrantes da zona de produção principal, juntamente a demais municípios metropolitanos, tais como Niterói, Duque de Caxias, Itaboraí, Itaguaí e Maricá. Ao se ponderar essa centralidade, é possível identificar os padrões e movimentos das demais localidades e regiões, dando-se a devida relevância às questões mais significativas.

Com relação aos gastos com segurança pública, o estado Rio de Janeiro apresenta patamar *per capita* relativamente mais elevado que seus gastos em saúde e educação, partindo, em 2013, de R\$ 595 até R\$ 1.009 em 2024, o que representa aumento de 69,51% no período. Contudo, a trajetória de crescimento não é linear ao longo do período analisado. Após expansão até 2015 (R\$ 684), observa-se retração até 2017 (R\$ 597, queda de 12,67%), seguida de recuperação e novo ciclo de crescimento, com destaque para o avanço entre 2021 e 2024, quando o gasto aumenta de R\$ 694 para R\$ 1.009 (crescimento de 45,39%). Esse comportamento evidencia que, embora haja tendência de expansão no longo prazo, o financiamento da segurança no estado também esteve sujeito a oscilações relevantes ao longo do período. O estado se destaca entre os maiores níveis nacionais, como os estados do Acre (R\$ 1.397), de Roraima (R\$ 1.306), de Rondônia (R\$ 1.206) e Mato Grosso (R\$ 1.096) como verificado no último ano analisado. Ao contrário de estados confrontantes e populosos, como São Paulo (R\$ 356) e Bahia (R\$ 472) que permanecem com gastos abaixo desses valores, que ilustra uma heterogeneidade relevante entre as unidades federativas.

Tabela: Gastos *per capita* de Segurança dos Estados Brasileiros (2013 - 2024)

Estado	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Acre	723,17	823,84	764,92	747,76	835,27	943,14	989,20	697,05	755,55	1.199,63	1.242,17	1.397,95
Alagoas	434,23	468,38	449,46	425,65	447,72	412,01	421,93	501,02	480,89	519,24	573,22	663,14
Amapá	71,60	105,88	696,70	570,05	612,05	430,37	604,30	950,48	936,40	999,04	1.129,65	1.421,52
Amazonas	423,81	502,03	494,09	485,40	459,88	558,51	639,77	639,61	675,98	705,51	694,54	812,47
Bahia	277,87	330,42	344,39	371,80	356,06	370,91	394,51	366,62	357,34	397,33	433,64	472,63
Ceará	239,84	277,45	286,79	292,55	309,19	377,01	389,48	417,31	433,32	515,99	538,62	567,82
Distrito Federal	312,79	374,12	291,40	285,28	313,44	329,69	333,04	358,65	348,95	375,23	408,00	485,38
Espírito Santo	370,67	446,40	450,73	446,12	431,42	453,39	431,48	421,83	453,14	567,36	549,87	639,26
Goiás	342,43	476,13	593,51	571,54	616,27	658,11	681,90	570,98	549,89	559,01	587,56	658,40
Maranhão	187,93	72,52	233,18	271,04	297,29	339,52	346,61	337,89	329,89	327,94	328,39	350,83
Mato Grosso	504,14	488,17	588,77	693,07	685,87	654,19	823,92	890,03	969,13	1.041,36	1.095,06	1.096,20
Mato Grosso do Sul	466,31	530,86	579,43	623,05	605,33	551,35	569,16	549,83	623,45	799,38	796,93	673,55
Minas Gerais	-	684,71	834,60	815,35	824,48	797,20	812,50	827,38	882,77	971,88	945,47	987,04
Pará	301,87	343,04	378,79	376,01	376,80	436,52	435,38	436,60	461,45	539,11	600,87	674,06
Paraíba	321,98	318,31	331,15	371,36	387,34	421,10	433,68	445,82	443,12	505,75	516,03	553,88
Paraná	291,32	319,05	416,41	453,98	482,36	423,30	397,47	377,67	375,23	438,15	511,89	528,58
Pernambuco	325,58	347,83	325,49	333,84	349,95	385,17	393,52	383,64	367,08	398,01	392,29	434,43
Piauí	34,18	26,13	98,80	279,55	337,33	277,58	270,79	271,26	300,17	332,42	344,83	516,88
Rio de Janeiro	595,31	651,00	684,30	616,57	597,76	698,54	694,74	651,99	694,59	905,90	959,34	1.009,19
Rio Grande do Norte	305,54	314,64	329,23	395,66	316,45	361,34	381,60	352,90	396,39	417,37	700,69	762,62
Rio Grande do Sul	330,67	386,85	358,07	381,87	396,46	461,60	512,83	569,91	592,90	646,25	603,02	602,41
Rondônia	656,57	703,76	733,50	560,22	573,45	582,14	595,44	690,66	713,15	955,07	961,47	1.206,24
Roraima	504,00	625,98	786,64	883,15	747,01	963,08	595,78	800,81	944,89	1.054,64	1.211,37	1.306,59
Santa Catarina	341,42	428,50	426,60	434,22	429,50	438,61	417,39	419,23	429,09	506,33	485,93	469,97
São Paulo	292,03	318,89	326,93	317,12	310,46	314,92	312,79	301,50	302,14	319,64	330,47	356,95
Sergipe	478,52	493,41	505,53	505,40	503,42	504,84	547,29	531,94	806,70	624,72	600,62	829,45
Tocantins	588,99	569,02	601,94	660,25	685,42	751,76	849,45	829,65	796,03	815,33	882,43	939,25

Obs.: Atualização a preços constantes de 2026.

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do STN (2026).

Tabela: Gastos *per capita* de Segurança dos Estados Brasileiros (2013 - 2024)

Estado	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Acre	723,17	823,84	764,92	747,76	835,27	943,14	989,20	697,05	755,55	1.199,63	1.242,17	1.397,95
Alagoas	434,23	468,38	449,46	425,65	447,72	412,01	421,93	501,02	480,89	519,24	573,22	663,14
Amapá	71,60	105,88	696,70	570,05	612,05	430,37	604,30	950,48	936,40	999,04	1.129,65	1.421,52
Amazonas	423,81	502,03	494,09	485,40	459,88	558,51	639,77	639,61	675,98	705,51	694,54	812,47
Bahia	277,87	330,42	344,39	371,80	356,06	370,91	394,51	366,62	357,34	397,33	433,64	472,63
Ceará	239,84	277,45	286,79	292,55	309,19	377,01	389,48	417,31	433,32	515,99	538,62	567,82
Distrito Federal	312,79	374,12	291,40	285,28	313,44	329,69	333,04	358,65	348,95	375,23	408,00	485,38
Espírito Santo	370,67	446,40	450,73	446,12	431,42	453,39	431,48	421,83	453,14	567,36	549,87	639,26
Goiás	342,43	476,13	593,51	571,54	616,27	658,11	681,90	570,98	549,89	559,01	587,56	658,40
Maranhão	187,93	72,52	233,18	271,04	297,29	339,52	346,61	337,89	329,89	327,94	328,39	350,83
Mato Grosso	504,14	488,17	588,77	693,07	685,87	654,19	823,92	890,03	969,13	1.041,36	1.095,06	1.096,20
Mato Grosso do Sul	466,31	530,86	579,43	623,05	605,33	551,35	569,16	549,83	623,45	799,38	796,93	673,55
Minas Gerais	-	684,71	834,60	815,35	824,48	797,20	812,50	827,38	882,77	971,88	945,47	987,04
Pará	301,87	343,04	378,79	376,01	376,80	436,52	435,38	436,60	461,45	539,11	600,87	674,06
Paraíba	321,98	318,31	331,15	371,36	387,34	421,10	433,68	445,82	443,12	505,75	516,03	553,88
Paraná	291,32	319,05	416,41	453,98	482,36	423,30	397,47	377,67	375,23	438,15	511,89	528,58
Pernambuco	325,58	347,83	325,49	333,84	349,95	385,17	393,52	383,64	367,08	398,01	392,29	434,43
Piauí	34,18	26,13	98,80	279,55	337,33	277,58	270,79	271,26	300,17	332,42	344,83	516,88
Rio de Janeiro	595,31	651,00	684,30	616,57	597,76	698,54	694,74	651,99	694,59	905,90	959,34	1.009,19
Rio Grande do Norte	305,54	314,64	329,23	395,66	316,45	361,34	381,60	352,90	396,39	417,37	700,69	762,62
Rio Grande do Sul	330,67	386,85	358,07	381,87	396,46	461,60	512,83	569,91	592,90	646,25	603,02	602,41
Rondônia	656,57	703,76	733,50	560,22	573,45	582,14	595,44	690,66	713,15	955,07	961,47	1.206,24
Roraima	504,00	625,98	786,64	883,15	747,01	963,08	595,78	800,81	944,89	1.054,64	1.211,37	1.306,59
Santa Catarina	341,42	428,50	426,60	434,22	429,50	438,61	417,39	419,23	429,09	506,33	485,93	469,97
São Paulo	292,03	318,89	326,93	317,12	310,46	314,92	312,79	301,50	302,14	319,64	330,47	356,95
Sergipe	478,52	493,41	505,53	505,40	503,42	504,84	547,29	531,94	806,70	624,72	600,62	829,45
Tocantins	588,99	569,02	601,94	660,25	685,42	751,76	849,45	829,65	796,03	815,33	882,43	939,25

Obs.: Atualização a preços constantes de 2026.

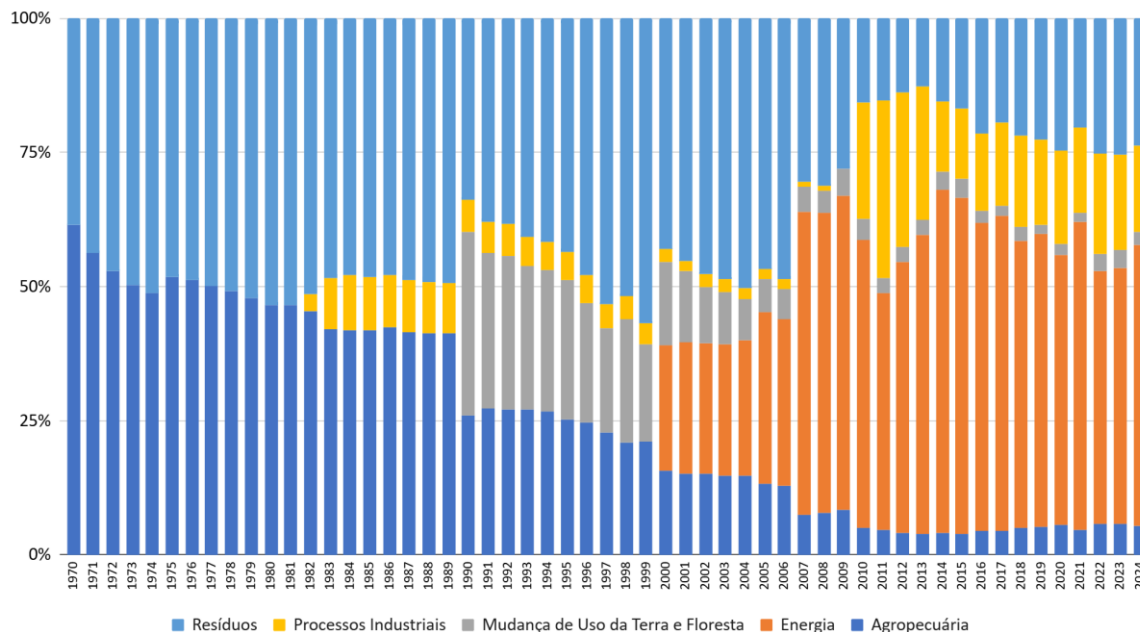
Fonte: Elaboração própria a partir de dados do STN (2026).

Ao analisarmos os indicadores dos municípios inseridos nas áreas de exploração de petróleo e gás, percebe-se dinâmicas demográficas e territoriais mais intensas, que estão associadas à atração populacional, seja pela geração de oportunidades de trabalho, seja pela ampliação da capacidade estatal decorrente de maiores receitas públicas, como o caso de Maricá. Em tese, esse movimento implica maior pressão sobre o território, com efeitos potenciais sobre a organização urbana, a demanda por serviços públicos e os fatores associados à ocorrência de crimes. No entanto, os dados indicam uma trajetória consistente de redução dos principais indicadores de criminalidade ao longo do período analisado, mesmo em um contexto de crescimento populacional e intensificação das dinâmicas urbanas. Esse comportamento ocorre em paralelo à ampliação do gasto *per capita* em segurança pública no estado do Rio de Janeiro, que passou de R\$ 595 em 2013 para R\$ 1.009 em 2024, indicando reforço da capacidade de financiamento do setor. Esse resultado sugere que a ampliação da capacidade de financiamento, via FISED, tem contribuído para reduzir a incidência de crimes que impactam o cotidiano e a sensação de segurança nos territórios, impactando a melhoria de indicadores diretamente associados à qualidade de vida da população local.

ii. Meio Ambiente

Considerando que a aplicação dos recursos do petróleo deve ser compreendida à luz de sua função ambiental, uma vez que as atividades de exploração e produção petrolífera apresentam caráter efetivo e potencialmente poluidor, afetando a qualidade da água, do ar, além de interferirem diretamente nos ecossistemas marinhos e nas atividades econômicas dependentes desses ambientes, tais como a pesca. É notório que tais receitas constituem essencialmente uma compensação pela exploração de um recurso natural não renovável com alto impacto ambiental.

Gráfico: Distribuição das emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) nos municípios integrantes da zona de produção principal no ERJ segundo setor (1970-2024)



Fonte: Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa (SEEG)/Observatório do Clima.

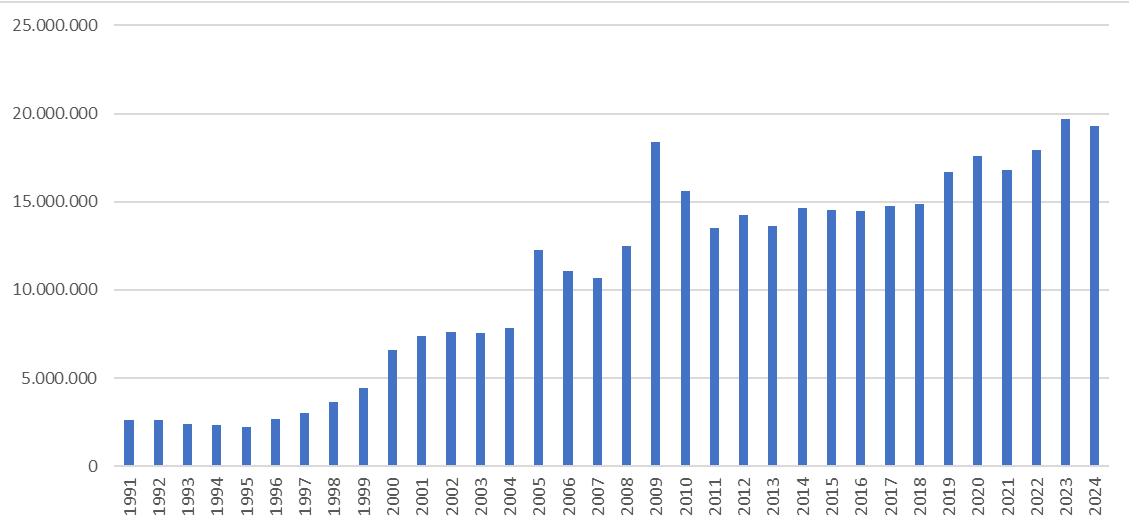
Nota: Emissão de CO₂e(t) GWP-AR6.

Ao se analisar a série histórica de emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) nos municípios da zona de produção principal do estado do Rio de Janeiro, revela-se uma mudança importante na composição setorial das emissões ao longo do tempo, com implicações diretas para a compreensão da relação entre atividade petrolífera, desenvolvimento econômico e pressão ambiental, uma vez que o cálculo de emissões de GEE é um balizador para avaliar a carga de poluição e a pegada ecológica das atividades econômicas do território.

Nota-se, sobretudo a partir dos anos 2000, que o setor de energia passa a assumir papel dominante, ocupando a posição de um setor significativo diante dos demais nestes territórios produtores. Vale mencionar que as emissões do setor estão diretamente ligadas ao consumo de combustíveis fósseis e às emissões fugitivas da cadeia petrolífera, como vazamentos de metano na exploração e produção, elementos particularmente relevantes para regiões produtoras³. Esse padrão reforça que as emissões estão fortemente concentradas em atividades intensivas em carbono vinculadas à extração, processamento e logística de petróleo e gás, o que amplia a responsabilidade e os riscos ambientais desses territórios.

³ Para mais detalhes ver relatório do SEEG (Observatório do Clima, 2023).

Gráfico: Volume (t) de emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE)⁽¹⁾ nos municípios do ERJ oriundos na exploração de petróleo e gás natural (1991-2024)



Fonte: Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa (SEEG)/Observatório do Clima.

Nota: ⁽¹⁾ Emissão de CO₂e(t) GWP-AR6.

Como se pode observar no gráfico anterior, a trajetória de emissões de GEE apresenta um crescimento histórico associado a ciclos produtivos e tecnológicos do setor. Os registros especificamente vinculados a subcategoria de exploração de petróleo e gás iniciam-se em 1991. Observa-se que, a partir do final da década de 1990, as emissões partem de patamares mais baixos e crescem de forma contínua até o final dos anos 2000, acompanhando a expansão da produção *offshore*. Após um período de relativa estabilização com leve retração (2010-2013), as emissões voltaram a registrar aumento, atingindo seus maiores níveis históricos nos anos de 2023 e 2024. Esse comportamento reflete diretamente a intensificação da produção e aumento da escala das operações, sobretudo com o Pré-sal, ampliando o volume absoluto de emissões devido à escala das operações.

Essa dinâmica corrobora que a atividade de exploração de petróleo e gás natural constitui-se como um dos principais vetores de emissões do setor de energia e forte correlação com o aumento da produção. No caso específico do Rio de Janeiro, essa relação é ainda mais intensa, dado que o estado concentra a maior parte da produção nacional e, consequentemente, apresenta elevada participação nas emissões associadas à exploração *offshore*. Assim, os dados evidenciam que o aumento das emissões não decorre apenas de ineficiências, mas, sobretudo, da expansão da escala produtiva, reforçando o desafio estrutural de conciliar o papel estratégico do estado como principal produtor de petróleo e gás com a necessidade de redução da intensidade de carbono e cumprimento de metas climáticas de longo prazo.

Ademais, vale mencionar que territórios caracterizados por alto grau de urbanização e industrialização, como a zona de produção principal fluminense, apresentem forte protagonismo nas emissões de GEE especialmente transporte, indústria e atividades associadas à cadeia de petróleo e gás, como será abordado na seção 4.2 deste estudo.

Ao se analisar a evolução do uso e cobertura do solo, especialmente entre os anos de 2000 e 2024, nas três áreas geoeconômicas, nota-se que ao mesmo tempo que há uma expansão significativa das áreas não vegetais, nas zonas de produção principal (+20,8%), limítrofe à produção (27,5%) e, de forma ainda mais intensa, na zona secundária (+52,5%), refletindo o avanço da urbanização, da infraestrutura e das atividades econômicas associadas. Esse movimento é acompanhado por uma redução consistente das áreas agrícolas em todas as zonas (com destaque para a zona principal, -8,6%).

Os dados indicam que esse processo de urbanização não implicou em uma supressão generalizada da cobertura natural. Ao contrário, verifica-se um aumento das áreas de floresta em todas as zonas, ainda que em ritmos distintos, com crescimento de 7,8% na zona limítrofe, 4,9% na zona de produção principal e 5,6% na zona secundária, além de ganhos absolutos expressivos.

Tabela: Evolução (%) e absoluta (ha) do uso e cobertura do solo nos municípios do ERJ segundo tipo e área geoeconômica (2000-2024)

Tipo de cobertura e uso do solo	Zona limítrofe à produção		Zona de produção principal		Zona secundária	
	% 2000-2024	Crescimento Absoluto 2000-2024	% 2000-2024	Crescimento Absoluto 2000-2024	% 2000-2024	Crescimento Absoluto 2000-2024
1. Floresta	7,80%	55.070,43	4,90%	19.338,22	5,60%	7.397,70
2. Formação natural não florestal	-2,10%	-863,11	5,30%	5.197,49	-17,80%	-810,33
3. Agricultura	-4,20%	-76.162,09	-8,60%	-62.348,81	-7,70%	-9.240,40
4. Área não vegetal	27,50%	20.596,75	20,80%	30.224,57	52,50%	2.436,01
5. Lagos e atividades marinhas	4,20%	1.358,02	12,20%	7.588,12	9,20%	216,94
6. Não observado	0,30%	0	12,50%	0,41	100,00%	0,08

Fonte: Projeto Mapbiomas.

Esses resultados sugerem que a transformação do território por uma reorganização espacial mais complexa, na qual coexistem vetores de pressão urbana e econômica com processos de regeneração e conservação possivelmente correlacionados às ações de mitigação e incentivo à preservação ambiental.

Dessa maneira, desenhou-se um arranjo que reforça o caráter indenizatório e mitigador dos *royalties*, que conta com a constituição do Fundo Estadual de Conservação Ambiental (FECAM), ao permitir que parte da renda gerada pela atividade petrolífera seja revertida para enfrentar seus próprios efeitos adversos, especialmente em um cenário de expansão e prolongamento da exploração, inclusive em campos maduros, cuja continuidade produtiva exige monitoramento constante e mecanismos robustos de mitigação ambiental. É importante destacar que, como apresentado em seção anterior, a série histórica de destinação dos recursos do petróleo indica que o FECAM apresenta crescimento, em termos absolutos, com uma média de 4,8% na sua participação relativa como destinação dos recursos do petróleo.

b. Demais funções públicas e limites da alocação dos recursos

Se, por um lado, a análise das funções estratégicas evidencia que determinados arranjos institucionais e contextos de aplicação permitem a tradução dos recursos disponíveis em resultados concretos, por outro, a avaliação das demais funções públicas revela um quadro mais heterogêneo e, em alguns casos, marcado por limitações na capacidade de resposta estatal. Nas áreas que não são diretamente financiadas pelos recursos de *royalties*, destaca-se que os investimentos permanecem condicionados ao orçamento geral do estado e, portanto, concorrem com as demais despesas públicas. Nesse contexto, observam-se descompassos entre demanda e capacidade instalada, bem como trajetórias de financiamento relativamente restritas no cenário nacional. Essa configuração evidencia que essas áreas permanecem fragilizadas pela insuficiência de financiamento, demandando fontes adicionais de receita para ampliar a cobertura e a qualidade dos serviços. Mesmo com a presença dos *royalties*, o estado do Rio de Janeiro não dispõe de fôlego financeiro suficiente para sustentar a expansão necessária nessas funções. A seguir, para fins de exemplificação, serão tratados dois tipos desses serviços, a saúde e a educação.

i. Saúde

Com relação aos serviços de saúde, analisando-se as bases de internações hospitalares e de leitos disponíveis revela-se uma assimetria importante entre demanda assistencial e capacidade instalada nas zonas de produção localizadas no estado do Rio de Janeiro. A zona de produção principal concentra a maior parte da infraestrutura hospitalar: em 2022, reunia 24.824 leitos, equivalentes a cerca de 69,5% dos leitos totais considerados e registrou 511.605 internações no mesmo ano, isto é, 64,8% do total.

Tabela: Número total e evolução de leitos disponíveis das redes pública e privada nos municípios do ERJ, em 2010 e 2022, segundo tipo de área geoeconômica

Zonas de Produção	LEITOS TOTAL 2010	LEITOS TOTAL 2022	Evolução (%) 2010-2022
Limítrofe	15.639	10.445	-33,2%
Produção Principal	32.492	24.824	-23,6%
Produção Secundária	779	473	-39,3%
Total	48.910	35.742	-26,9%

Fonte: Elaboração Própria com base nos dados do Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde (SIH/SUS) do Ministério da Saúde.

Contudo, como se pode observar na tabela a seguir, essa concentração não impediu a redução da capacidade instalada entre 2010 e 2022: o número de leitos da zona de produção principal caiu 23,6%, enquanto as internações cresceram 36,6%. Isso indica aumento expressivo da pressão sobre a rede, com a razão internações/leito subindo de 11,5 em 2010 para 20,6 em 2022.

Tabela: Número total e evolução de internações na rede pública nos municípios do ERJ, em 2010 e 2022, segundo tipo de área geoeconômica

Zona de Produção	Número de Internações 2010	Número de Internações de 2022	Evolução entre 2010 e 2022
Limítrofe	278.235	266.471	-4,23%
Produção Principal	374.560	511.605	36,59%
Produção Secundária	13.529	11.502	-14,98%
Total Geral	666.324	789.578	18,50%

Fonte: Elaboração Própria com base nos dados do Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde (SIH/SUS) do Ministério da Saúde.

Nas zonas limítrofe e de produção secundária, a situação é ainda mais sensível do ponto de vista da capacidade relativa. A zona limítrofe reduziu em 33,2% o número de leitos entre 2010 e 2022, passando de 15.639 para 10.445 leitos, ao mesmo tempo em que manteve volume elevado de internações: 266.471 em 2022. A razão internações/leito alcançou 25,5 em 2022, superior à da zona de produção principal,

sugerindo maior sobrecarga relativa da rede. Já a os municípios integrantes da zona produção secundária, embora tenha baixa participação absoluta (apenas 473 leitos em 2022, cerca de 1,3% do total) apresentaram a maior retração proporcional de leitos, com queda de 39,3% entre 2010 e 2022. Sua razão internações/leito também é elevada, chegando a 24,3 em 2022.

Em média, observa-se que 81,9% dos leitos disponíveis nos municípios integrantes da zona de produção principal são do Sistema Único de Saúde (SUS) enquanto a média de leitos da rede privada equivale a 18,1%. Entre 2010 e 2022, o número destes leitos cresceu 12,8%, em média. Em 2022, a proporção de leitos do SUS era maior na produção secundária, onde 75,7% dos leitos eram da rede pública, seguida da zona limítrofe, com 66,8%, e da produção principal, com 55,2%. Isso sugere que as zonas menos centrais combinam menor escala hospitalar, maior retração da capacidade instalada e, em tese, maior dependência da rede pública.

Considerando que os municípios da zona principal concentram a maior parte das internações do estado, pode-se notar que os dados evidenciam um padrão de hiperconcentração da demanda hospitalar combinado com perda relativa de capacidade instalada, com diferenças internas relevantes entre grandes centros e municípios menores entre as áreas geoeconômicas.

Vale observar, nesse ponto, que o agrupamento de municípios por zona de produção/área geoeconômica deve levar em consideração a heterogeneidade importante existente entre eles, tanto socioeconômica quanto regional. A zona de produção principal, por exemplo, agrega municípios metropolitanos, das Baixadas Litorâneas, do Norte Fluminense, da Costa Verde e, também, do Médio Paraíba.

Por esse motivo, vale abordar o caso de cada município individual ou regionalmente. Os municípios da zona principal que são metropolitanos, quais sejam, Duque de Caxias, Itaboraí, Itaguaí, Maricá, Niterói e Rio de Janeiro, apresentaram, em média, um crescimento de 3,9% no número de leitos disponíveis entre 2010 e 2022, indicador que foi puxado apenas pelos números apresentados por Itaguaí (41,7%) e Maricá, que, por exemplo, apresentou um crescimento significativo de 74,5% desse número, no período. Os demais municípios metropolitanos apresentaram decréscimo do número de leitos entre esses anos.

Já os municípios integrantes que se localizam nas Baixadas Litorâneas (Araruama, Armação dos Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Rio das Ostras e Saquarema) cujos leitos são, em média, 88,3% da rede pública e 11,7% da rede privada, apresentaram, no período entre 2010 e 2022, um crescimento médio de 28,3%.

Apenas Araruama e Cabo Frio apresentaram decréscimo no número de leitos disponíveis.

Os leitos disponíveis nos municípios integrantes da zona principal que se localizam no Norte Fluminense (Campos dos Goytacazes, Carapebus, Casimiro de Abreu, Macaé, Quissamã e São João da Barra), por sua vez, são, em média, 86,2% da rede pública e 13,8% da rede privada e apresentaram, no período entre 2010 e 2022, um crescimento médio de 4,0%, em que pese a redução apresentada pelos municípios de Campos dos Goytacazes (-10,2%) e Casimiro de Abreu (-50,2%).

A região da Costa Verde, que está localizada integralmente na zona de produção principal, detém, em média, 93,1% dos leitos da rede pública e 6,9% da rede privada. Vale mencionar que o único município que detém leitos na rede privada é Angra dos Reis que apresentou um decréscimo de 16,4% no total de leitos entre 2010 e 2022. Mangaratiba não apresentou alteração no número de leitos enquanto Paraty, por sua vez, apresentou um aumento significativo de 73,5%, todos da rede pública de saúde.

O único município do Médio Paraíba integrante da zona de produção principal, Volta Redonda, detinha, em 2022, 804 leitos disponíveis sendo 56,3% da rede pública e 43,7% da rede privada. Entre 2010 e 2022, o município reduziu o total de leitos em 0,7%.

Em termos agregados, a zona de produção principal segue como o núcleo do sistema de saúde estadual, mas sua dinâmica é marcada por um descompasso entre a queda de leitos (-23,6% entre 2010 e 2022) e crescimento expressivo das internações (+36,6% no mesmo período). Esse fenômeno é particularmente puxado pelos municípios maiores que muitas vezes funcionam como *hubs* assistenciais, absorvendo pacientes de outras regiões/áreas do estado. Isso ajuda a explicar por que, mesmo com maior oferta absoluta de leitos, a razão internações/leito cresce continuamente, indicando sobrecarga estrutural da rede hospitalar.

Nesta toada, ao se abordar as despesas públicas direcionadas aos serviços de saúde, o gasto *per capita* em saúde do estado do Rio de Janeiro permaneceu relativamente baixo ao longo da série analisada na tabela a seguir, saindo de R\$ 359 em 2013, caindo para cerca de R\$ 221 em 2017 (queda de aproximadamente 38,56%) e recuperando para R\$ 629 em 2024, ainda em patamar inferior a diversos estados. Para efeito de comparação, em 2024, estados como Roraima (R\$ 2.697) e Amapá (R\$ 2.752) apresentam valores superiores (cerca de 4 vezes maiores), enquanto Tocantins (R\$ 2.380) e Acre (R\$ 2.498) também se mantêm em patamares

acima. Mesmo estados mais próximos, como São Paulo (R\$ 864) e Minas Gerais (R\$ 682), superam o Rio de Janeiro. Esse quadro evidencia que o estado opera com restrições fiscais relevantes e que os *royalties* não representam excesso de recursos, mas, contribuem para sustentar um nível de gasto que, ainda assim, permanece relativamente contido frente ao restante do país.

Tabela: Gastos *per capita* da Saúde dos Estados Brasileiros (2013 - 2024)

Estado	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Acre	1.304,51	1.417,29	1.297,21	1.272,14	1.304,23	1.399,36	1.262,45	1.551,14	1.638,95	1.833,83	2.071,50	2.498,26
Alagoas	357,69	401,62	426,98	421,59	427,75	481,98	481,12	570,40	777,13	821,75	793,93	983,12
Amapá	957,42	892,64	901,82	954,22	812,68	771,92	880,37	1.194,93	1.633,20	1.469,52	2.162,34	2.752,53
Amazonas	854,46	912,76	897,49	879,96	763,74	847,34	858,00	1.042,38	1.147,69	1.080,39	1.170,73	1.362,56
Bahia	454,95	518,62	525,32	549,28	569,39	595,31	637,12	689,53	741,44	767,84	852,89	998,84
Ceará	382,69	463,02	443,08	459,49	454,87	492,47	487,22	600,67	651,23	685,05	682,30	785,58
Distrito Federal	1.570,26	1.660,13	2.993,41	2.320,60	1.271,55	1.348,14	1.244,61	1.438,78	1.600,49	1.732,03	1.295,53	1.704,44
Espírito Santo	699,56	814,15	816,64	711,81	739,04	812,21	796,09	952,03	1.082,16	1.060,74	1.144,10	1.311,05
Goiás	468,27	528,19	536,88	580,55	653,03	621,43	812,51	807,88	938,39	927,13	712,14	836,92
Maranhão	304,50	343,59	329,07	358,24	387,08	391,00	398,28	502,29	562,70	575,79	632,02	751,67
Mato Grosso	499,75	500,12	574,43	368,59	527,20	565,12	612,59	648,52	907,96	943,53	1.081,07	1.127,93
Mato Grosso do Sul	364,93	375,37	405,42	451,46	476,02	529,91	545,23	655,00	732,17	848,28	832,92	875,78
Minas Gerais	-	360,05	405,48	335,93	298,29	279,38	325,29	428,00	600,19	578,43	625,67	682,50
Pará	358,01	370,93	390,55	398,62	405,77	495,63	432,19	559,51	614,35	643,16	691,98	738,85
Paraíba	378,02	401,50	387,67	400,79	407,52	429,41	422,66	484,32	578,27	571,23	692,34	839,22
Paraná	348,34	392,17	436,90	501,06	552,13	573,03	542,56	590,43	580,29	566,87	677,71	752,20
Pernambuco	639,09	722,07	651,02	635,15	654,73	672,12	722,70	850,22	929,47	975,34	925,55	1.114,20
Piauí	426,33	488,44	514,73	561,15	609,08	593,66	602,00	741,08	857,46	977,31	952,10	1.086,35
Rio de Janeiro	359,32	389,01	317,75	230,55	220,75	265,12	371,85	459,15	544,92	587,62	512,40	629,56
Rio Grande do Norte	429,27	458,16	462,47	473,86	435,53	500,87	442,90	545,10	574,78	604,59	640,73	672,36
Rio Grande do Sul	562,11	627,86	571,24	603,28	615,97	634,41	627,48	751,59	840,91	812,22	921,74	986,11
Rondônia	601,45	628,81	664,94	685,47	746,90	740,15	729,95	832,56	895,76	1.027,41	1.101,77	1.304,75
Roraima	1.183,73	1.015,10	1.364,07	1.471,33	1.504,67	1.397,32	1.511,47	1.517,93	2.110,17	2.464,04	2.336,50	2.697,71
Santa Catarina	516,13	514,18	533,54	541,51	510,13	604,24	560,37	689,88	748,62	847,96	899,91	1.025,64
São Paulo	544,66	620,62	641,44	633,97	661,23	671,37	681,19	731,36	726,54	743,40	736,84	864,08
Sergipe	586,78	590,07	581,33	592,43	573,85	676,51	706,67	844,43	977,01	1.120,88	1.082,85	1.418,69
Tocantins	1.153,41	1.250,52	1.177,54	1.234,37	1.178,32	1.398,00	1.370,00	1.455,75	1.715,21	1.890,20	2.158,35	2.380,07

Obs.: Atualização a preços constantes de 2026.

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do STN (2026).

Tabela: Gastos *per capita* da Saúde dos Municípios Fluminenses da Área Geoeconômica de Produção Principal (2013 - 2023)

Municípios	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Angra dos Reis	1.457,95	-	1.754,11	1.701,49	1.655,68	1.819,00	1.703,16	2.197,78	2.096,29	2.035,85	2.223,72
Araruama	592,92	607,93	701,68	564,88	529,19	572,89	619,63	999,11	1.247,40	1.194,67	1.396,70
Armação dos Búzios	2.300,36	2.460,97	1.902,18	1.598,64	1.897,08	2.360,13	2.352,85	2.845,90	3.155,48	3.772,26	4.365,96
Arraial do Cabo	1.075,96	1.176,39	1.415,91	1.493,97	1.366,65	1.463,89	1.243,88	1.526,29	3.012,51	3.836,51	5.341,67
Cabo Frio	1.195,88	1.561,82	1.324,68	590,48	1.163,45	1.153,55	1.034,82	1.280,91	1.471,13	1.612,40	1.678,49
Campos dos Goytacazes	1.812,11	1.975,56	1.718,29	1.930,25	1.675,17	1.861,23	1.804,52	1.667,66	1.688,29	1.948,25	1.922,30
Carapebus	2.166,95	2.255,86	1.776,99	1.626,96	1.562,39	1.901,78	1.785,24	2.230,63	2.057,58	1.996,37	-
Casimiro de Abreu	1.915,97	2.792,84	2.191,94	1.458,67	1.393,84	1.465,47	1.671,33	1.639,63	1.745,83	1.886,78	2.017,76
Duque de Caxias	661,77	803,19	807,19	699,03	572,58	725,93	786,82	1.018,16	1.191,86	1.570,70	1.670,64
Itaboraí	-	1.166,83	993,65	494,31	401,80	597,28	635,81	815,73	758,46	803,66	873,38
Itaguaí	1.104,49	1.410,27	1.519,54	1.292,71	968,23	905,62	978,12	1.111,74	1.440,30	1.669,46	1.667,17
Macaé	2.380,86	-	2.973,76	2.586,16	2.385,10	2.403,27	2.506,73	2.558,90	2.445,61	2.561,82	2.694,48

Mangaratiba	1.591,83	1.744,43	1.448,59	1.666,09	1.320,32	-	1.492,66	-	2.107,60	2.151,39	2.424,88
Maricá	652,33	802,33	881,31	909,94	1.259,41	1.592,99	1.738,04	3.631,74	3.982,85	4.193,75	5.160,02
Niterói	920,54	972,77	519,16	974,47	944,70	1.062,63	1.050,43	1.421,70	1.433,81	1.326,40	1.263,65
Paraty	1.661,93	1.879,73	1.800,75	1.701,56	1.800,59	2.076,19	2.254,24	2.500,89	2.349,34	2.317,99	2.522,73
Quissamã	3.347,56	-	2.907,39	3.002,55	2.643,55	3.514,35	3.529,30	4.019,45	4.172,10	733,51	4.177,39
Rio das Ostras	1.486,60	1.655,61	1.218,39	1.104,41	803,20	991,16	1.043,60	1.238,73	1.178,34	1.357,06	1.455,69
São João da Barra	3.912,39	4.570,54	4.157,75	2.375,62	3.043,36	3.447,94	3.706,81	4.196,54	4.222,82	4.484,38	5.323,70
Saquarema	670,18	742,87	726,08	794,65	787,91	962,02	1.243,22	1.597,62	2.136,66	2.706,98	3.575,12
Volta Redonda	1.131,90	829,37	1.026,74	958,78	1.084,65	970,27	1.024,30	1.173,80	688,11	1.260,27	1.447,21
Rio de Janeiro	744,59	740,39	763,97	895,95	795,99	735,29	665,68	684,75	724,77	902,39	913,96

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do STN (2026).

Obs.: Atualização a preços constantes de 2026. A análise orçamentária e financeira apresentada baseia-se nos dados do sistema Finanças do Brasil (FINBRA / Secretaria do Tesouro Nacional) com corte temporal até o exercício consolidado de 2023. A exclusão dos anos de 2024 e 2025 se deve à incompletude da base de dados no momento da extração, visto que diversos entes municipais ainda não haviam finalizado a transmissão ou homologação de seus balanços anuais (como o Relatório Resumido de Execução Orçamentária - RREO e o Relatório de Gestão Fiscal - RGF). A utilização de dados parciais de 2024 geraria assimetria na amostra, comprometendo a comparabilidade e o rigor analítico do estudo.

Com respeito aos gastos *per capita em saúde* dos municípios fluminenses da área geoeconômica de produção principal, a tabela anterior evidencia que os efeitos fiscais associados à atividade petrolífera se distribuem de forma heterogênea no território, revelando capacidades muito distintas de financiamento local da saúde. Enquanto municípios com elevada arrecadação vinculada ao petróleo, como São João da Barra (R\$ 5.323,70), Arraial do Cabo (R\$ 5.341,67), Maricá (R\$ 5.160,02) e Quissamã (R\$ 4.177,39) registram níveis extremamente elevados de gasto *per capita* em 2023, municípios que também integram a zona principal, mas concentram maior pressão populacional e demanda regional por atendimento, como Rio de Janeiro (R\$ 913,96), Duque de Caxias (R\$ 1.670,64) e Niterói (R\$ 1.263,65), apresentam patamares significativamente inferiores. Tal assimetria demonstra que a existência de receitas petrolíferas não produz efeitos automáticos e homogêneos sobre a provisão de serviços públicos, sendo mediada por fatores como escala populacional, papel regional dos municípios e desenho institucional do gasto.

Esse resultado se torna ainda mais relevante quando articulado ao quadro anteriormente identificado de redução da capacidade hospitalar e aumento da demanda assistencial nas áreas produtoras. Mesmo em municípios que ampliaram fortemente seus gastos, persiste uma pressão estrutural sobre a rede de saúde regional, marcada pela concentração de internações e pela retração de leitos em diversas áreas. Em termos analíticos, isso reforça que o debate sobre *royalties* e participações especiais não deve ser reduzido a uma leitura simplificada de “excesso de recursos” nos territórios produtores. Ao contrário, os dados evidenciam que esses recursos cumprem função estratégica na sustentação da capacidade fiscal local e estadual diante de pressões permanentes sobre serviços essenciais, especialmente em regiões diretamente impactadas pela dinâmica econômica do petróleo. Eventuais alterações na atual lógica distributiva tenderiam a aprofundar essas assimetrias e comprometer ainda mais a capacidade de resposta do sistema público de saúde nos territórios mais demandados.

Em síntese, os dados da saúde evidenciam um descompasso estrutural entre a crescente demanda por serviços e a capacidade instalada disponível, especialmente nos municípios inseridos nas áreas de produção, onde se concentram tanto a população quanto a pressão assistencial. A redução de leitos, combinada ao aumento expressivo das internações, revela um cenário de sobrecarga persistente da rede, em um contexto de restrições fiscais e níveis de gasto ainda inferiores aos observados em diversas unidades da federação. Esse quadro indica que a expansão e a qualificação dos serviços de saúde permanecem condicionadas à ampliação do espaço fiscal e à disponibilidade de fontes

adicionais de financiamento, uma vez que os recursos existentes não são suficientes para acompanhar a dinâmica de crescimento da demanda. Assim, reforça-se que os desafios observados nessa função decorrem de limitações estruturais de financiamento do Estado, e não da configuração atual dos recursos de *royalties*.

ii. Educação

No âmbito da educação, de acordo com dados do Censo Escolar divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), entre 2010 e 2022, o estado do Rio de Janeiro reduziu o número total de matrículas na Educação Básica, que contempla os Ensinos Infantil, Fundamental e Médio de todas as redes pública e privada na ordem de 425.627 matrículas, isto é, uma retração de 10,8%. Por um lado, a queda foi concentrada no ensino fundamental, que recuou -15,4%, enquanto o ensino médio caiu apenas -4,4% e, na contramão, a educação infantil cresceu 31,5%.

Tabela: Total e evolução (percentual e absoluta) do número matrículas da Educação Básica nas redes pública e privada, em 2010 e 2022, nos municípios do ERJ segundo área geoeconômica

Total (rede pública + rede privada)				
Zona de	2010	2022	% 2010-2022	Diferença absoluta 2010-2022
Produção/Área Geoeconômica				
Limítrofe	1.408.067	1.186.377	-15,7%	221.690
Produção Principal	2.416.920	2.226.500	-7,9%	190.420
Produção Secundária	103.925	90.408	-13,0%	13.517
Total Geral	3.928.912	3.503.285	-10,8%	425.627
REDE PÚBLICA (ESTADUAL + FED + MUNIC)				
Zona de	2010	2022	% 2010-2022	Diferença absoluta 2010-2022
Produção/Área Geoeconômica				
Limítrofe	1.120.219	854.889	-23,7%	265.330
Produção Principal	1.794.935	1.530.456	-14,7%	264.479

Produção Secundária				-
	92.598	75.137	-18,9%	17.461
Total Geral				-
	3.007.752	2.460.482	-18,2%	547.270
REDE PRIVADA				
Zona de				
Produção/Área				
Goeconômica	2010	2022	% 2010-2022	Diferença absoluta 2010-2022
Limítrofe				
	287.848	331.488	15,2%	43.640
Produção Principal				
	621.985	696.044	11,9%	74.059
Produção Secundária				
	11.327	15.271	34,8%	3.944
Total Geral				
	921.160	1.042.803	13,2%	121.643

Fonte: Elaboração Própria com base nos dados do Censo Escolar/INEP.

Por zona de produção, destaca-se que a zona de produção principal, assim como em outros indicadores setoriais, concentra a maior parte das matrículas (2,23 milhões em 2022), ainda que tenha sido observada queda de -7,9% quando comparado aos registros de 2010. Apesar da redução absoluta de 190,4 mil matrículas, sua participação no total estadual subiu de 61,5% para 63,6%, indicando que a retração foi proporcionalmente menor do que nas demais áreas. A zona limítrofe caiu de 1,41 milhão para 1,19 milhão, perda de 221,7 mil matrículas ou -15,7%. A zona de produção secundária, menor grupo territorial, caiu de 103,9 mil para 90,4 mil, uma retração de -13,0%, como se pode observar na tabela a seguir.

Tabela: Distribuição do número matrículas da Educação Básica nas redes pública e privada, em 2010 e 2022, nos municípios do ERJ segundo área geoeconômica

Distribuição das matrículas segundo zona de produção		
Total (rede pública + rede privada)	2010	2022
Limítrofe	35,8%	33,9%
Produção Principal	61,5%	63,6%
Produção Secundária	2,6%	2,6%
Distribuição da Educação Básica segundo rede pública e privada		
REDE PÚBLICA (ESTADUAL + FED + MUNIC)	2010	2022
Limítrofe	79,6%	72,1%
Produção Principal	74,3%	68,7%

Produção Secundária	89,1%	83,1%
Total Geral	76,6%	70,2%
REDE PRIVADA	2010	2022
Limítrofe	20,4%	27,9%
Produção Principal	25,7%	31,3%
Produção Secundária	10,9%	16,9%
Total Geral	23,4%	29,8%

Fonte: Elaboração Própria com base nos dados do Censo Escolar/INEP.

A zona de produção principal combina dois movimentos: grandes perdas no número de matrículas nos centros metropolitanos tradicionais e crescimento em municípios da faixa litorânea. As maiores reduções absolutas ocorreram no Rio de Janeiro (-118,2 mil), Duque de Caxias (-26,1 mil), Niterói (-22,2 mil), Campos dos Goytacazes (-16,2 mil) e Itaboraí (-12,9 mil). E, em sentido oposto, cresceram Maricá (+14,5 mil; +51,8%), Rio das Ostras (+9,1 mil; +33,0%), Macaé (+4,9 mil), Saquarema (+4,1 mil) e São João da Barra (+1,9 mil).

Tabela: Total e evolução no número de matrículas da Educação Básica total das redes pública e privada, em 2010 e 2022, nos municípios integrantes da zona principal de produção do ERJ segundo área geoeconômica

Municípios da Zona Principal	2010	2022	Diferença absoluta 2010-2022	Diferença (%) 2010-2022
Zona Principal			-	-7,9%
	2.416.920	2.226.500	190.420	
Angra dos Reis	46.467	40.248	6.219	-13,4%
Araruama	32.184	28.406	3.778	-11,7%
Armação dos Búzios	9.253	11.095	1.842	19,9%
Arraial do Cabo	13.963	8.782	5.181	-37,1%
Cabo Frio	49.815	49.732	83	-0,2%
Campos dos	135.192	119.023	16.169	-12,0%
Goytacazes	3.148	2.810	338	-10,7%
Carapebus	11.602	11.519	83	-0,7%
Casimiro de Abreu	226.225	200.128	26.097	-11,5%
Duque de Caxias				

Itaboraí			-	-20,7%
	62.427	49.485	12.942	
Itaguaí			-	-3,3%
	33.534	32.419	1.115	
Macaé				8,2%
	60.116	65.048	4.932	
Mangaratiba			-	-0,8%
	10.491	10.404	87	
Maricá				51,8%
	28.069	42.608	14.539	
Niterói			-	-18,4%
	120.635	98.420	22.215	
Paraty			-	-14,0%
	12.604	10.843	1.761	
Quissamã			-	-4,7%
	6.323	6.026	297	
Rio das Ostras				33,0%
	27.550	36.628	9.078	
Rio de Janeiro			-	-8,3%
	1.428.515	1.310.275	118.240	
São João da Barra				19,6%
	9.578	11.457	1.879	
Saquarema				22,2%
	18.423	22.516	4.093	
Volta Redonda			-	-17,2%
	70.806	58.628	12.178	

Fonte: Elaboração Própria com base nos dados do Censo Escolar/INEP.

Na zona limítrofe, a queda foi fortemente associada à Baixada e a municípios populosos: São Gonçalo (-36,0 mil), Belford Roxo (-23,6 mil), São João de Meriti (-16,4 mil), Nova Iguaçu (-16,4 mil) e Petrópolis (-15,0 mil). Isso sugere perda de escala educacional nos territórios de maior densidade populacional e possível combinação entre transição demográfica, migração interna, evasão, reorganização de redes e deslocamento de matrículas entre redes.

Tabela: Total e evolução no número de matrículas da Educação Básica total das redes pública e privada, em 2010 e 2022, nos municípios integrantes da zona limítrofe à produção do ERJ segundo área geoeconômica

Municípios da Zona Limítrofe	2010	2022	Diferença absoluta 2010-2022	Diferença (%) 2010-2022
Zona Limítrofe			-	-15,7%
	1.408.067	1.186.377	221.690	

Aperibé			-	-25,5%
	2.815	2.096	719	
Areal			-	-12,1%
	2.852	2.507	345	
Barra do Piraí			-	-13,8%
	20.877	17.990	2.887	
Barra Mansa			-	-24,2%
	43.537	32.994	10.543	
Belford Roxo			-	-20,4%
	116.008	92.364	23.644	
Bom Jardim			-	-19,0%
	6.484	5.254	1.230	
Bom Jesus do Itabapoana			-	-22,6%
	11.725	9.072	2.653	
Cambuci			-	-28,1%
	3.509	2.523	986	
Cantagalo			-	-28,8%
	4.811	3.426	1.385	
Cardoso Moreira			-	-15,2%
	3.620	3.069	551	
Carmo			-	-24,2%
	5.037	3.818	1.219	
Comendador Levy Gasparian			-	-12,8%
	2.276	1.985	291	
Conceição de Macabu			-	-20,6%
	6.671	5.298	1.373	
Cordeiro			-	-10,9%
	6.214	5.537	677	
Duas Barras			-	-17,2%
	3.047	2.523	524	
Engenheiro Paulo de Frontin			-	-31,6%
	3.768	2.577	1.191	
Iguaba Grande				16,2%
	6.506	7.559	1.053	
Italva			-	-26,1%
	3.525	2.604	921	
Itaocara			-	-18,5%
	5.648	4.605	1.043	
Itaperuna			-	-22,1%
	27.913	21.757	6.156	
Itatiaia			-	-4,0%
	6.616	6.353	263	

Japeri			-	-22,1%
	27.405	21.347	6.058	
Laje do Muriaé			-	-21,3%
	1.921	1.512	409	
Macuco				0,8%
	1.999	2.014	15	
Mendes			-	-22,4%
	4.297	3.333	964	
Mesquita			-	-2,8%
	37.464	36.402	1.062	
Miguel Pereira			-	-26,0%
	7.628	5.645	1.983	
Miracema			-	-25,0%
	7.778	5.830	1.948	
Natividade			-	-34,7%
	4.274	2.793	1.481	
Nilópolis			-	-22,1%
	44.692	34.796	9.896	
Nova Friburgo			-	-14,2%
	46.527	39.936	6.591	
Nova Iguaçu			-	-8,4%
	195.264	178.855	16.409	
Paracambi			-	-22,5%
	11.446	8.866	2.580	
Paraíba do Sul			-	-16,8%
	10.852	9.026	1.826	
Paty do Alferes			-	-11,5%
	6.754	5.977	777	
Petrópolis			-	-18,9%
	79.466	64.421	15.045	
Pinheiral			-	-5,6%
	6.236	5.887	349	
Piraí			-	-23,9%
	7.944	6.046	1.898	
Porciúncula			-	-31,5%
	5.209	3.570	1.639	
Porto Real				3,4%
	4.274	4.421	147	
Quatis			-	-10,6%
	3.114	2.783	331	
Queimados			-	-14,7%
	40.275	34.370	5.905	

Resende			-	-4,7%
	32.359	30.846	1.513	
Rio Bonito			-	-23,6%
	16.303	12.451	3.852	
Rio Claro			-	-23,5%
	4.571	3.497	1.074	
Rio das Flores			-	-15,4%
	2.358	1.995	363	
Santa Maria Madalena			-	-18,8%
	2.418	1.964	454	
Santo Antônio de Pádua			-	-16,4%
	10.936	9.142	1.794	
São Fidélis			-	-22,2%
	10.565	8.216	2.349	
São Francisco de Itabapoana			-	-9,1%
	12.153	11.047	1.106	
São Gonçalo			-	-19,3%
	186.264	150.261	36.003	
São João de Meriti			-	-15,8%
	104.297	87.851	16.446	
São José de Ubá			-	-13,0%
	1.535	1.336	199	
São José do Vale do Rio Preto			-	-13,3%
	4.720	4.092	628	
São Pedro da Aldeia				0,9%
	25.974	26.218	244	
São Sebastião do Alto			-	-33,8%
	2.283	1.511	772	
Sapucaia			-	-12,5%
	5.236	4.581	655	
Seropédica			-	-24,3%
	25.598	19.381	6.217	
Sumidouro			-	-11,7%
	3.187	2.813	374	
Tanguá			-	-5,9%
	7.473	7.029	444	
Teresópolis			-	-7,8%
	43.460	40.056	3.404	
Trajano de Moraes			-	-25,8%
	2.694	1.998	696	
Três Rios				0,5%
	21.037	21.150	113	

Valença			-	-28,6%
	21.412	15.293	6.119	
Varre-Sai			-	-16,4%
	2.861	2.392	469	
Vassouras			-	-25,5%
	10.095	7.516	2.579	

Fonte: Elaboração Própria com base nos dados do Censo Escolar/INEP.

Com relação aos resultados apresentados pelo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), considerando que o IDEB não é anual e não há observação de 2010/2022, tomou-se com referência os resultados observados a partir do ciclo 2011/2021. Vale lembrar que o índice tem como objetivo medir a qualidade da Educação Básica, a partir de uma síntese entre médias de desempenho nas avaliações e o fluxo escolar.

No período mencionado, a evolução do IDEB no estado do Rio de Janeiro revela um padrão de melhora nos indicadores de desempenho em todas as etapas de ensino. Contudo, há que se destacar que, apesar dessa melhora, não foi verificado o cumprimento das metas projetadas, de forma generalizada, para 2021. Como se pode observar na tabela a seguir, em 2021, nos anos iniciais do ensino fundamental⁴, o IDEB total avançou de 5,1 para 5,7, indicando melhora, mas permaneceu 0,7 ponto abaixo da meta indicada para o ano. Esse comportamento se repete nas redes: a rede pública evoluiu de 4,8 para 5,3, mas ficou 0,9 ponto abaixo da meta, enquanto a rede privada, embora com patamar mais elevado (6,8 em 2021), também não atingiu sua meta (7,4), com diferencial de -0,6. A rede estadual apresentou crescimento expressivo (de 4,3 para 5,3), mas igualmente aquém da meta, com diferencial de -0,6. Esse conjunto de evidências sugere que, apesar da melhora absoluta, o ritmo de avanço foi insuficiente frente ao esperado, indicando limitações estruturais na elevação da qualidade educacional.

Nos anos finais do ensino fundamental⁵, o padrão se manteve uma vez que o IDEB total subiu de 4,2 para 5,0, superando ligeiramente a meta de 2011 (+0,1), mas ficando 0,6 ponto abaixo da meta de 2021. A rede pública apresentou melhora relevante (de 3,7 para 4,8), atingindo a meta de 2011, porém ainda distante da meta mais recente (-0,4). A rede privada permaneceu estagnada em 5,7, o que, combinado com metas mais ambiciosas, ampliou o hiato para -1,4 em relação a 2021, o maior entre as redes nessa etapa. Já a rede estadual evoluiu de 3,2 para 4,5, mas também não alcançou a meta de 2021 (-0,4).

⁴ Nos anos iniciais do ensino fundamental, considera-se o desempenho dos alunos do 5º ano.

⁵ Nos anos finais do ensino fundamental, considera-se o desempenho dos alunos do 9º ano.

No ensino médio⁶, observa-se que o IDEB total cresceu de 3,7 para 4,0 e superou ligeiramente a meta de 2011 (+0,1), mas ficou 1,1 ponto abaixo da meta de 2021, evidenciando o maior *déficit* relativo entre as etapas. Contudo, há que se destacar que a rede privada apresentou queda (de 5,5 para 4,4) e um expressivo distanciamento da meta (-2,3), enquanto a rede estadual avançou de 3,2 para 3,9, mas permaneceu 0,7 ponto abaixo da meta.

Em síntese, o estado apresenta melhora generalizada de desempenho, porém combinada com crescimento insuficiente frente às metas, sendo o ensino médio o principal ponto de fragilidade do sistema educacional fluminense.

Tabela: Resultados, Metas e Diferencial entre resultado e meta segundo etapa escolar dos alunos (anos iniciais, finais e ensino médio), total e nas redes pública e privada, no estado do Rio de Janeiro nos anos de 2011 e 2021

UF: Rio de Janeiro	Anos Iniciais						Anos Finais						Ensino Médio					
	IDE B 2011	IDE B 2021	Meta 2011	Meta 2021	Diferencial com relação à meta 2011	Diferencial com relação à meta 2021	IDE B 2011	IDE B 2021	Meta 2011	Meta 2021	Diferencial com relação à meta 2011	Diferencial com relação à meta 2021	IDE B 2011	IDE B 2021	Meta 2011	Meta 2021	Diferencial com relação à meta 2011	Diferencial com relação à meta 2021
Total (4)	5,1	5,7	5,1	6,4	0,0	-0,7	4,2	5,0	4,1	5,6	0,1	-0,6	3,7	4,0	3,6	5,1	0,1	-1,1
Pública (4)	4,8	5,3	4,8	6,2	0,0	-0,9	3,7	4,8	3,7	5,2	0,0	-0,4	-	-	-	-	-	-
Privada	6,3	6,8	6,4	7,4	-0,1	-0,6	5,7	5,7	5,9	7,1	-0,2	-1,4	5,5	4,4	5,4	6,7	0,1	-2,3
Estadual	4,3	5,3	4,5	5,9	-0,2	-0,6	3,2	4,5	3,3	4,9	-0,1	-0,4	3,2	3,9	3,1	4,6	0,1	-0,7

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do MEC/Inep. Nota: (4) De acordo com o MEC/Inep: “O primeiro ciclo do Ideb considera as metas pactuadas no Compromisso Todos pela Educação, conforme estabelecido no Decreto nº 6.094/2007 (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6094.htm), as quais foram definidas para cada ente federado no período de 2007 até 2021, de acordo com a Nota Técnica nº 2 sobre metas intermediárias do IDEB (https://download.inep.gov.br/educacao_basica/portal_ideb/o_que_sao_as_metas/Nota_Tecnica_n2_metas_intermediarias_IDEB.pdf). Com o encerramento desse primeiro ciclo, o Inep instituiu um Grupo Técnico com a finalidade de elaborar estudos que subsidiem a atualização do Ideb e a definição de novas metas. Para mais informações, consultar a Portaria nº 26, de 29 de janeiro de 2024 (<https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-26-de-29-de-janeiro-de-2024-540345023>), que institui o Grupo Técnico, e a Portaria nº 231, de 17 de junho de 2024 (<https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-231-de-17-de-junho-de-2024-566241404>), que prorroga o prazo para conclusão das atividades.”

Com relação ao desempenho notado nos municípios da zona principal de produção, partindo-se da análise dos diferenciais entre os resultados do IDEB e as metas estabelecidas para cada município, observa-se que, em geral, há uma piora

⁶ No ensino médio, considera-se o desempenho dos estudantes ao final da etapa, em geral na 3ª série.

significativa em 2021, em relação aos diferenciais apresentados no ano de referência anterior (2011), tanto nos anos iniciais quanto, de forma mais aguda, nos anos finais do ensino fundamental.

Nos anos iniciais, a maior parte dos municípios atingia ou superava as metas em 2011, com destaque para Quissamã (1,0), Angra dos Reis (0,7), Rio das Ostras (0,7), Saquarema (0,7) e São João da Barra (0,5). Em 2021, contudo, observa-se um recuo disseminado, com quase todos os municípios apresentando desempenho abaixo das metas, à exceção de Saquarema (0,2). Casos mais críticos são os dos municípios de Duque de Caxias (-1,3) e Rio de Janeiro (-1,0), evidenciando que municípios metropolitanos e de grande densidade populacional enfrentaram mais dificuldades para alcançar o ritmo esperado de melhoria.

Nos anos finais do ensino fundamental, o cenário é ainda mais desafiador. Embora alguns municípios apresentassem desempenho positivo em 2011, como Itaguaí (0,2), em 2021, verificou-se uma queda. Já no ensino médio, o quadro é mais heterogêneo e relativamente menos crítico: diversos municípios atingem ou superam as metas, como Arraial do Cabo (0,4), Duque de Caxias (0,3), Macaé (0,3) e Rio de Janeiro (0,3).

Em síntese, a zona principal de produção apresenta forte deterioração no cumprimento das metas entre 2011 e 2021, com maior gravidade nos anos finais do ensino fundamental, enquanto o ensino médio, apesar de ainda apresentar desigualdades, mostra um desempenho relativamente mais equilibrado entre os municípios.

Tabela: Diferencial entre resultado do IDEB e meta segundo etapa escolar dos alunos (anos iniciais, finais e ensino médio), total das redes pública e privada, nos municípios integrantes da zona principal de produção do ERJ nos anos de 2011 e 2021

Diferença entre IDEB e meta - municípios da zona principal	ANOS INICIAIS		ANOS FINAIS		ENSINO MÉDIO
	2011	2021	2011	2021	2021
Angra dos Reis	0,7	-0,3	0	-0,6	-0,3
Araruama	-0,2	-0,7	-0,3	-0,9	0
Armação dos Búzios	-0,1	-0,6	0,3	-	-
Arraial do Cabo	-0,3	-0,9	0,6	-	0,4
Cabo Frio	0	-0,6	-0,3	-	-
Campos dos Goytacazes	-0,3	-0,7	-0,2	-0,6	0
Carapebus	0,3	-0,3	-0,5	-0,8	0,2
Casimiro de Abreu	0,1	-0,3	-0,4	-0,2	0
Duque de Caxias	0,1	-1,3	-0,1	-0,7	0,3

Itaboraí	0,2	-0,6	-0,2	-0,8	0,1
Itaguaí	0,3	-0,4	0,2	-0,4	-0,1
Macaé	-0,1	-0,5	0	-0,2	0,3
Mangaratiba	0,4	-0,9	0,1	-0,7	-
Maricá	-0,4	-0,5	-0,4	-0,3	-0,2
Niterói	-0,3	-0,5	-0,6	-0,7	0
Paraty	-0,1	-	-0,9	-1,4	-0,5
Quissamã	1	-0,3	-0,1	-0,2	0
Rio das Ostras	0,7	-0,1	0,1	-0,2	0,2
Rio de Janeiro	0,3	-1	0,1	-0,5	0,3
São João da Barra	0,5	-0,7	-0,1	-1,4	-0,5
Saquarema	0,7	0,2	0,1	-0,5	-0,4
Volta Redonda	-0,2	-0,6	-0,3	-0,6	0,2

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do MEC/Inep.

Nota: Os municípios cujas informações de resultado e metas não constam na base do INEP, para ano de 2021, estão com seus diferenciais “-” e foram desconsiderados da análise.

Com relação aos gastos públicos, o Rio de Janeiro apresenta trajetória de retração do gasto *per capita* entre os anos de 2013 (R\$ 517) e 2017 (R\$ 367), correspondente a uma redução de aproximadamente 29,06%, seguida de recuperação gradual até atingir, em 2024, o montante de R\$ 618. Não obstante essa recomposição, o estado permanece em posição relativamente desfavorável no comparativo nacional. Estados como Roraima (R\$ 2.875) e Acre (R\$ 3.308) registram valores quatro vezes maiores que o do Rio, enquanto São Paulo (R\$ 1.355) e Paraná (R\$ 1.332) apresentam patamares aproximadamente duas vezes maiores. Esse quadro evidencia que o nível de gasto educacional no Rio de Janeiro se mantém relativamente baixo (vide tabela a seguir).

Tabela: Gastos *per capita* da Educação dos Estados Brasileiros (2013 - 2024)

Estado	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Acre	1.668,28	1.710,62	1.699,95	1.688,64	1.846,40	2.133,06	1.938,08	1.744,96	2.033,16	2.422,99	2.719,92	3.308,22
Alagoas	433,05	476,38	433,84	286,48	282,05	290,13	447,25	387,86	395,47	643,50	576,94	747,16
Amapá	1.332,92	1.638,57	1.466,19	1.226,97	1.124,26	1.176,21	1.551,14	1.551,42	1.610,88	1.890,31	1.874,91	2.470,81
Amazonas	673,84	766,99	791,44	729,05	739,91	838,64	876,80	851,34	1.061,19	1.206,00	1.207,62	1.502,00
Bahia	376,84	411,62	430,76	428,55	427,81	425,98	462,48	422,70	506,34	838,51	876,52	892,22
Ceará	394,93	423,20	409,77	431,95	435,22	474,48	453,98	414,49	479,82	620,44	767,46	785,67
Distrito Federal	1.998,78	2.116,49	3.136,93	2.334,15	1.825,99	1.780,97	1.983,76	1.874,27	1.989,52	2.140,91	1.710,04	2.398,95
Espírito Santo	490,97	548,08	454,86	412,23	387,01	440,23	433,43	394,27	667,87	715,52	753,05	829,83
Goiás	667,80	818,27	797,77	811,22	899,26	891,66	1.022,94	636,32	831,16	910,26	911,91	967,98
Maranhão	402,01	352,05	452,28	436,14	471,45	529,13	495,06	518,93	481,93	569,37	563,30	824,92
Mato Grosso	783,70	775,51	827,79	735,42	869,39	950,79	956,45	912,50	1.032,63	1.259,97	1.427,66	1.401,69
Mato Grosso do Sul	716,06	713,19	732,52	847,50	858,20	849,76	786,45	715,05	841,12	1.059,74	1.129,44	1.240,79
Minas Gerais	-	524,41	479,97	515,24	484,31	474,14	519,11	477,44	635,74	799,11	793,35	897,21
Pará	496,84	497,64	527,80	520,76	519,86	570,61	545,88	550,28	604,47	712,82	865,86	1.105,14
Paraíba	562,15	627,80	586,60	599,57	621,22	714,96	693,27	673,16	719,14	931,42	1.015,36	1.114,83
Paraná	975,91	1.074,73	1.113,79	1.221,88	1.265,30	1.087,01	1.032,80	1.002,90	992,95	1.076,11	1.228,90	1.331,83
Pernambuco	444,84	485,14	416,13	385,15	392,80	390,42	413,06	373,69	504,84	743,46	791,25	907,12
Piauí	503,56	482,41	487,23	506,50	638,32	575,61	525,42	438,96	582,07	756,98	753,99	901,77
Rio de Janeiro	517,32	533,05	464,49	400,12	367,00	444,22	428,06	379,29	476,32	589,66	619,59	618,14
Rio Grande do Norte	675,75	659,68	503,63	556,97	498,91	495,84	504,77	473,09	542,58	715,35	775,20	928,06
Rio Grande do Sul	455,30	498,13	522,70	453,54	439,77	437,15	384,28	378,81	422,62	535,40	543,60	621,02
Rondônia	794,45	796,08	811,26	832,88	795,80	840,10	872,21	819,61	956,99	1.213,93	1.260,21	1.465,67
Roraima	1.575,02	1.485,22	1.526,27	1.545,09	1.394,24	1.339,07	1.540,24	1.297,08	1.511,55	2.268,85	2.602,29	2.875,51
Santa Catarina	561,13	612,30	635,79	596,08	582,96	628,79	653,65	617,73	847,66	1.091,31	961,52	1.030,85
São Paulo	815,73	899,44	962,21	914,38	888,76	900,66	892,70	830,74	941,90	1.056,50	1.184,17	1.354,99
Sergipe	555,06	563,65	564,09	530,53	516,71	547,79	576,84	582,26	589,87	935,42	838,86	946,72
Tocantins	911,22	853,75	852,26	883,91	934,39	1.082,89	973,80	901,11	1.118,97	1.289,48	1.387,18	1.413,90

Obs.: Atualização a preços constantes de 2026.

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do STN (2026).

Tabela: Gastos *per capita* de Educação dos Municípios Fluminenses da Área Geoeconômica de Produção Principal (2013 - 2023)

Municípios	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Angra dos Reis	936,92	-	998,67	994,34	913,84	881,25	929,74	779,50	1.042,08	1.273,66	1.567,46
Araruama	909,64	872,84	859,52	926,73	822,11	859,71	1.039,09	1.115,87	1.279,87	1.496,10	2.577,14
Armação dos Búzios	2.330,71	2.328,60	1.996,30	1.918,56	1.932,78	2.119,23	2.215,86	2.467,10	2.543,98	3.356,50	3.870,75
Arraial do Cabo	1.249,14	1.224,53	1.248,24	1.311,22	1.061,94	1.193,17	1.524,03	1.454,35	1.539,79	2.915,25	3.838,35
Cabo Frio	1.194,06	1.304,29	987,99	299,69	988,51	969,04	1.291,20	915,92	1.053,27	1.273,67	1.336,20
Campos dos Goytacazes	976,71	1.039,07	898,11	973,15	743,52	800,28	740,37	639,69	526,38	1.030,34	966,24
Carapebus	1.339,88	1.379,81	1.202,02	1.370,70	1.168,69	1.526,00	1.554,20	1.410,44	1.469,80	1.881,09	-
Casimiro de Abreu	1.058,83	1.308,73	1.514,00	1.285,13	1.205,48	1.339,43	1.367,85	1.265,94	1.447,71	2.300,47	2.534,20
Duque de Caxias	837,58	854,34	895,21	826,42	751,69	859,58	849,74	680,63	756,66	888,21	877,30
Itaboraí	-	1.140,98	1.122,39	738,50	665,17	779,19	786,99	776,16	879,34	1.047,70	1.109,93
Itaguaí	1.444,34	1.865,64	1.838,86	1.592,21	1.422,47	1.441,59	1.303,72	1.077,88	1.123,18	1.606,82	1.637,94
Macaé	2.139,06	-	2.501,24	2.407,82	2.143,57	2.132,86	2.200,18	2.237,72	2.069,22	2.314,64	2.536,62

Mangaratiba						-					
	2.046,76	2.106,11	1.672,80	1.783,74	1.818,44		1.848,83	1.768,06	1.935,31	2.050,00	2.500,58
Maricá											
	710,36	862,45	965,25	968,60	1.191,77	1.579,32	1.730,72	2.197,16	2.307,85	3.389,96	4.877,89
Niterói											
	646,08	807,00	422,01	866,48	742,61	1.004,59	994,96	1.063,72	1.170,51	1.131,71	1.199,22
Paraty											
	1.018,78	1.123,25	1.223,21	1.013,26	1.139,96	1.255,32	1.354,43	1.115,23	1.350,39	1.756,89	1.949,11
Quissamã		-									
	3.399,41		2.815,06	2.110,16	2.091,96	2.790,46	2.535,02	1.997,80	2.777,27	585,85	4.176,89
Rio das											
Ostras	1.407,44	1.604,15	1.387,29	1.105,10	983,46	1.139,06	1.182,57	814,31	1.070,55	1.329,73	1.464,46
São João da											
Barra	2.456,45	2.912,66	3.180,11	1.656,26	1.713,31	2.043,18	2.233,74	2.145,85	2.057,87	2.991,78	4.280,82
Saquarema											
	818,42	907,60	1.008,70	1.090,33	976,29	1.108,36	1.357,16	1.519,72	1.906,36	4.235,75	8.023,63
Volta											
Redonda	915,15	661,22	952,65	959,68	964,61	964,23	989,42	922,89	817,49	846,36	986,96
Rio de Janeiro	698,13	669,74	782,56	815,83							
					730,35	743,77	768,46	687,65	749,32	766,20	816,59

Obs.: Atualização a preços constantes de 2026.

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do STN (2026).

A tabela de gastos *per capita* em educação nos municípios da zona principal de produção evidencia que os recursos associados à atividade petrolífera produzem efeitos territorialmente heterogêneos e não se convertem, de forma automática, em maior capacidade educacional homogênea. Observa-se forte dispersão entre os municípios: enquanto localidades com elevada arrecadação de *royalties* e participações especiais, como Saquarema (R\$ 8.023,63 em 2023), Maricá (R\$ 4.877,89), São João da Barra (R\$ 4.280,82) e Quissamã (R\$ 4.176,89) registram patamares elevados de investimento *per capita*, municípios com maior densidade populacional e redes educacionais mais extensas, como Rio de Janeiro (R\$ 816,59), Duque de Caxias (R\$ 877,30), Campos dos Goytacazes (R\$ 966,24) e Itaboraí (R\$ 1.109,93) apresentam níveis significativamente inferiores.

Longe de indicar abundância de recursos nos territórios produtores, esse padrão evidencia que a capacidade de financiamento educacional permanece fortemente condicionada por fatores estruturais, como escala populacional, pressão sobre a rede pública, dinâmica demográfica e desenho institucional do gasto. Mesmo em municípios que ampliaram significativamente seus dispêndios, persistem desafios relacionados tanto à manutenção da oferta educacional quanto à melhoria da qualidade do ensino. Esse cenário se torna ainda mais evidente quando se observam os resultados educacionais do estado do Rio de Janeiro, marcados pela redução do número de matrículas, sobretudo na rede pública, combinada a avanços de desempenho que, embora relevantes, permanecem insuficientes para o cumprimento das metas estabelecidas, com fragilidades mais acentuadas nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio.

Tal quadro se desenvolve em um contexto de gasto educacional *per capita* baixo no cenário nacional, o que limita a capacidade de expansão da oferta e de qualificação do sistema educacional. Nos municípios das áreas de produção, embora haja crescimento em localidades específicas, prevalece uma dinâmica marcada por desigualdades territoriais e dificuldades na manutenção da escala do sistema. Assim, os resultados observados refletem restrições estruturais de financiamento e de capacidade estatal mais amplas, reforçando que os *royalties* desempenham papel relevante na sustentação fiscal dos territórios diretamente impactados pela atividade petrolífera. Nesse sentido, sua eventual redistribuição tende não a corrigir desigualdades, mas a aprofundar fragilidades já existentes e reduzir a capacidade do poder público de responder às demandas de um setor estratégico para o desenvolvimento de longo prazo.

iii. Impactos urbanos e pressão estrutural sobre o território

A dinâmica territorial associada à atividade de exploração de petróleo e gás no estado do Rio de Janeiro produz efeitos diretos sobre a organização urbana e a demanda por infraestrutura, especialmente nos municípios inseridos nas áreas de produção. O crescimento populacional observado nessas localidades, superior à média estadual em determinados casos, reflete processos de atração de população e intensificação do uso do território, com repercussões sobre a expansão dos domicílios, a ocupação urbana e a necessidade de ampliação de serviços públicos. Esse movimento se traduz em pressões estruturais sobre sistemas urbanos, como saneamento, habitação, mobilidade e gestão de resíduos, evidenciando a necessidade contínua de investimentos para acompanhar a dinâmica de crescimento e evitar a degradação das condições urbanas e ambientais.

Entre 2010 e 2022 o crescimento populacional do estado do Rio de Janeiro foi de 0,4%, sendo maior crescimento verificado no grupo de municípios da Zona de Produção Principal (1,4%), seguido pelos municípios da Zona de Produção Secundária (1,0%). O grupo de municípios da Zona Limítrofe obteve perda de população no mesmo período (-1,5%). A tabela abaixo mostra o crescimento populacional da última década nos municípios da Zona de Produção Principal, com destaque para o crescimento populacional de Maricá (54,8%), Rio das Ostras (48,1%) e Armação dos Búzios (45,2%).

Tabela: População Residente (1970 – 2022) e Crescimento Populacional entre 2010 e 2022 dos municípios da Zona de produção principal

Município	População residente						Crescimento populacional entre 2010 e 2022
	1970	1980	1991	2000	2010	2022	
Angra dos Reis	40.276	57.869	85.571	119.247	169.511	167.434	-1,2%
Araruama	40.031	49.827	59.024	82.803	112.008	129.671	15,8%
Armação dos Búzios	...	...	...	18.204	27.560	40.006	45,2%
Arraial do Cabo	...	...	19.866	23.877	27.715	30.986	11,8%
Cabo Frio	44.379	70.961	84.915	126.828	186.227	222.161	19,3%
Carapebus	...	...	...	8.666	13.359	13.847	3,7%
Campos dos Goytacazes	318.806	348.542	389.109	406.989	463.731	483.540	4,3%
Casimiro de Abreu	16.799	22.161	33.845	22.152	35.347	46.110	30,4%
Duque de Caxias	431.397	575.830	667.821	775.456	855.048	808.161	-5,5%
Itaboraí	65.912	114.542	162.742	187.479	218.008	224.267	2,9%
Itaguaí	55.839	90.131	113.057	82.003	109.091	116.841	7,1%
Macaé	65.318	75.863	100.895	132.461	206.728	246.391	19,2%
Mangaratiba	12.338	13.841	17.925	24.901	36.456	41.220	13,1%
Maricá	23.664	32.618	46.545	76.737	127.461	197.277	54,8%
Niterói	324.246	397.135	436.155	459.451	487.562	481.749	-1,2%
Paraty	15.934	20.626	23.928	29.544	37.533	45.243	20,5%
Quissamã	...	...	10.467	13.674	20.242	22.393	10,6%
Rio das Ostras	...	...	...	36.419	105.676	156.491	48,1%
Rio de Janeiro	4.251.918	5.090.723	5.480.768	5.857.904	6.320.446	6.211.223	-1,7%
São João da Barra	55.619	54.588	59.561	27.682	32.747	36.573	11,7%
Saquarema	24.378	28.200	37.888	52.461	74.234	89.559	20,6%
Volta Redonda	125.295	183.620	220.305	242.063	257.803	261.563	1,5%

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Censo Demográfico - IBGE (2022).

Como mencionado, esse movimento populacional gera, consequentemente, impactos ambientais relacionados à ocupação do território e à necessidade de ampliação da infraestrutura urbana, como desmatamento, geração de resíduos sólidos, esgotamento sanitário e transporte. Uma das expressões mais concretas desse processo é o crescimento do número de domicílios permanentes ocupados, que reflete a expansão física das cidades. Enquanto esse indicador aumentou cerca de 26% no Brasil e 17,3% no estado do Rio de Janeiro entre 2010 e 2022, nos municípios da zona de produção principal o avanço foi, em geral, mais acelerado, com destaque para Maricá (71,5%), Rio das Ostras (70,5%) e Armação dos Búzios (66,0%), evidenciando a intensidade da transformação urbana nesses territórios.

Tabela: Número dos domicílios particulares permanentes e crescimento entre 2010 e 2022 nos municípios da Zona de Produção Principal do Estado do Rio de Janeiro (1970–2022)

Município	Domicílios particulares permanentes (Unidades)						Crescimento do número de domicílios entre 2010 e 2022
	1970	1980	1991	2000	2010	2022	
Angra dos Reis (RJ)	6910	12340	21299	32716	53443	62126	16,2%
Araruama (RJ)	7316	10811	14865	23677	35827	48144	34,4%
Armação dos Búzios (RJ)	...	...	...	5340	8986	14920	66,0%
Arraial do Cabo (RJ)	...	...	5138	6975	8931	11542	29,2%
Cabo Frio (RJ)	8490	16013	22118	36403	59418	82015	38,0%
Carapebus (RJ)	...	...	...	2451	4155	5034	21,2%
Campos dos Goytacazes (RJ)	57816	73731	95749	112095	142418	175744	23,4%
Casimiro de Abreu (RJ)	3098	4808	8634	6312	11485	16907	47,2%
Duque de Caxias (RJ)	89482	133252	172658	219876	269284	298064	10,7%
Itaboraí (RJ)	12232	24190	40635	53302	69328	86584	24,9%
Itaguaí (RJ)	10416	19928	28646	22985	33894	42279	24,7%
Macaé (RJ)	11867	16262	26126	37959	66906	92716	38,6%
Mangaratiba (RJ)	2474	3269	4786	7189	11778	15765	33,9%
Maricá (RJ)	4468	7194	12483	22864	42831	73454	71,5%
Niterói (RJ)	66414	97908	124627	143823	169162	194492	15,0%
Paraty (RJ)	2953	4420	5661	7811	11444	16138	41,0%
Quissamã (RJ)	...	...	2459	3701	6226	8099	30,1%
Rio das Ostras (RJ)	...	...	...	10571	34644	59069	70,5%
Rio de Janeiro (RJ)	953883	1301073	1560338	1801863	2145379	2436971	13,6%
São João da Barra (RJ)	10620	11576	15053	8151	10616	14464	36,2%
Saquarema (RJ)	4572	6149	9835	15023	23114	34117	47,6%
Volta Redonda (RJ)	22819	41519	57936	70867	84284	97991	16,3%

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Censo Demográfico - IBGE (2022).

Os municípios da zona de produção principal no estado do Rio de Janeiro, que apresentaram maior expansão no número de domicílios na última década, também se destacam pelos níveis mais elevados de gasto *per capita* nas funções de urbanismo e habitação, conforme evidenciado na tabela a seguir. Destaca-se o caso de Saquarema, que registrou crescimento de 399,2% nesses gastos, alcançando R\$ 3.249,00 *per capita* em 2023. Cabe observar, contudo, que houve redução da capacidade de investimento em diversos municípios desse grupo entre 2013 e 2015, período que coincide com a retração das transferências de *royalties* associada à queda da cotação internacional do barril de petróleo tipo *Brent*.

Tabela: Gasto per capita (R\$) em urbanismo e habitação nos municípios da Zona de Produção Principal do Estado do Rio de Janeiro (2013–2023)

Município	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Saquarema	650,89	744,31	487,18	568,36	450,18	627,15	637,63	1.567,03	1.654,38	2.521,34	3.249,04
Maricá	683,68	501,30	1.085,35	1.211,38	1.127,36	1.101,21	1.495,54	1.517,20	1.688,44	2.362,32	2.517,57
Armação dos Búzios	518,06	663,60	594,99	396,66	363,58	895,12	978,43	1.353,19	1.407,03	1.885,02	1.802,29
Arraial do Cabo	376,19	209,58	175,05	266,15	72,39	4,72	62,45	19,58	48,99	936,95	1.168,89
Casimiro de Abreu	585,31	1.018,33	360,13	321,15	256,18	320,78	232,67	531,09	549,30	818,10	1.112,85
Mangaratiba	1.301,01	1.337,71	777,47	1.107,89	1.005,61	-	937,92	651,90	784,80	1.036,20	944,69
Paraty	1.043,68	603,67	802,75	527,15	542,32	617,18	708,78	628,30	582,73	624,79	770,63
Niterói	144,40	134,19	54,92	117,95	279,02	452,12	279,93	536,96	244,33	475,61	768,36
Araruama	310,13	303,06	166,31	306,88	249,21	288,46	355,57	596,30	494,48	731,72	735,90
Angra dos Reis	417,16	-	139,45	356,55	410,25	534,34	795,94	737,76	779,75	555,09	643,01
Quissamã	542,94	-	511,73	667,59	591,48	676,69	669,57	668,02	453,03	23,77	576,95
Itaboraí	-	263,17	183,33	88,13	43,61	108,27	86,18	180,94	188,06	582,04	465,86
Campos dos Goytacazes	569,20	517,54	164,48	275,64	10,81	123,31	136,32	107,43	196,51	340,58	455,63
Macaé	294,97	-	649,14	361,52	368,08	450,14	454,77	400,77	295,07	345,86	438,26
Itaguaí	69,41	451,79	57,33	240,70	130,10	174,25	136,09	149,51	178,39	487,55	413,24
Rio das Ostras	546,73	229,03	246,38	96,97	109,86	419,57	157,17	352,03	274,10	110,94	404,00
Rio de Janeiro	345,60	382,13	468,97	410,84	210,23	194,15	199,47	184,96	165,93	227,00	268,65
São João da Barra	2.141,10	1.037,65	1.020,71	601,40	1.592,17	122,71	214,33	166,04	171,37	203,92	185,55
Volta Redonda	19,32	94,16	1,11	1,45	0,27	8,84	6,85	18,07	120,29	139,43	182,52
Duque de Caxias	106,18	146,70	80,01	74,18	58,77	82,37	95,98	144,34	200,19	194,29	133,35
Cabo Frio	501,70	1.111,25	246,66	108,76	200,16	143,57	188,82	202,19	253,44	63,13	81,19
Carapebus	831,92	1.071,89	522,46	341,39	202,76	572,89	488,85	406,81	427,02	657,09	-

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do STN (2026).

Em linha com o expressivo crescimento do número de domicílios e da expansão urbana nos municípios da zona de produção principal, observa-se também avanço na cobertura de saneamento entre 2010 e 2022, ainda que em ritmos desiguais. Em diversos casos, houve melhora significativa nos indicadores, como em Casimiro de Abreu (de 28,6% para 66,3%), Itaboraí (de 39,6% para 65,6%) e Rio das Ostras (de 28,2% para 61,8%), indicando esforço de ampliação da infraestrutura frente ao crescimento populacional. Por outro lado, parte relevante dos municípios ainda apresenta níveis de cobertura aquém do ideal, mesmo após avanços, como Maricá (33,7%), Araruama (32,3%), Armação dos Búzios (30,8%) e Saquarema (27,0%). Há também casos de estagnação ou leve retração, como Arraial do Cabo e Carapebus. Esse quadro evidencia que, embora tenham ocorrido melhorias, a expansão da infraestrutura de saneamento não acompanha plenamente a intensidade da dinâmica urbana observada nesses territórios, mantendo pressões estruturais sobre os serviços públicos e sobre as condições ambientais.

Tabela: Proporção de moradores em domicílios com ligação a rede geral, rede pluvial ou fossa ligada à rede de esgotamento sanitário nos municípios da Zona de Produção Principal do Estado do Rio de Janeiro (2010 e 2022)

Município	2010	2022
Volta Redonda (RJ)	95,6%	95,9%
Rio de Janeiro (RJ)	90,2%	94,6%
Niterói (RJ)	85,5%	92,1%
Duque de Caxias (RJ)	76,1%	88,9%
Macaé (RJ)	66,8%	83,8%
Itaguaí (RJ)	67,9%	82,6%
Quissamã (RJ)	74,4%	77,2%
Arraial do Cabo (RJ)	71,1%	70,0%
Angra dos Reis (RJ)	65,5%	69,9%
Casimiro de Abreu (RJ)	28,6%	66,3%
Itaboraí (RJ)	39,6%	65,6%
Campos dos Goytacazes (RJ)	41,3%	64,0%
Rio das Ostras (RJ)	28,2%	61,8%
Cabo Frio (RJ)	50,9%	60,9%
Carapebus (RJ)	61,0%	59,5%
Mangaratiba (RJ)	23,0%	35,2%
Maricá (RJ)	12,7%	33,7%
Araruama (RJ)	16,8%	32,3%
Armação dos Búzios (RJ)	17,6%	30,8%
Saquarema (RJ)	21,2%	27,0%
São João da Barra (RJ)	23,9%	26,4%
Paraty (RJ)	16,9%	17,1%

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Censo Demográfico - IBGE (2022).

No que se refere ao saneamento, observa-se que os municípios da zona de produção principal apresentam, em média, níveis mais elevados de gasto *per capita* nessa função em comparação às demais áreas do estado, alcançando R\$ 181,40 em 2023, frente a R\$ 104,34 nos municípios da zona limítrofe e R\$ 91,99 na zona de produção secundária. A análise da série histórica, contudo, revela forte heterogeneidade entre os municípios e elevada volatilidade ao longo do tempo. Há casos de ampliação significativa dos gastos, como Maricá, que atinge R\$ 1.144,55 *per capita* em 2023, e Macaé, com R\$ 809,24, enquanto outros municípios apresentam níveis reduzidos ou descontinuidades relevantes na aplicação dos recursos, como Campos dos Goytacazes, São João da Barra e Itaguaí. Esse padrão evidencia que, embora exista maior volume relativo de recursos nesses territórios, sua aplicação ocorre de forma desigual e irregular, o que limita a consolidação de avanços mais homogêneos na infraestrutura de saneamento frente às pressões decorrentes da expansão urbana.

Tabela: Gasto *per capita* (R\$) em saneamento nos municípios da Zona de Produção Principal do Estado do Rio de Janeiro (2013–2023)

Município	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Maricá	-	101,83	84,55	112,54	106,59	1,69	128,77	134,34	109,65	240,98	1.144,55
Macaé	120,44	-	100,05	55,54	25,66	124,56	234,59	432,92	477,52	735,00	809,24
Niterói	343,87	424,36	247,05	354,64	215,99	244,95	254,22	340,58	294,38	242,38	533,92
Rio das Ostras	945,03	966,54	570,34	267,36	160,15	256,10	181,11	143,47	211,90	312,29	431,29
Volta Redonda	277,83	168,61	281,13	299,14	278,32	343,49	340,23	362,34	185,72	347,34	333,78
Duque de Caxias	-	160,65	168,21	156,67	128,12	170,06	176,38	200,45	221,94	236,39	216,11
Paraty	4,10	313,24	428,36	1,49	22,82	136,83	157,40	212,24	156,10	285,99	212,56
Casimiro de Abreu	262,90	554,46	159,71	150,78	299,36	343,12	188,87	209,77	125,19	144,89	162,96
Quissamã	86,36	-	37,10	18,74	4,89	19,83	8,86	54,25	245,86	25,17	145,95
Rio de Janeiro	150,43	149,14	138,81	166,35	100,37	118,15	95,63	83,87	80,48	91,55	109,57
Itaguaí	-	1,55	-	0,68	-	-	14,72	19,51	55,36	77,44	94,31
Angra dos Reis	27,91	-	10,63	7,42	15,54	20,94	24,05	32,98	37,07	28,83	52,52
São João da Barra	12,20	11,37	1,09	1,45	1,09	3,73	15,84	9,38	2,41	26,55	11,07
Campos dos Goytacazes	63,32	235,53	177,84	246,74	127,30	10,29	7,94	23,87	-	0,42	1,61
Araruama	0,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Itaboraí	-	0,39	-	18,53	-	0,60	-	-	-	-	-
Mangaratiba	27,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do STN (2026).

Em relação à coleta de resíduos sólidos, os municípios da zona de produção principal apresentam níveis elevados de cobertura, com destaque para o fato de que metade deles já supera 99% de atendimento. De modo geral, observa-se um padrão consolidado de ampla cobertura no estado do Rio de Janeiro, com avanços adicionais entre 2010 e 2022 em praticamente todos os municípios analisados. Localidades como Maricá, São João da Barra e Paraty registraram incrementos relevantes no período, aproximando-se da universalização do serviço. Mesmo nos casos com menor cobertura relativa, como Carapebus (92,9% em 2022), os níveis permanecem elevados em termos comparativos. Esse quadro indica que, diferentemente de outras dimensões da infraestrutura urbana, a coleta de lixo apresenta maior homogeneidade nos territórios analisados.

Tabela: Proporção de moradores em domicílios particulares permanentes com coleta de lixo nos municípios da Zona de Produção Principal do Estado do Rio de Janeiro (2010 e 2022)

Município	Proporção de moradores em domicílios particulares permanentes onde o lixo era coletado	
	2010	2022
Volta Redonda (RJ)	99,8%	99,7%
Rio das Ostras (RJ)	99,4%	99,6%
Armação dos Búzios (RJ)	98,5%	99,6%
Arraial do Cabo (RJ)	99,4%	99,4%
Niterói (RJ)	98,8%	99,4%
Angra dos Reis (RJ)	98,9%	99,2%
Maricá (RJ)	93,0%	99,1%
Rio de Janeiro (RJ)	99,2%	99,1%
Casimiro de Abreu (RJ)	98,3%	99,0%
São João da Barra (RJ)	93,8%	99,0%
Mangaratiba (RJ)	97,7%	99,0%
Macaé (RJ)	97,9%	98,8%
Paraty (RJ)	92,4%	98,5%
Quissamã (RJ)	95,3%	97,8%
Saquarema (RJ)	93,4%	97,6%
Itaguaí (RJ)	97,3%	97,5%
Campos dos Goytacazes (RJ)	95,8%	97,1%
Duque de Caxias (RJ)	95,5%	97,0%
Itaboraí (RJ)	92,8%	96,5%
Cabo Frio (RJ)	97,2%	96,3%
Araruama (RJ)	92,8%	96,3%
Carapebus (RJ)	87,1%	92,9%

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Censo Demográfico - IBGE (2022).

Os dados relativos ao acesso à rede geral de distribuição de água evidenciam um padrão desigual entre os municípios da zona de produção principal. Enquanto parte deles apresenta níveis elevados de cobertura, 8 dos 22 municípios registrando proporções superiores a 85% da população atendida, há um conjunto de cinco municípios em que menos da metade dos moradores está conectada à rede geral em 2022. Esse grupo é composto por Maricá (34,8%), Itaboraí (24,8%), Carapebus (23,0%), Saquarema (49,6%) e Mangaratiba (49,9%). Em contraste, municípios como Volta Redonda, Rio de Janeiro e Niterói apresentam cobertura próxima à universalização. Além disso, observa-se que, em alguns casos, houve redução ou estagnação no período analisado, como em Duque de Caxias, Mangaratiba e Paraty. Esse cenário reforça a heterogeneidade territorial na provisão de infraestrutura básica, indicando que a expansão do acesso à água não ocorre de forma uniforme entre os municípios, mesmo diante de contextos semelhantes de crescimento urbano.

Tabela: Proporção de moradores em domicílios particulares permanentes com ligação à rede geral de distribuição de água nos municípios da Zona de Produção Principal do Estado do Rio de Janeiro (2010 e 2022)

Municípios	Proporção de moradores em domicílios com ligação à rede geral de distribuição de água	
	2010	2022
Volta Redonda (RJ)	98,8%	99,1%
Rio de Janeiro (RJ)	98,3%	98,3%
Niterói (RJ)	97,1%	97,8%
Araruama (RJ)	88,5%	95,0%
Armação dos Búzios (RJ)	79,4%	94,2%
Casimiro de Abreu (RJ)	90,7%	88,3%
Angra dos Reis (RJ)	88,6%	87,4%
Cabo Frio (RJ)	68,0%	86,9%
Campos dos Goytacazes (RJ)	73,2%	80,7%
Macaé (RJ)	78,0%	80,6%
Itaguaí (RJ)	80,8%	80,4%
Arraial do Cabo (RJ)	68,9%	78,8%
São João da Barra (RJ)	70,8%	76,5%
Quissamã (RJ)	71,2%	72,3%
Rio das Ostras (RJ)	59,8%	63,3%
Paraty (RJ)	69,5%	62,6%
Duque de Caxias (RJ)	61,5%	58,8%
Mangaratiba (RJ)	55,6%	49,9%
Saquarema (RJ)	41,0%	49,6%
Maricá (RJ)	19,1%	34,8%
Itaboraí (RJ)	26,4%	24,8%

Carapebus (RJ)	40,9%	23,0%
----------------	-------	-------

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Censo Demográfico - IBGE (2022).

A expansão urbana nos municípios da zona de produção principal também se expressa na dinâmica de ocupação por favelas e comunidades urbanas, evidenciando limitações na absorção desse crescimento pelo tecido urbano formal. Os dados indicam aumento relevante da população residente nesses espaços em diversas localidades, com destaque para Casimiro de Abreu, cuja proporção passou de 0,78% em 2010 para 10,51% em 2022, Itaboraí, de 0,55% para 2,06%, e Armação dos Búzios, de 1,79% para 3,84% no mesmo período. Em Rio das Ostras, observa-se elevação de 4,82% em 2010 para 6,68% em 2022. Em municípios com maior presença relativa dessas áreas, como Angra dos Reis (de 35,40% para 42,63%) e Arraial do Cabo (de 23,98% para 33,81%), verifica-se incremento adicional dessa participação. Embora haja casos pontuais de redução, como em Mangaratiba (de 24,02% para 15,24%) e Campos dos Goytacazes (de 3,40% para 2,81%), o padrão predominante é de intensificação desse tipo de ocupação, o que reforça as pressões sobre a infraestrutura urbana e explicita os desafios associados à provisão de serviços e à organização do território diante da expansão observada.

Tabela: População residente em aglomerados subnormais (2010), população residente em favelas e comunidades urbanas (2022) e crescimento da população em favelas e comunidades urbanas entre 2010 e 2022 dos municípios da Zona de Produção Principal do Estado do Rio de Janeiro

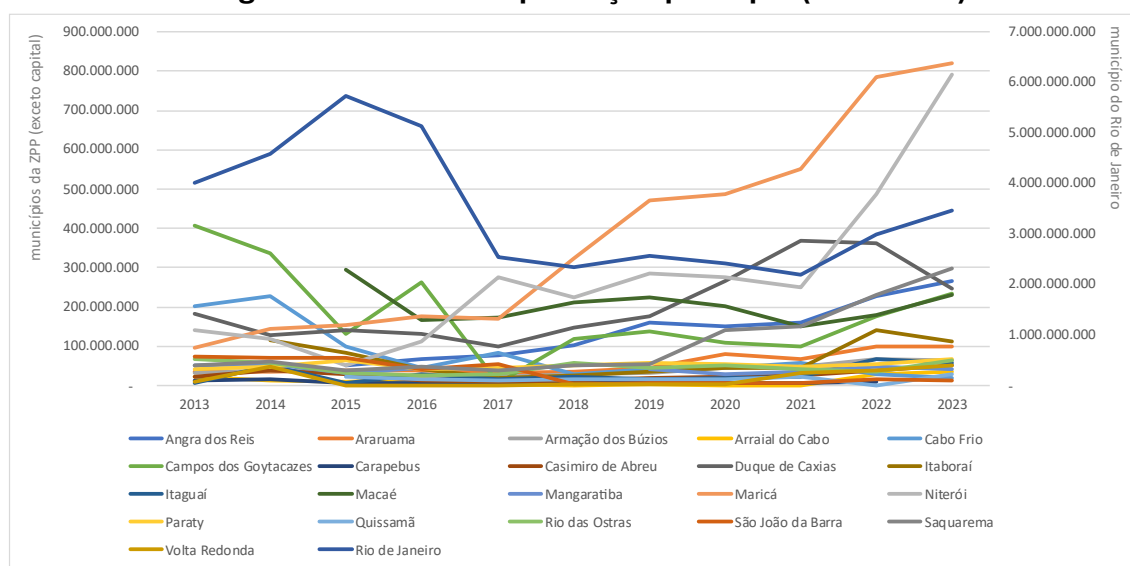
Município	2010			2022			Crescimento da população em favelas e comunidades urbanas entre 2010 e 2022
	População Residente	População em aglomerados subnormais	Proporção da população residente em aglomerados subnormais	População residente	População residente em favelas e comunidades urbanas	Proporção da população residente em favelas e comunidades urbanas	
Casimiro de Abreu (RJ)	35347	274	0,78%	46110	4844	10,51%	1667,9%
Itaboraí (RJ)	218008	1204	0,55%	224267	4612	2,06%	283,1%
Armação dos Búzios (RJ)	27560	493	1,79%	40006	1538	3,84%	212,0%
Rio das Ostras (RJ)	105676	5095	4,82%	156491	10451	6,68%	105,1%
Arraial do Cabo (RJ)	27715	6645	23,98%	30986	10476	33,81%	57,7%
Macaé (RJ)	206728	36233	17,53%	246391	49832	20,22%	37,5%
Maricá (RJ)	127461	9751	7,65%	197277	12704	6,44%	30,3%
Angra dos Reis (RJ)	169511	60009	35,40%	167434	71382	42,63%	19,0%
Itaguaí (RJ)	109091	8133	7,46%	116841	9329	7,98%	14,7%
Duque de Caxias (RJ)	855048	61452	7,19%	808161	70181	8,68%	14,2%
Araruama (RJ)	112008	20263	18,09%	129671	22661	17,48%	11,8%
Cabo Frio (RJ)	186227	41914	22,51%	222161	46474	20,92%	10,9%
Niterói (RJ)	487562	79623	16,33%	481749	86983	18,06%	9,2%
Volta Redonda (RJ)	257803	33651	13,05%	261563	34617	13,23%	2,9%

Rio de Janeiro (RJ)	6320446	1393314	22,04%	6211223	1349942	21,73%	-3,1%
Campos dos Goytacazes (RJ)	463731	15777	3,40%	483540	13589	2,81%	-13,9%
Mangaratiba (RJ)	36456	8756	24,02%	41220	6282	15,24%	-28,3%
Saquarema (RJ)	74234	-	-	89559	1955	2,18%	-
São João da Barra (RJ)	32747	-	-	36573	200	0,55%	-
Carapebus (RJ)	13359	-	-	13847	-	-	-
Paraty (RJ)	37533	-	-	45243	-	-	-
Quissamã (RJ)	20242	-	-	22393	-	-	-

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Censo Demográfico - IBGE (2022).

A evolução agregada das despesas em urbanismo na Zona de Produção Principal revela um comportamento cíclico, com forte contração no período intermediário da série e recuperação posterior. Após atingir R\$ 7,13 bilhões em 2015, os dispêndios caem de forma acentuada até R\$ 3,76 bilhões em 2017, configurando um período de retração significativa da capacidade de investimento. Essa inflexão temporal coincide com a queda da cotação internacional do petróleo tipo Brent, que impactou diretamente as receitas associadas à exploração de petróleo e gás, afetando a disponibilidade de recursos nos municípios da região. A partir de 2018, observa-se uma trajetória de recomposição gradual, com os gastos alcançando R\$ 4,48 bilhões em 2020 e R\$ 4,39 bilhões em 2021, seguida de retomada mais expressiva nos anos recentes, chegando a R\$ 6,11 bilhões em 2022 e R\$ 7,07 bilhões em 2023 (vide gráfico a seguir).

Gráfico: Despesas (R\$) em Urbanismo nos municípios fluminenses integrantes da Zona de produção principal (2013-2023)



Fonte: Elaboração própria com base em dados do FINBRA/STN (2026).

Esse comportamento sugere uma relação entre a dinâmica das receitas vinculadas à atividade de exploração e a capacidade de financiamento do investimento urbano, evidenciando a sensibilidade dessa função orçamentária às variações do ambiente fiscal. No contexto da análise, os dados reforçam que a resposta às pressões decorrentes da expansão urbana ocorre de forma condicionada à disponibilidade de recursos ao longo do tempo, com períodos de retração seguidos de recomposição do gasto, o que limita a continuidade dos investimentos necessários para acompanhar a intensidade das transformações territoriais observadas nesses municípios.

A análise dos impactos urbanos nos municípios da zona de produção principal evidencia que a intensificação das dinâmicas territoriais associadas à exploração de petróleo e gás se traduz em pressões estruturais persistentes sobre o espaço urbano. O crescimento populacional, a expansão do número de domicílios e a ampliação de áreas de ocupação informal indicam um processo de urbanização acelerado, cuja absorção pelo tecido urbano formal ocorre de maneira desigual. Ainda que se observem avanços pontuais na infraestrutura, como na cobertura de saneamento e na coleta de resíduos, esses não se distribuem de forma homogênea entre os municípios, mantendo disparidades relevantes.

Paralelamente, a trajetória dos investimentos em urbanismo revela forte sensibilidade às condições fiscais, com períodos de retração seguidos de recomposição do gasto, o que compromete a continuidade e a previsibilidade das intervenções. Esse padrão reforça que a resposta estatal às transformações territoriais é condicionada tanto pela disponibilidade de recursos quanto pela forma de sua alocação ao longo do tempo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As evidências apresentadas ao longo do documento permitem qualificar o debate sobre a repartição dos *royalties* no Brasil a partir de seus fundamentos econômicos, institucionais e territoriais. A origem indenizatória desses recursos, associada à exploração de um ativo exaurível, bem como sua materialização em territórios específicos, confere coerência ao modelo vigente ao estabelecer um vínculo direto entre atividade econômica, impacto territorial e compensação financeira. Essa relação se mostra particularmente relevante no contexto dos municípios inseridos nas áreas de produção, onde se observam pressões concretas e mensuráveis, especialmente sobre a infraestrutura urbana.

Ao mesmo tempo, a análise do arranjo federativo brasileiro evidencia que o país já dispõe de mecanismos robustos de transferências constitucionais, com capacidade significativa de equalização entre os entes federados. Os dados demonstram que essas transferências apresentam forte diferenciação *per capita* entre os estados, refletindo critérios que já consideram desigualdades estruturais e capacidade arrecadatória. Nesse contexto, a incorporação dos *royalties* como instrumento adicional com essa mesma finalidade introduz uma sobreposição de funções no sistema fiscal, sem que haja evidência empírica consistente de melhoria nos resultados socioeconômicos decorrente dessa alteração.

Adicionalmente, observa-se um equívoco recorrente na forma como o debate é conduzido, especialmente quando se busca comparar a distribuição dos *royalties*

com a distribuição populacional. Tal abordagem desconsidera a natureza econômica desses recursos e ignora o fato de que sua lógica de repartição não está vinculada à população, mas sim à localização da atividade produtiva e aos impactos dela decorrentes. Trata-se, portanto, de um erro metodológico que fragiliza a análise e induz a conclusões inadequadas sobre a adequação do modelo vigente.

Dessa forma, a discussão sobre os *royalties* deve ser orientada menos por comparações agregadas e mais pela compreensão de sua função no arranjo federativo e na dinâmica territorial da atividade de exploração de petróleo e gás. Os desafios identificados, tais como a heterogeneidade dos resultados e a necessidade de maior efetividade do gasto, estão mais associados à qualidade institucional e à governança dos recursos do que aos critérios de distribuição em si. Assim, eventuais aprimoramentos devem se concentrar no fortalecimento da capacidade estatal, na qualificação do planejamento e na indução de usos mais estratégicos desses recursos, preservando o nexos fundamental entre exploração, impacto e compensação que sustenta o modelo atual.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Presidência da República, 1988. Disponível em: [https://portal.stf.jus.br/constituicao-](https://portal.stf.jus.br/constituicao-supremo/artigo.asp?abrirBase=CF&abrirArtigo=155)

[supremo/artigo.asp?abrirBase=CF&abrirArtigo=155](https://portal.stf.jus.br/constituicao-supremo/artigo.asp?abrirBase=CF&abrirArtigo=155). Acesso em: 30 abr. 2026.

BRASIL. Emenda Constitucional nº 33, de 11 de dezembro de 2001. Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, 2001. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc33.htm.

Acesso em: 30 abr. 2026.

BRASIL. Lei nº 7.525, de 22 de julho de 1986. Dispõe sobre a compensação financeira aos Estados, Distrito Federal e Municípios pela exploração de petróleo, gás natural e outros recursos minerais. Brasília, DF: Presidência da República, 1986. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7525.htm. Acesso em: 30 abr. 2026.

CRUZ, Bruno de Oliveira; RIBEIRO, Márcio Bruno (2009). *Sobre maldições e bênçãos: é possível gerir recursos naturais de forma sustentável?* Uma análise sobre os *royalties* e as compensações financeiras no Brasil. Rio de Janeiro: Ipea, 2009. (Texto para Discussão, n. 1412). Disponível em: <https://www.ipea.gov.br>. (acesso em abr. /2026).

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE (INEA). *Atlas dos mananciais de abastecimento público do Estado do Rio de Janeiro: subsídios ao planejamento e ordenamento territorial*. 2. ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: INEA, 2023.

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE (INEA). *Crise hídrica no estado do Rio de Janeiro*. Revista Ineana, Rio de Janeiro, v. 3, n. 1, p. 1–24, 2015.

INSTITUTO DE SEGURANÇA PÚBLICA (RJ). *Concentração espacial dos crimes durante a pandemia*. Rio de Janeiro: Instituto de Segurança Pública, 2023. (Texto para Discussão).

FORMIGA-JOHNSSON, Rosa Maria; BRITTO, Ana Lucia. Segurança hídrica, abastecimento metropolitano e mudanças climáticas: considerações sobre o caso do Rio de Janeiro. *Ambiente & Sociedade*, São Paulo, v. 23, 2020.

GOBETTI, Sérgio Wulff; ORAIR, Rodrigo Octávio; SERRA, Rodrigo Valente; SILVEIRA, Fernando Gaiger. *A polêmica mudança na partilha das receitas petrolíferas*. Rio de Janeiro: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), 2020. (Texto para Discussão, n. 2566). Disponível em: https://portalantigo.ipea.gov.br/agencia/images/stories/PDFs/TDs/td_2566.pdf. (acesso em abr. /2026).

LEAL, José Agostinho Anachoreta; SERRA, Rodrigo Valente (2002). Notas sobre os Fundamentos Econômicos da Distribuição Espacial dos *Royalties* Petrolíferos no Brasil In Anais. Rio de Janeiro: ANPEC. Disponível em: https://royaltiesdopetroleo.ucam-campos.br/wp-content/uploads/2017/03/notas_sobre_fundamentos_royalties.pdf (acesso em abr. /2026)

MACHADO, Hugo de Brito. ICMS nas operações interestaduais imunes com derivados de petróleo. JOTA, [s.l.], [s.d.]. Disponível em: <https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/icms-operacoes-interestaduais-imunes-com-derivados-de-petroleo>. Acesso em: 30 abr. 2026.

OBSERVATÓRIO DO CLIMA. Análise das emissões de gases de efeito estufa e suas implicações para as metas climáticas do Brasil: 1970–2021. São Paulo: Observatório do Clima, 2023.

POSTALI, F. A. S.; NISHIJIMA, M. (2008). O retorno social dos *royalties* do petróleo nos municípios brasileiros. In Anais. Rio de Janeiro: ANPEC. Disponível em: <https://www.anpec.org.br/encontro2008/artigos/200807161144280-.pdf> (acesso em abr. /2026)

RIO DE JANEIRO (Estado). Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão. PEDES: Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado do Rio de Janeiro 2024-2054: documento base: volume II. Rio de Janeiro: SEPLAG, 2024. Disponível em: <https://pedes.planejamento.rj.gov.br/pedes/wp->

<content/uploads/2024/12/PEDES-Documento-Base-volume-II.pdf> (acesso em abr.
/2026)

Secretaria de
Planejamento e Gestão



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

